МИРЭА – Российский технологический университет
Институт технологий управления
Центр технологий 1С

Кейсы для дисциплины «Основы проектной деятельности»

Москва – 2025

Оглавление

0. Профили подготовки - роли в проекте (состав команды) 4
0.1 Состав команды (фиксированный) 4
0.2 Карта соответствия «профиль → основная роль → ключевые выходы» 4
0.3 Источник требований и MoSCoW 5
0.4 Правила замещения (на случай дефицита) 5
1. Назначение и цели 6
2. Основание и связка с РПД 6
3. Команда, роли и задачи (профиль подготовки → ответственность) 7
4. Порядок выбора кейса 9
5. Обоснование выбора кейсов и связка с РПД 10
6. Источники данных 10
7. Обязательные артефакты 11
Форматы и структура: 12
8. Критерии приёмки и оценивание 12
8.2 Рубрика оценки: 13
9. Git и Definition of Done (DoD — критерии готовности) 13
10. Ограничения и политики 13
11. Календарно-тематический план (8 недель / 8 практик) 14
12. Требования к отчётности и защите 15
13. Риски и меры контроля (рекомендательно) 16
14. Приложения 16
15. Глоссарий (расшифровка терминов/аббревиатур) 17
Приложение А. Каталог кейсов (25 карточек, v1.0) 19
А.0.1 План сдачи (one-pager) 19
А.0.2 Матрица ответственности (кто что сдаёт) 20
25 кейсов 20
Кейс 1) Дашборд мониторинга приёмной кампании (университет) 20
Кейс 2) Расчёт себестоимости при позаказном производстве 24
Кейс 3) CRM-мини: лиды и воронка продаж 28
Кейс 4) Складской учёт и инвентаризация 32
Кейс 5) HR-онбординг и отпуска (маршруты согласования) 37
Кейс 6) Интеграция 1С:УНФ ↔ 1С:БП (макет) 41
Кейс 7) График приёмов врача 45
Кейс 8) Библиотека: выдача и просрочки 49
Кейс 9) Пункты выдачи маркетплейса (ПВЗ) 53
Кейс 10) HR-процедуры: отпуска/командировки (шаблоны) 57
Кейс 11) Учебное расписание и конфликтология 61

Кейс 12) Учёт затрат и ABC/XYZ-анализ 66
Кейс 13) Конструктор HTML-рассылок (демо) 70
Кейс 14) Контроль заявок курьеров (SLA) 75
Кейс 15) Интеграция 1С:УНФ ↔ 1С:БП (спецификация, макет) 79
Кейс 16) Маркировка «Честный знак» (макет) 83
Кейс 17) Учёт сервиса и гарантий 88
Кейс 18) План-факт бюджет подразделения 92
Кейс 19) Дашборд производительности ИТ-подразделения 96
Кейс 20) Учёт основных средств и амортизации (упрощённо) 101
Кейс 21) Учёт заявок на закупки (лимиты и согласование) 106
Кейс 22) План производства по заказам (мастер-план) 111
Кейс 23) Скан-протокол инвентаризации (макет) 117
Кейс 24) Учёт проектных задач и загрузки команды 121
Кейс 25) Отчёт по реализации учебного плана кафедры 126
Приложение B. Шаблоны (каркасы) 132
Приложение C. Типовые синтетические наборы данных (ядро) 138
Приложение D. Рекомендованный сценарий демо 152
Приложение E. Что в итоге сдают студенты (обобщённо, для любого кейса) 159
Контрольные ворота (что показать на защите каждой недели) 159
Приложение F. Матрица RACI 161
Приложение G. Рекомендации по использованию GitVerse для Agile-работы 162

0. Профили подготовки - роли в проекте (состав команды)

Масштаб: формируется **60 команд**.

Размер команды: 5 человек (опционально 6-й — QA/Интеграции по согласованию).

Роль руководителя проекта (Project Lead) совмещается с **Аналитиком (BA/SA)**; при необходимости допускается назначить PL на Full-stack №1.

0.1 Состав команды (фиксированный)

R1. Аналитик (BA/SA) + Project Lead — 1 чел.

Источник профиля:

09.03.03 ПИ — «Информатизация организаций» **или** 09.03.03 ПИ — «Цифровая трансформация».

R2. Разработчик 1С — 1 чел.

Источник профиля:

09.03.02 ИСТ — «Технологии разработки платформенных бизнес-решений» («Платформенные решения»).

R3–R5. Full-stack разработчики — 3 чел.

Источник профиля:

09.03.02 ИСТ — «Фуллстек разработка».

Внутреннее разбиение: **FS-UI (прототип/демо)**, **FS-API (моки/интеграции)**, **FS-Data (данные/KPI)**.

Опционально R6. QA/Интеграции/Документация — при наличии ресурса.

Если в группе есть студент 09.03.04 ПИ — «ИСУПР», он, как правило, назначается на роль **FS-Data (данные/KPI, валидации, словарь данных)**.

0.2 Карта соответствия «профиль → основная роль → ключевые выходы»

Профиль подготовки	Основная роль в команде	Ключевые зоны ответственности	Стейкхолдеры/взаимодействия

		(выходные артефакты)	
09.03.02 ИСТ — «Платформенные решения» (1С)	**Разработчик 1С**	1С-форма/документ, отчёт с фильтрами, импорт CSV/JSON в регистры/справочники; инструкция запуска	Аналитик (acceptance), FS-API (контракты), Заказчик-представитель по бизнес-ролям
09.03.02 ИСТ — «Фуллстек разработка»	**FS-UI / FS-API / FS-Data**	UI-прототип 3–5 экранов; мок-REST (JSON-контракты); обработка данных/валидации; сценарий демо/видео	Аналитик (требования), 1С-разработчик (интеграция), QA
09.03.03 ПИ — «Информатизация организаций»	**Аналитик (BA/SA) + Project Lead**	Карточка проекта, User Story Map, BPMN (1 диагр.), ERD (≥5 сущн.), MoSCoW, критерии приёмки; план демонстрации; риск-лог	Все роли; представитель «Заказчика» (куратор/наставник)
09.03.03 ПИ — «Цифровая трансформация»	**Аналитик (BA/SA) + Project Lead**	Цели/KPI, ценностное обоснование, архитектурный эскиз, интеграционные потоки; согласование приоритетов	Все роли; «Заказчик»
09.03.04 ПИ — «ИСУПР»	**FS-Data / Алгоритмы и данные**	Псевдокод расчётов, тест-наборы T1/T2, валидаторы, Data Dictionary, проверка KPI	Аналитик (acceptance), FS-API/1С

0.3 Источник требований и MoSCoW

Источник требований: представитель «Заказчика» (роль куратора/наставника от кафедры/партнёра) + интервью/наблюдение.

Кто согласует MoSCoW: Аналитик (BA/SA) + Project Lead с «Заказчиком»; изменения — через change-request (issue *scope-change*).

0.4 Правила замещения (на случай дефицита)

Нет студента 1С → артефакт 1С остаётся в объёме MVP; временно допускаются моки/скринкасты типовой конфигурации; назначается тьютор 1С.

Нет ПИ (BA/SA) → функции аналитики временно распределяются между FS-Data и PL; первый же доступный ПИ подключается на роль R1.

Нет третьего Full-stack → R3 совмещает FS-API и FS-Data; сроки и объём уточняются в карточке проекта.

1. Назначение и цели

1.1 **Выберите** один кейс из Приложения А и **разработайте и представьте** MVP-версию решения (MVP — минимально жизнеспособная версия продукта), соответствующую критериям приёмки кейса (§8.1) и границам MVP (§1.5).

1.2 **Обеспечьте** выпуск обязательных артефактов (§7) и **проведите** демонстрацию по согласованному сценарию.

1.3 **Подтвердите** достижение бизнес-цели кейса: **зафиксируйте ≥1 KPI** (ключевой показатель эффективности) с формулой и порогом/диапазоном (на синтетических/обезличенных данных).

1.4 **Не подключайте** боевые интеграции и **не обрабатывайте** персональные данные (ПДн).

1.5 **Границы MVP:**

1. Функции: **≤5 пользовательских операций** (или 1 отчёт + 1 форма ввода).
2. Данные: синтетика/обезличивание, **≥100 строк** на ключевую таблицу, **≥3 связанные таблицы** при необходимости.
3. Исключения: прод-деплой, интеграции с внешними АС, реальные ПДн/NDA.

2. Основание и связка с РПД

2.1 Цель дисциплины «Проектная деятельность» — сформировать опыт командной реализации прикладного решения на основе требований, моделей процессов и данных, с применением 1С, UI-прототипирования и Git.

2.2 Задачи курса

— Карточка проекта и MoSCoW: см. §4 (выбор и заморозка), §3.1 (acceptance).

— Сбор и фиксация требований: User Story Map/Event Storming, BPMN/ERD — см. §3.1.

— Макеты UI и мок-API/контракты — см. §3.3.

— Артефакты 1С (форма/отчёт/регистры, импорт CSV/JSON) — см. §3.2.

— Git-практики (ветки, PR, DoD) — см. §9.

— KPI и план валидации — см. §1.3, §3.1, §8.1.

2.3 Компетенции: ПК-4.1/4.2/4.3/4.4, ПК-8.1 и доменные компетенции профилей.

2.4 Рекомендовано использовать русскую платформу GitVerse как единый контур командной работы (репозиторий, трекер задач/доска, вики, релизы). Допустим эквивалент (GitLab/Gitea/GitHub) при сохранении артефактов и истории.

3. Команда, роли и задачи (профиль подготовки → ответственность)

3.0 Роли и распределение ответственности

Базовые роли на проект:

R1 Аналитик (BA/SA) + Project Lead *(совмещённая роль)*

Источник и фиксация требований, User Story Map/BPMN, ERD, MoSCoW, критерии приёмки, согласование с Заказчиком/Куратором кейса.

Управление задачами/сроками, рисками, подготовка защиты.

R2 Разработчик 1С

Формы/документы, отчёты, регистры и загрузка данных (CSV/JSON) в 1С.

R3–R5 Full-stack разработчики (3 чел.)

UI-прототип (Figma/веб), мок-REST, интеграционные точки, обработка данных, визуализация KPI.

Деление по фичам: **FS-A (UI/демо)**, **FS-B (Mock/API/интеграции)**, **FS-C (Данные/валидации/дашборд)**. Перекрытие допускается.

Примечание: если нужна жёсткая специализация, допускается разнести R3–R5 на «Frontend / Backend / Интеграции и данные», сохраняя общую ответственность Full-stack.

PL/Аналитик: настраивает доску задач в GitVerse (колонки: Backlog → In Progress → Review → Done), метки (case-id, role, type, priority) и правила приоритизации.

Все роли: ведут задачи (issues) и связанный PR-поток, фиксируют артефакты в Wiki GitVerse (краткое ТЗ, BPMN/ERD, KPI).

Примечание: формат «рекомендовано», допускается эквивалент при сохранении прозрачности статуса.

3.1 Аналитик (BA/SA) + Project Lead (совмещённая роль)

Сделайте:

1. **User Story Map** *или* **Event Storming** выбранного кейса (1 артефакт).
2. **BPMN** (1 диаграмма) и **ERD** (≥5 сущностей).
3. **MoSCoW** и **критерии приёмки** (acceptance) в коротком ТЗ (1–2 стр.).
4. **План валидации KPI** и **лист KPI** (формула, порог, источник).

Проверьте: согласованность моделей/данных, трассировку требований → критерии → демо.

Выдайте: короткое ТЗ с acceptance, User Story Map/BPMN/ERD, лист KPI, план защиты.

Как Project Lead: план-график, риск-лог, созвон с Заказчиком/Куратором, готовность к Gate.

3.2 Разработчик 1С

Сделайте:

1. ≥1 отчёт 1С с фильтрами (≥2 поля),
2. ≥1 форму/документ,
3. импорт CSV/JSON в регистры/справочники + пересчёты.

Проверьте: корректность расчётов, идемпотентность перезагрузок.

Выдайте: скриншоты экранов/печатная форма, инструкция запуска, тестовые наборы.

3.3 Full-stack разработчики (FS-A / FS-B / FS-C)

Сделайте:

1. Кликабельный **UI-прототип** (3–5 экранов) с навигацией;
2. ≥2 **мок-эндпойнта REST** (реалистичные JSON-ответы) и схема контрактов;
3. **Интеграционные потоки** (схема), адаптеры к данным (CSV/JSON), валидации (≥5 правил);

4. **Визуализация KPI** (виджет/дашборд);
5. **Сценарий демо** (последовательность шагов).

Проверьте: соответствие контрактов данных, UX-поток, обработку ошибок.

Выдайте: спецификацию мок-API, JSON-примеры, видео-демо (3–5 мин), README.

3.4 Таблица «Позиция → Входы → Выходы → Стейкхолдеры» (для студентов вместо абстрактной RACI)

Позиция	Входные данные	Выходные данные	Основные стейкхолдеры
Аналитик (BA/SA) + Project Lead	Бизнес-цели, требования, замечания Заказчика	User Story Map/BPMN, ERD, ТЗ (acceptance), MoSCoW, план защиты, риск-лог	**Заказчик/Куратор кейса (Product Owner)**, команда
Разработчик 1С	ТЗ, ERD, словарь данных, CSV/JSON	Формы/документы, отчёты, регистры, скрипт загрузки, инструкция	Аналитик/PL, Full-stack, Заказчик
Full-stack (FS-A UI)	ТЗ, UX-потоки	Прототип/экраны, сценарий демо	Аналитик/PL, Заказчик
Full-stack (FS-B API/интеграции)	ERD, контракты, данные	Моки REST, адаптеры/валидации, схема интеграций	Аналитик/PL, 1С-разработчик
Full-stack (FS-C Данные/KPI)	KPI-лист, данные	Виджеты/дашборд, отчёт по метрикам	Аналитик/PL, Заказчик

Полная RACI приведена в Приложении **F**— для преподавателей/проверки.

3.5 Представитель Заказчика/Куратор кейса (внешняя роль)

Обязанности: подтверждает требования, **согласует MoSCoW и acceptance**, принимает Gate W1/W2/W8. Может исполняться преподавателем/тьютором.

4. Порядок выбора кейса

4.1 **Выберите** один кейс из **Приложения А**.

4.2 **Оформите** карточку проекта (шаблон — Приложение В) и **согласуйте** выбор и границы MVP.

4.3 **Срок:** завершите выбор и карточку v0.1 **до конца Недели 1**.

4.4 **Заморозка требований:** зафиксируйте MoSCoW и acceptance-критерии **до конца Недели 2**; дальнейшие изменения — через change-request (issue с меткой scope-change).

Рекомендовано: к концу Недели 2 оформить в GitVerse: доску задач (колонки/метки/исполнители), шаблон PR и шаблон issue (acceptance/DoD внутри).

5. Обоснование выбора кейсов и связка с РПД

Кейсы соответствуют уровню 1 курса: моки/синтетика, отсутствие боевых интеграций и ПДн. Они напрямую связаны с темами РПД (карточка проекта, **User Story Map или Event Storming**, BPMN/ERD, MoSCoW, Git-практики, базовое проектирование в 1С, спецификация API) и обеспечивают командную работу ролей (**Аналитик/PL, 1С, 3×Full-stack**).

Чтобы повысить реалистичность, допускается использование **открытых данных** (напр., data.gov.ru) при структурном соответствии и их очистка/обезличивание.

Вместо заранее заданных таблиц студентам предоставляются **бизнес-правила** (примеры):

– «Заявка может быть подана на несколько программ (не более N)»;

– «При зачислении по программе остальные активные заявки переводятся в статус …»;

– «Роли пользователей: …»;

– «Ожидаемая нагрузка: до 10 заявок/с».

Далее команда **сама проектирует схему данных** под требования и подтверждает её через acceptance-критерии и демо.

6. Источники данных

6.1 **Используйте** синтетические/обезличенные наборы по умолчанию.

6.2 Привлекайте открытые наборы при структурном соответствии и очищайте их (напр., data.gov.ru); см. также обоснование в §5.

6.3 **Запрашивайте** обезличенные выгрузки у партнёров при разрешении; при отказе **замещайте** макетами.

6.4 **Фиксируйте** в карточке кейса: источник, формат (CSV/JSON), схему и объём.

6.5 **Обеспечьте объём:** ≥100 строк/ключевая таблица; при необходимости ≥3 связанные таблицы.

6.6 **Составьте словарь данных (Data Dictionary):** поле, тип, домен, обязательность.

6.7 Валидации данных (минимум 5 правил на кейс):

— пустые значения/обязательность; домены/справочники; диапазоны дат/чисел;

— ссылочная целостность (FK); уникальность/идемпотентность при повторной загрузке.

6.8 Синтетика и объёмы:

— если реальных данных нет, команда генерирует синтетику по бизнес-правилам и ERD;

— объём: ≥100 строк на ключевую таблицу; при необходимости ≥3 связанные таблицы.

— в карточке кейса фиксируются источник, формат (CSV/JSON), схема и объём.

7. Обязательные артефакты

7.1 Подготовьте карточку проекта с MoSCoW.

7.2 Постройте BPMN-фрагмент и ERD/каталог сущностей.

7.3 Спроектируйте прототип UI/отчёта.

7.4 Соберите набор данных (CSV/JSON) и сценарий загрузки/обработки.

7.5 Реализуйте артефакты 1С (форма/регистр/отчёт).

7.6 Ведите Git-репозиторий (ветки, PR — запросы на включение изменений, README, журнал).

7.7 Сформируйте короткое ТЗ (1–2 стр.) с критериями приёмки.

7.8 Подготовьте демо-презентацию (7-10 слайдов) и мини-видео (3–5 мин).

Форматы и структура:

7.9 BPMN: .bpmn + .png/.pdf; ERD: исходник (draw.io/PlantUML) + .png.

7.10 UI-прототип: Figma/скриншоты **или** 1С-форма (скрины + сценарий).

7.11 Данные: CSV/JSON + схема в Markdown.

7.12 **Структура репозитория:** /docs (ТЗ, модели, презентация), /data (csv/json), /src (1С/скрипты), /ui (прототип), /spec (API/маппинги), /tests (наборы/валидаторы).

7.13 **Релизы:** создайте теги v0.1 (конец Недели 5) и v1.0 (Неделя 8).

7.14 **GitVerse-следы (рекомендация):** ссылка на проект/организацию, 3–5 показательных issues (скрин/URL), 1–2 PR с ревью, страница Wiki «Артефакты и демо», раздел Releases с тегами v0.1 и v1.0.

Дополнительно (опционально): простой CI-pipeline (lint/build/check) на облачном runner’е GitVerse.

7.15 Wiki GitVerse: страница “Артефакты и демо” (обязательный артефакт; при эквиваленте — PDF/HTML в /docs/release)

8. Критерии приёмки и оценивание

8.1 **Критерии приёмки (в карточке кейса):**

Описывайте каждый критерий по шаблону: *Условие → Процедура проверки → Ожидаемый результат → Источник данных/файл*.

Примеры: «Фильтр по периоду: выбрать 01.07–31.07 → отчёт обновляется → строки только июля → data/applications_july.csv»; «Точность расчёта на Т1 ≥95%».

Рекомендовано: предоставить read-only доступ к проекту GitVerse (репозиторий, доска, Wiki, Releases) или вложить PDF-скриншоты этих разделов в /docs/release.

Минимальный набор артефактов: как в §7.

Демонстрация: скрипт демо + скриншоты/видео.

«Пропускная способность (на синтетике): генерация N заявок/с → ожидаемое время обработки ≤ T сек → подтверждение логами/метриками».

8.2 Рубрика оценки:

Соответствие кейсу и целям РПД — 20%

Качество моделей (BPMN/ERD) — 20%

Артефакты 1С/обработка данных — 25%

Прототип UI/демо — 15%

Командные практики (Git/PR/документация/презентация) — 20%

8.3 **Порог зачёта:** выполнены все артефакты (§7) и **≥80% критериев приёмки** (§8.1).

9. Git и Definition of Done (DoD — критерии готовности)

9.1 **Настройте** Git-поток: main (защищённая), dev, feature/<case>-<role>-<task>.

9.2 **Открывайте** PR (Pull Request — запрос на включение изменений) с **≥1 ревью из другой роли**.

9.3 Фиксируйте DoD: артефакт + тест-данные + README + ссылка на acceptance + скрин/видео (для UI/отчётов)

9.4 **Оформляйте коммиты** в формате: feat|fix|docs: кратко (case-id).

9.5 **Используйте шаблон PR:** цель, связанные issues, скриншоты/CSV «до-после», чек-лист DoD, кого уведомить.

9.6 Рекомендовано вести работу в GitVerse Kanban (Backlog → In Progress → Review → Done) и связывать задачи с PR.

9.7 Рекомендовано хранить краткое ТЗ/модели в Wiki GitVerse (ссылка в README).

9.8 Опционально: настроить минимальный CI-workflow в GitVerse (на событие pull_request: сборка/линт и отчёт в PR).

10. Ограничения и политики

10.1 **Не подключайте** боевые интеграции; **используйте** мок-REST/CSV.

10.2 **Не обрабатывайте** ПДн/коммерческие тайны; **обезличивайте** любые реальные данные.

10.3 **Соблюдайте** академическую честность и правила заимствований.

10.4 Секреты/переменные хранить в GitVerse Secrets/Variables; ключи и токены в репозиторий не коммитить

11. Календарно-тематический план (8 недель / 8 практик)

Неделя 1 — Инициация и выбор кейса

Выберите кейс; зафиксируйте границы MVP; оформите карточку v0.1 и MoSCoW.

Определите бизнес-цели/KPI; составьте черновую схему данных; перечень мок-эндпоинтов; назначьте объекты 1С.

Gate W1: кейс утверждён; карточка v0.1; KPI (черновик); MoSCoW (черновик).

Неделя 2 — Git и постановка требований

Создайте репозиторий/ветки/PR-шаблон; соберите требования и User Story Map; уточните KPI; определите структуру CSV/JSON и правила валидации; создайте заготовки 1С.

Заморозьте MoSCoW и acceptance.

Gate W2: репозиторий готов; MoSCoW/acceptance — заморожены; структура данных согласована.

Рекомендовано: завести организацию/проект в GitVerse, включить задачи и доску, создать шаблоны issue/PR, базовые метки.

Неделя 3 — Моделирование процессов и данных

Постройте BPMN (as-is/to-be) и ERD v1; разработайте псевдокод и тест-кейсы; соберите UI-прототип v1 и JSON-контракты; реализуйте черновой импорт CSV в 1С; сформируйте план валидации KPI.

Gate W3: BPMN/ERD v1; UI v1; наборы T1/T2; импорт CSV в 1С (черновик).

Неделя 4 — Архитектурный эскиз и Event Storming

Проведите Event Storming; уточните границы компонентов; обновите ТЗ до v0.9 с acceptance; подключите мок-REST к UI; реализуйте черновой отчёт/форму в 1С; рассчитайте тестовые KPI.

Gate W4: ТЗ v0.9; рабочие моки; черновой отчёт/форма 1С.

Неделя 5 — Реализация (итерация 1)

Доставьте MVP артефактов 1С и UI v2; соберите генераторы данных/валидаторы; зафиксируйте окончательные acceptance; подготовьте сценарий демо.

Gate W5: релиз v0.1; ключевые acceptance выполняются.

Опционально: теги Releases v0.1 в GitVerse».

Неделя 6 — Реализация (итерация 2) и тесты

Доработайте отчёты/формы 1С; улучшите обработку ошибок в UI; проведите тесты загрузки/расчётов; закройте критические дефекты; обновите BPMN/ERD (as-built); сверьте KPI.

Gate W6: критические дефекты закрыты; модели as-built; KPI рассчитаны.

Неделя 7 — Документация и репетиция защиты

Сформируйте финальные версии ТЗ/карточки/README; подготовьте презентацию; запишите демо-ролик 3–5 мин; соберите инструкции запуска/проверки; проведите «сухую» защиту.

Wiki-страница «Демо и артефакты», релиз v1.0

Gate W7: пакет документации готов; демо-ролик; успешная внутренняя защита.

Неделя 8 — Презентация проекта (защита)

Продемонстрируйте сценарий; обоснуйте достижение KPI; предоставьте комплект артефактов (репозиторий, PR-история, ТЗ, модели, 1С-артефакты, данные, README); зафиксируйте рекомендации.

Wiki-страница «Демо и артефакты», релиз v1.0

Gate W8: релиз v1.0; защита проведена; обратная связь зафиксирована.

12. Требования к отчётности и защите

12.1 Презентация (7–10 слайдов)

1) Цели/задачи/Use Cases и KPI;

2) Архитектура (BPMN/ERD/статусы);

3) Ключевые экраны UI/отчёты;

4) Интеграции/моки и данные;

5) Результаты по KPI (T1/T2, «было/стало»);

6) Роли и вклад;

7) Ограничения/риски/планы.

12.2 Демонстрация — Сценарий 3–5 шагов; мини-видео 3–5 мин; подтверждение выполнения acceptance-критериев.

12.3 Пакет к сдаче — В `/docs/release`: короткое ТЗ, карточка, BPMN/ERD, инструкции запуска, ссылки на PR/видео; теги релизов: v0.1 (W5), v1.0 (W8).

13. Риски и меры контроля (рекомендательно)

13.1 Недостаточность данных → **переключайте** на синтетические наборы; **фиксируйте** допущения в ТЗ.

13.2 Размытые требования. Источник требований — **Заказчик/Куратор кейса (Product Owner)**. Аналитик/PL собирает и фиксирует требования, проводит приоритизацию **MoSCoW совместно с Заказчиком** и замораживает её к концу Недели 2. Любые изменения далее — через change-request (issue с меткой scope-change) с согласованием Заказчика.

13.3 Перегрузка ролей → **распределяйте** задачи по RACI; **проводите** кросс-роль ревью.

13.4 Технические блокеры → **заводите** issue blocker; **эскалируйте** на ревью практики.

14. Приложения

A. Каталог кейсов (25 карточек) — см. согласованный перечень и формат (Название; Отрасль; Бизнес-цель; Краткое; Данные; Используемые технологии; Ожидаемые артефакты; Критерии приёмки; Роли/задачи; Ограничения 1 курса).

B. Шаблоны — карточка проекта; короткое ТЗ; BPMN/ERD; PR-чек-лист; шаблон презентации.

C. Типовые синтетические наборы данных — схемы и примеры для 6 якорных кейсов.

D. Рекомендованный сценарий демо — 3–5 шагов, точки проверки KPI, чек-лист защиты.

E. Что в итоге сдают студенты (обобщённо, для любого кейса)

F. Матрица RACI

G. Рекомендации по GitVerse

15. Глоссарий (расшифровка терминов/аббревиатур)

MVP (минимально жизнеспособная версия продукта) — минимальный набор функций, достаточный для проверки ценности.

KPI (ключевой показатель эффективности) — измеримый показатель достижения цели.

API (интерфейс программирования приложений) — контракт взаимодействия компонентов.

REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль сетевого взаимодействия.

BPMN (Business Process Model and Notation) — нотация моделирования бизнес-процессов.

ERD (Entity–Relationship Diagram) — диаграмма «сущность–связь».

MoSCoW — метод приоритизации требований: Must/Should/Could/Won’t.

UI (пользовательский интерфейс) — представление и взаимодействие пользователя с системой.

PR (Pull Request — запрос на включение изменений) — предложение влить изменения в основную ветку.

DoD (Definition of Done — критерии готовности) — перечень условий, при которых задача считается завершённой.

RACI — матрица ролей: R — Ответственный, A — Утверждающий, C — Консультируемый, I — Информируемый.

NDA (соглашение о неразглашении) — запрет на использование/распространение закрытых данных.

Data Dictionary (словарь данных) — описание полей/типов/доменов/обязательности.

Gate (stage gate) — это **контрольная точка/«ворота»** между этапами проекта. На Gate команда **предъявляет артефакты и метрики**, а руководитель/эксперт **принимает решение**: перейти дальше (Go), доработать (Rework) или остановить (No-Go).

Приложение А. Каталог кейсов (25 карточек, v1.0)

А.0.1 План сдачи (one-pager)

Неделя	Что сделать	Артефакты/папки	Контроль
W1	Выбор кейса, карточка v0.1, границы MVP, KPI (черновик)	/docs/card.md, /docs/kpi.md	Gate **W1**: кейс утверждён
W2	Репозиторий/ветки/PR-шаблон; сбор требований; User Story Map; заморозка MoSCoW/acceptance; структура CSV/JSON	/docs/requirements.md, /data/schemas/*.md, /mocks/	Gate **W2**: MoSCoW/acceptance заморожены
W3	BPMN v1, ERD v1; UI-прототип v1; JSON-контракты; импорт CSV в 1С (черн.)	/docs/bpmn.*, /docs/erd.*, /ui-proto/, /spec/	Gate **W3**: модели v1, импорт черновой
W4	Event Storming; ТЗ v0.9; рабочие моки; отчёт/форма 1С (черн.); расчёт тест-KPI	/docs/TZ_v0.9.md, /src-1c/	Gate **W4**: ТЗ v0.9, моки подключены
W5	MVP: 1С и UI v2; генераторы/валидаторы; финальные acceptance; сценарий демо	/qa/, /docs/demo_script.md	Gate **W5**: релиз **v0.1**
W6	Тесты загрузки/расчётов; обработка ошибок; as-built BPMN/ERD; KPI сверка	/docs/as-built/*	Gate **W6**: крит. дефекты закрыты
W7	Док-пакет: ТЗ финал, карточка, README; презентация; видео 3–5 мин; инструкции запуска	/docs/release/*	Gate **W7**: внутр. защита
W8	Защита: демо по сценарию, KPI, полный комплект артефактов	репозиторий + теги v1.0	Gate **W8**: релиз **v1.0**

A.0.2 Матрица ответственности (кто что сдаёт)

Роль	Минимум к защите
Аналитик (BA/SA) + PL	Карточка проекта, User Story Map/Event Storming, BPMN (1), ERD (≥5 сущ.), MoSCoW, acceptance, лист KPI, план защиты, риск-лог
Разработчик 1С	≥1 отчёт с фильтрами, ≥1 форма/документ, импорт CSV/JSON в регистры/справочники, инструкция запуска, тест-наборы
Full-stack (FS-A UI)	Кликабельный прототип 3–5 экранов, сценарий демо
Full-stack (FS-B API)	≥2 мок-эндпойнта, JSON-контракты, схема интеграций
Full-stack (FS-C Data)	Адаптеры к данным, ≥5 валидаций, KPI-виджет/дашборд

25 кейсов

Кейс 1) Дашборд мониторинга приёмной кампании (университет)

Отрасль: образование

Бизнес-цель: повысить скорость реакции на провалы набора и увеличить конверсию «заявка → зачисление».

KPI (пример):

- Конверсия = enrolled / applications (в разрезе направления и периода).
- Время отклика отчёта при смене фильтров ≤ 2 сек на тестовом наборе T1.

Расширенное описание

Смоделируйте процесс приёма: подача заявок, смена статусов (new / review / enrolled / rejected), волны зачисления, источники трафика (сайт / олимпиады / агрегаторы). Реализуйте администрируемый дашборд с фильтрами по периоду, направлению подготовки и источнику, карточкой заявки и базовыми визуализациями.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- applicants (id, fio, birth_year, region)

- applications (id, applicant_id, program_code, wave, source, status, created_at, status_changed_at)
- programs (program_code, program_name, faculty)

Формулы (метрики):

- applications = count(applications)
- enrolled = count(applications where status = enrolled)
- conversion = enrolled / applications

Объёмы: ≥ 100 строк в applications; связи:

- applications.applicant_id → applicants.id
- applications.program_code → programs.program_code

Валидации (минимум 5):

- program_code не пуст; status ∈ {new, review, enrolled, rejected}
- created_at ≤ status_changed_at
- FK на applicant_id и program_code корректны
- source из белого списка (site, olymp, aggregator, other)

1) Общие положения

Поддерживается моделирование приёмной кампании ВУЗа с визуализацией основных показателей (заявки, зачисленные, конверсия, динамика по источникам и направлениям). Конкретные параметры (кол-во волн, статусы, источники) команда уточняет и фиксирует в карточке проекта.

2) Основные бизнес-правила

1. Подача заявок

- Один абитуриент может подать несколько заявок на разные программы (ограничение обосновать).
- Для каждой заявки фиксируются программа, источник, статус и временные метки.
- При зачислении по одной программе — команда формулирует политику по остальным активным заявкам (автоснятие / резерв).

2. Волны зачисления

- Не менее одной волны.
- Логика переходов между волнами и статусов — описать (например, «основная»/«дополнительная»).

3. Роли и права

- Категории пользователей: приёмная комиссия, факультеты, аналитики.
- Права и функции по ролям — определить и задокументировать.

4. Источники заявок

- Фильтрация по источникам (site / olymp / aggregator / …).
- Влияние источника на конверсию — анализировать и отражать в отчёте.

5. Показатели

- Обязательные: applications, enrolled, conversion.
- Опционально: среднее время обработки, конверсия по источнику/волне.

3) Нефункциональные требования

- Производительность: ориентир — до нескольких заявок/сек; целевой отклик дашборда ≤ 2 сек на T1.
- Надёжность: при сбое загрузки сохранять последнюю корректную версию, уведомлять пользователя.
- Трассируемость: логировать смены статусов (время, пользователь).
- Доступность: интерфейс с ролями, интерактивные фильтры, экспорт CSV.

4) Требования к отчётности

- Дашборд «Приёмная кампания»: метрики (applications / enrolled / conversion).
- Срезы/фильтры: период, направление подготовки, источник, волна.
- Визуализации: график динамики заявок; воронка конверсии.
- Экспорт CSV/Excel для управленческой отчётности.
- В каждом отчёте — явное перечисление применённых фильтров.

5) Требования к интеграции (целевое видение; в учебном кейсе — через моки/CSV)

- Приём данных из портала приёмной комиссии / АСУ ВУЗа (1С:Университет ПРОФ, АИС «Абитуриент») — в учебном стенде заменить на CSV/моки.
- Интеграция с BI (Power BI / DataLens / 1С:Аналитика) — по согласованию.
- Обмен с внутренними системами (статистика, бухгалтерия) — через CSV/JSON.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении

- 1С:Документооборот — регистрация и учёт заявлений, маршруты согласования.
- 1С:Университет ПРОФ — источник данных по абитуриентам/зачислению.
- 1С:Аналитика — дашборды и отчёты.
- 1С:Шина — обмен между модулями/сервисами.

7) Датасеты

- Учебные (синтетика): T1/T2 CSV-наборы, описанные в README (схемы, объёмы, шаги загрузки).
- Открытые данные (опция/бонус): выборки по приёму в ВУЗы РФ; допускается гибрид (синтетика + открытые данные) при наличии описания очистки/нормализации.

8) Пространство для исследования

Команда:

- дополняет/обосновывает недостающие правила (ограничение по числу программ, дедупликация, обработка ошибок),
- описывает роли/сценарии,
- предлагает архитектурные/интерфейсные решения,
- формирует словарь терминов и диаграмму статусов (обязательные артефакты).

Используемые технологии

1С (регистры/отчёты/формы), Git, CSV/JSON, REST-мок.

Ожидаемые артефакты

- Регистр/отчёт 1С с фильтрами (период/направление/источник).
- Форма просмотра карточки заявки.
- README со сценарием загрузки CSV/JSON и пересчётом показателей.
- Кликабельный UI-прототип дашборда.
- JSON-контракт мок-эндпоинта /applications?from=&to=&program=&source= (схема ответа).

Критерии приёмки

1. Показаны ≥ 3 метрик (applications, enrolled, conversion) с фильтрами по периоду/направлению.
2. Корректная загрузка CSV/JSON и пересчёт метрик (пошаговый README).

3. Экспорт отчёта в CSV: period, program, source, applications, enrolled, conversion.
4. Воспроизводимый демо-сценарий (шаги, входные файлы, ожидаемые значения).

Роли/задачи

- P1: регистр движений/отчёт и форма заявки; фильтры.
- P2: UI-дашборд; мок /applications; навигация и сортировка.
- P3: BPMN «воронка приёма» и ERD (≥ 5 сущ.); user stories; MoSCoW.
- P4: KPI/метрики и методика валидации на синтетике.
- P5: схема загрузки/валидаторы; подготовка T1/T2.

Ограничения

1 курс: не интегрировать АСУ ВУЗа; работать с синтетикой и моками.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 2) Расчёт себестоимости при позаказном производстве

Отрасль: производство

Бизнес-цель: повысить точность калькуляции и прозрачность состава затрат.

KPI (пример): точность расчёта себестоимости на тестовых заказах |эталон – расчёт| / эталон ≤ 5%.

Расширенное описание

Смоделируйте позаказное производство: материалы, труд, накладные. Реализуйте отчёт «Себестоимость заказа» и форму заказа с детализацией по статьям.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- orders (order_id, customer, start_date, end_date)
- bom (order_id, material_code, qty, unit_cost)
- labor (order_id, hours, rate)
- overhead (order_id, amount, type)

Формулы: materials = Σ(qty*unit_cost), labor = hours*rate, cost = materials + labor + Σ(overhead), margin = price – cost (если задаётся price).

Объёмы: ≥3 заказа; ≥100 строк в сумме.

Валидации: положительные количества/ставки; наличие записей в orders для всех строк затрат.

1) Общие положения

Система должна поддерживать **позаказный** (job-order) метод учёта затрат: материалы, труд, накладные расходы, калькуляция по каждому заказу и сводные показатели по периоду. Конкретные параметры (классификаторы статей затрат, правила распределения накладных, пороги контроля) команда уточняет и фиксирует в карточке проекта.

2) Основные бизнес-правила

1. **Структура затрат по заказу**
   - Заказ агрегирует строки: *материалы* (BOM), *труд* (нормо-часы × тариф), *накладные* (сумма или распределение по драйверам).
   - Материалы списываются **по спецификации** (BOM) заказа; допускаются замены по согласованию (фиксируется причина/документ).
2. **Распределение накладных**
   - Накладные могут распределяться: а) пропорционально трудоёмкости; б) пропорционально прямым затратам материалов; в) по фиксированным ставкам подразделений.
   - Выбранный метод един для отчётного периода и должен быть задокументирован.
3. **Статусы заказа производства**
   - `opened` → `in_progress` → `completed` → `closed`.
   - Калькуляция финализируется при переходе в `completed/closed`; пересчёт в закрытом статусе запрещён (только через корректирующий документ).
4. **Контроль полноты данных**
   - У заказа не может быть статуса `completed/closed`, если отсутствуют строки хотя бы одного вида затрат (*материалы/труд/накладные*) — команда формулирует свою политику допустимых исключений.
5. **Маржинальность**
   - *Себестоимость заказа* = материалы + труд + накладные.
   - *Маржа* = цена – себестоимость; если цена не задана — маржа не рассчитывается, отчёт показывает «n/a».

3) Нефункциональные требования

- **Производительность.** Расчёт себестоимости и формирование отчёта по одному периоду/цеху должны выполняться интерактивно; команда устанавливает целевой SLO на тестовом наборе (напр., ≤3–5 сек).
- **Надёжность.** При ошибках импорта данных сохраняется последняя корректная версия; журнал ошибок обязателен.
- **Трассируемость.** Логирование изменений: кто/когда добавил/изменил строку затрат; версия правила распределения накладных, применённого в расчёте.
- **Доступы.** Разграничение ролей: планово-экономический отдел (методики, ставки), производственный участок (факт трудозатрат/материалов), финконтроль (утверждение калькуляций).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Себестоимость заказа»** с детализацией по статьям: материалы / труд / накладные / итого / цена / маржа.
- **Срезы и фильтры:** период, цех/подразделение, заказчик, тип изделия, метод распределения накладных.
- **Контрольные показатели:** отклонение факта от плановой калькуляции; ТОП-N заказов по маржинальности/перерасходу.
- **Экспорт:** CSV/Excel для обмена с учётной системой и управленческой отчётностью.
- **Прозрачность методики:** в каждом отчёте — явное указание версии правил распределения и источника ставок/цен.

5) Требования к интеграции *(как формулировал бы бизнес)*

Важно: в этом учебном кейсе реализуем обмен через **CSV-макеты**; требования ниже фиксируют реальную целевую картину для будущей интеграции.

- Загрузка **нормо-часов и тарифов** из кадрово-расчётного контура (справочник ставок/разрядов).
- Загрузка **BOM/номенклатуры и цен материалов** из учётной системы склада/закупок.
- Выгрузка **результатов калькуляции** в систему управленческого учёта/BI.
- Расписание обновлений (ежедневно/по завершению смены) и журнал обмена.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика)*

- **1С:ERP Управление предприятием** — основной контур производства, спецификации, учёт затрат и калькуляция (как целевая система для интеграции/сверки).
- **1С:Комплексная автоматизация** — для сценариев малого/среднего производства с калькуляцией и учётом затрат.
- **1С:Аналитика** — построение дашбордов по себестоимости/маржинальности и сравнение план/факт.
- **1С:Шина** — организация обмена и маршрутизации данных (BOM, ставки, результаты калькуляции) между контурами.

7) Датасеты

- Демо-базы 1С (разрешено):
  - Демо/учебная база 1С:ERP Управление предприятием (если доступна на кафедре) — как источник спецификаций (BOM), нормо-часов/тарифов, примеров распределения накладных.
  - Альтернатива для МСП: демо-база 1С:Комплексная автоматизация (если доступна) — как источник заказов, номенклатуры, затрат.
  - Требование к команде: в README указать продукт, версию, дату снимка, список задействованных объектов (справочники, документы, регистры), выгрузить используемые разделы в CSV и приложить инструкцию повторения выгрузки.
- Гос-открытые данные (допустимо как дополнение): общие классификаторы (ОКПД2, ОКЕИ) для кодов продукции/единиц — не заменяют производственные данные, а только уточняют справочники.

8) Пространство для исследования

Команда:

- выбирает и обосновывает **метод распределения накладных**,
- уточняет **состав и иерархию статей затрат** (минимум: материалы/труд/накладные; при желании — детализация по цехам/операциям),
- устанавливает **SLO/SLA расчёта** для тестового стенда,
- документирует **правила пересчёта** при изменении цен/ставок/BOM и порядок закрытия периода.

Используемые технологии

1С (регистры/отчёты), Git, CSV.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте регистр затрат; форму заказа; отчёт «Себестоимость».
- Настройте импорт CSV (bom/labor/overhead).
- Приложите README с формулами и шагами проверки.

Критерии приёмки

1. Воспроизведите калькуляцию на ≥3 тест-заказах (значения совпадают с эталоном).
2. Покажите разрезы материалов/труда/накладных/маржи в отчёте.
3. Обеспечьте корректный импорт CSV (валидации и сообщения об ошибках).
4. Подготовьте пошаговый сценарий проверки.

Роли/задачи

- **P1:** настройте регистры/форму/отчёт; обеспечьте фильтры по заказу/периоду.
- **P2:** сделайте UI-просмотр заказа и отчёта; добавьте экспорт CSV.
- **P3:** подготовьте ERD, требования, user stories; зафиксируйте допущения.
- **P4:** задайте KPI точности и допустимые отклонения; опишите метод валидации.
- **P5:** опишите псевдокод расчёта; подготовьте T1/T2 с эталонными значениями.

Ограничения: не интегрируйте MES/ERP; только макеты CSV.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 3) CRM-мини: лиды и воронка продаж

Отрасль: торговля/услуги

Бизнес-цель: повысить конверсию лидов и сократить время этапов.

KPI (пример): визуализируйте конверсию по этапам; рассчитайте среднюю длительность этапа.

Расширенное описание

Смоделируйте мини-CRM: карточка лида, статусы (new/qualified/proposal/won/lost), источники. Предоставьте канбан-доску (прототип) и отчёт «Воронка».

Данные

Таблицы:

- leads (lead_id, created_at, source, current_stage, owner)
- lead_stages (lead_id, stage, entered_at, left_at)
- sources (code, name)

Объёмы: ≥100 лидов; валидные цепочки стадий.

Валидации: порядок стадий; entered_at ≤ left_at; домен stage.

Используемые технологии

1С (справочники/документы/отчёты), Git, REST-моки.

Ожидаемые артефакты

- Создайте справочник «Лиды» и отчёт «Воронка».
- Реализуйте импорт CSV; обеспечьте идемпотентность повторной загрузки.
- Соберите канбан-прототип; поднимите мок /leads.

Критерии приёмки

1. Отразите смену статусов в отчёте и на канбан-доске.
2. Постройте конверсию по этапам и источникам.
3. Реализуйте экспорт CSV (lead_id, stage, duration, source).
4. Обеспечьте идемпотентный импорт (повторная загрузка не дублирует).

Роли/задачи

- **P1:** справочники/отчёт/идемпотентный импорт.
- **P2:** канбан-UI; мок /leads; сортировка/перетаскивание (моделирование).
- **P3:** диаграмма состояний; user stories; MoSCoW.
- **P4:** KPI конверсии и длительностей; методика расчёта.
- **P5:** регистры событий; проверка целостности стадий.

Ограничения: без телефонии/почты/реальных интеграций.

Общие положения

Система моделирует базовый CRM-контур для работы с лидами, их статусами и источниками поступления. Цель проекта — повысить прозрачность воронки продаж, отследить эффективность каналов привлечения и оптимизировать длительность стадий обработки лида.

Проект не предполагает полноценную реализацию CRM-платформы, а лишь учебную модель с основными сущностями и отчётностью.

2. Основные бизнес-правила

1. **Структура и жизненный цикл лида**
   - Лид создаётся при поступлении контакта (вручную, из формы или импорта).
   - Возможные статусы: `new` → `qualified` → `proposal` → `won` / `lost`.
   - Последовательность стадий фиксированная; возврат к предыдущему этапу допускается только по решению менеджера (логируется).
2. **Валидация стадий**
   - Каждая запись в `lead_stages` должна иметь корректные даты входа и выхода (entered_at ≤ left_at).
   - У каждого лида должна существовать непрерывная цепочка стадий без пропусков.
   - Нельзя переводить лид в `won/lost`, если предыдущие стадии не завершены.
3. **Источники и ответственные**
   - Для каждого лида хранится источник (`source`: реклама, сайт, рекомендация, мероприятие).
   - Менеджер-владелец (`owner`) отвечает за актуальность статуса и комментарии.
   - Перечень источников фиксируется справочником и используется в отчётности.
4. **Метрики и KPI**
   - *Конверсия по стадиям* = количество лидов, прошедших стадию X / количество лидов на предыдущей стадии.
   - *Средняя длительность стадии* = Σ(left_at − entered_at) / количество лидов.
   - Дополнительные метрики (по источникам, по менеджерам) команда может добавить самостоятельно.

3. Нефункциональные требования

- **Производительность:** отчёт «Воронка» должен строиться интерактивно по ≥100 лидам; расчёт длительностей и конверсий выполняется в реальном времени.
- **Надёжность:** повторный импорт CSV не должен дублировать данные (идемпотентность обязательна).

- **Трассируемость:** история стадий сохраняется с указанием пользователя, времени и причины изменения.
- **Доступность:** минимально три роли — *менеджер*, *руководитель отдела продаж*, *аналитик* (разные права на просмотр и изменение статусов).

4. Требования к отчётности

- Руководителю отдела продаж нужен отчёт «Воронка продаж» с визуализацией количества лидов на каждой стадии и общей конверсией.
- Отчёт должен позволять фильтровать данные по:
  - источнику лида (каналу привлечения),
  - менеджеру,
  - периоду.
- В отчёте требуется показать:
  - количество лидов в каждом статусе,
  - процент переходов между стадиями,
  - среднюю длительность каждой стадии.
- Необходим экспорт отчёта в CSV/Excel для сверки с внешней аналитикой.
- Желательно добавить визуальные элементы: диаграмму воронки и столбчатую диаграмму длительностей.

5. Требования к интеграции

- Интеграции с внешними системами CRM (телефония, почта, чат-боты) не выполняются, но в проекте необходимо предусмотреть:
  - возможность импорта лидов из файла или REST-мока `/leads`;
  - экспорт отчётных данных для BI-аналитики (CSV/JSON).
- В производственной среде предполагается интеграция с:
  - **1С:Управление нашей фирмой** — модуль CRM и лид-менеджмент;
  - **1С:Документооборот** — маршрутизация и постановка задач по лидам (при последующем расширении проекта);
  - **1С:Аналитика** — визуализация конверсий и длительности стадий.

6. Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика)*

- **1С:Управление нашей фирмой 8** — ведение справочников лидов, источников и сделок, расчёт конверсий, отчёты.
- **1С:Документооборот 8** — настройка процессов и маршрутов для лида (альтернатива в составе корпоративного решения).

- **1С:Аналитика** — визуализация воронки продаж и длительности стадий.
- **1С:Шина** — организация обмена между CRM-модулем и внешними BI-инструментами.

7. Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - Демо-база **1С:Управление нашей фирмой 8** содержит пример CRM-модуля с лидами, источниками, стадиями и сделками; подходит для выгрузки данных `leads` и `lead_stages`.
  - В README необходимо указать: версию конфигурации, дату снимка, объекты выгрузки (справочник «Лиды», документ «Сделка», регистр «История изменений стадий»), формат выгрузки (CSV/JSON).
- **Официальные открытые наборы данных:**
  - Прямых наборов по CRM-воронкам нет → **официальных датасетов не найдено**.
  - Допустимо использовать открытые справочники для кодов источников трафика (например, классификатор каналов маркетинга из data.gov.ru — если есть релевантные наборы).
- **Допустимые сочетания:**
  - Демо-данные 1С + агрегированные показатели маркетинговых каналов (официальные порталы, если опубликованы).
  - Объединение источников фиксируется в README со схемой полей и ссылками.

8. Пространство для исследования

Команда:

- формулирует собственные правила переходов между стадиями и способы контроля качества данных;
- проектирует схему хранения истории стадий (`lead_stages`),
- определяет способ расчёта KPI и визуализацию в отчёте;
- документирует принятые решения (BPMN, ERD, user stories) и формулы расчётов.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 4) Складской учёт и инвентаризация

Отрасль: логистика/склад

Бизнес-цель: снизить расхождения остатков и длительность инвентаризаций.

KPI (пример): обеспечьте точность остатка по номенклатуре (расхождение расчёт/эталон ≤ 1 единицы на T1).

Расширенное описание

Смоделируйте склад: документы «Приход»/«Расход», регистр «Остатки», инвентаризация (скан-лист), протокол расхождений.

Данные

Таблицы:

- items (item_code, name, uom)
- receipts (doc_id, item_code, qty, date)
- issues (doc_id, item_code, qty, date)
- stock_expected (item_code, qty_expected, date) — эталон для сверки

Объёмы: ≥100 движений.

Валидации: qty > 0; корректные даты; существующий item_code.

1. Общие положения

Система моделирует процессы складского учёта — приход, расход, хранение и инвентаризацию товарных позиций.
Цель проекта — повысить точность остатков и ускорить проведение инвентаризаций за счёт автоматизации пересчёта и формирования протоколов расхождений.
Проект ориентирован на учебное моделирование базового склада (без WMS и сканеров), но с корректным отражением логики движения и сверки остатков.

2. Основные бизнес-правила

1. **Движение товаров:**
   - Каждый документ «Приход» или «Расход» создаёт запись движения по конкретной номенклатуре (`item_code`, `qty`, `date`).
   - Количество (`qty`) всегда положительное.
   - Дата документа не может быть позже даты инвентаризации.
2. **Учёт остатков:**
   - Остатки рассчитываются как `Σ(receipts.qty) − Σ(issues.qty)` на дату.

- Регистр «Остатки» хранит результаты пересчёта и используется для сверки с эталоном (`stock_expected`).
- При повторной загрузке документов пересчёт выполняется идемпотентно (без дублирования движений).

3. **Инвентаризация:**
   - Инвентаризация проводится по фактическому пересчёту, результаты вводятся в документ «Скан-лист».
   - Разрешено частичное пересчитывание (по зонам/товарам).
   - Протокол расхождений формируется автоматически, включая сумму отклонений и список позиций с расхождением.
4. **Роли и права:**
   - **Кладовщик** — создание документов «Приход/Расход», участие в инвентаризации.
   - **Менеджер склада** — утверждение инвентаризационных ведомостей и протоколов.
   - **Аналитик/бухгалтер** — контроль расхождений и анализ точности остатков.
5. **Валидации:**
   - `qty > 0`, корректные `item_code` и `date`.
   - Документы с неизвестным `item_code` отклоняются.
   - Остатки не должны становиться отрицательными (контроль перепроведения).

3. Нефункциональные требования

- **Производительность:** пересчёт остатков и формирование ведомости для ≥100 движений должны выполняться не более чем за 3 секунды.
- **Надёжность:** при ошибках загрузки данных должна сохраняться последняя корректная версия регистра.
- **Трассируемость:** изменения в документах фиксируются (кто, когда, какое количество изменено).
- **Доступность:** отчётность и протоколы доступны пользователям с разными ролями через единый интерфейс.

4. Требования к отчётности

- **Ведомость инвентаризации:** отображает текущие остатки, эталонные значения (`qty_expected`) и расхождения (`Δqty`).
- **Протокол расхождений:** формируется автоматически с суммой отклонений и перечнем позиций, где $|\Delta qty| > 0$.
- **Дополнительные показатели:**
   - процент совпадения (`accuracy = совпадения / общее количество позиций`),
   - коэффициент оборачиваемости (рассчитывается по приходам и расходам за период).

- **Форматы отчётов:** печатная форма и экспорт в CSV/Excel.
- **Фильтры:** по дате, складу, группе товаров, диапазону расхождений.

5. Требования к интеграции

- **Возможные источники данных:**
  - выгрузка движений из учётной системы (`receipts`, `issues`);
  - эталонные остатки (`stock_expected`) — из бухгалтерского или ERP контура.
- **Интеграции в производственной среде:**
  - **1С:Управление торговлей** или **1С:ERP Управление предприятием** — как источник/приёмник документов;
  - **1С:Шина** — обмен движениями между складом и ERP;
  - **1С:Документооборот** — хранение утверждённых актов инвентаризации.
- В учебной реализации — обмен реализуется через CSV, REST-заглушки не требуются.

6. Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика)*

- **1С:Управление торговлей 8** — основной инструмент учёта складских движений и остатков.
- **1С:ERP Управление предприятием** — для моделирования многоуровневого учёта и инвентаризации.
- **1С:Документооборот 8** — для хранения ведомостей и актов инвентаризации.
- **1С:Аналитика** — построение отчётов и визуализация точности остатков и оборачиваемости.

7. Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - **1С:Управление торговлей 8 (демо-база)** — содержит справочники номенклатуры, документов «Приход/Расход», регистры остатков и отчёты по складу; подходит для выгрузки данных `items`, `receipts`, `issues`.
  - **1С:ERP Управление предприятием (демо-база)** — включает раздел «Склад и доставка» с типовыми документами и данными для инвентаризации.
  - Требования: указать продукт, версию конфигурации, дату снимка и список используемых объектов; выгрузить выбранные разделы в CSV.
- **Официальные открытые наборы данных:**

    - Допустимо использовать классификаторы ОКПД2 и ОКЕИ (единицы измерения) как справочные.
- **Если доступа к демо-базам нет:**
  Команда должна зафиксировать это в ТЗ и описать альтернативный метод проверки (например, расчёт остатков на сокращённой выборке, выгруженной из официального учебного стенда кафедры).

8. Пространство для исследования

Команда:

- уточняет бизнес-правила пересчёта остатков при возвратах и корректировках;
- определяет структуру скан-листа (поля, формат, порядок ввода);
- разрабатывает визуальное представление протокола расхождений;
- предлагает дополнительные метрики эффективности (точность, скорость инвентаризации);
- документирует все решения в BPMN, ERD и README.

Используемые технологии

1С (документы/регистры/отчёты), Git.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте документы «Приход/Расход», регистр «Остатки».
- Сформируйте ведомость инвентаризации и протокол расхождений.
- Настройте импорт CSV; подготовьте скан-лист (UI-макет).

Критерии приёмки

1. Пересчитывайте остатки после загрузки движений (проверка на T1).
2. Сформируйте ведомость и протокол (сумма расхождений и список позиций).
3. Экспортируйте результаты в CSV.
4. Опишите шаги воспроизведения и контрольные примеры.

Роли/задачи

- **P1:** формы документов; регистр «Остатки»; отчёт/протокол.
- **P2:** UI «скан-лист» и просмотр протокола.
- **P3:** BPMN складских операций; ERD номенклатуры/движений.
- **P4:** KPI оборачиваемости/точности; метод валидации.
- **P5:** валидация пересчёта и контрольные наборы.

Ограничения: без WMS и реальных сканеров.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 5) HR-онбординг и отпуска (маршруты согласования)

Отрасль: HR/корпоративные сервисы

Бизнес-цель: сократить цикл согласования и снизить ошибки.

KPI (пример): медианная длительность согласования ≤ N дней на тестовом наборе T1.

Расширенное описание

Смоделируйте кадровые процессы: заявления на отпуск/командировку, маршруты согласования (руководитель/HR), статусы, уведомления (моделирование).

Данные

Таблицы:

- employees (tab_no, fio, dept, position)
- requests (req_id, tab_no, type, status, created_at, approved_at)
- routes (type, step_no, role, sla_days)

Объёмы: ≥100 заявлений; ≥2 типа заявлений.

Валидации: корректные статусы; соблюдение последовательности шагов маршрута.

1. Общие положения

Система моделирует кадровые процессы, связанные с оформлением заявлений на отпуск и командировку, прохождением маршрутов согласования и контролем сроков утверждения.
Цель проекта — оптимизация цикла согласования, сокращение ошибок и повышение прозрачности статусов заявлений.
Проект ограничивается учебной моделью: моделируются формы, маршруты и статусы, **без интеграции с реальными HR-системами**.

2. Основные бизнес-правила

1. **Типы заявлений:**
    - Минимум два типа — *отпуск* и *командировка*.
    - Каждое заявление (`requests`) создаётся сотрудником и проходит установленные шаги маршрута (`routes`).

2. **Маршруты согласования:**
   - Для каждого `type` определяется маршрут с последовательными шагами:
     `Сотрудник → Руководитель → HR`.
   - Для каждого шага задаётся: номер (`step_no`), роль (`role`), и целевой срок (`sla_days`).
   - Нарушение SLA фиксируется в отчёте как просрочка.
   - Движение по маршруту строго последовательное, без параллельных веток (в рамках данного кейса).
3. **Статусы заявлений:**
   - Возможные статусы: `draft`, `submitted`, `in_approval`, `approved`, `rejected`.
   - После `approved` изменение статуса возможно только через новый документ-корректировку.
   - Каждое изменение статуса сопровождается указанием пользователя, даты и комментария.
4. **Роли пользователей:**
   - **Сотрудник:** создаёт заявление, отслеживает статус.
   - **Руководитель:** утверждает или отклоняет заявление.
   - **HR-специалист:** финальное утверждение и регистрация.
   - **Администратор:** настройка маршрутов, контроль SLA.
5. **Валидации:**
   - Все шаги маршрута должны иметь уникальный `step_no` в рамках `type`.
   - Для каждого заявления контролируется соответствие фактических переходов маршруту.
   - Переход к следующему шагу возможен только после утверждения предыдущего.

3. Нефункциональные требования

- **Производительность:** отчёт по длительности должен строиться интерактивно (≤ 3 сек. при ≥ 100 заявлениях).
- **Надёжность:** система должна корректно обрабатывать повторные загрузки данных без дублирования записей.
- **Трассируемость:** все изменения статусов сохраняются в журнале событий (пользователь, время, шаг, результат).
- **Доступность:** роли разграничены, интерфейс доступен через форму или веб-макет (в зависимости от реализации).

4. Требования к отчётности

- **Отчёт «Длительность согласования»** должен показывать:
  - среднее и медианное время прохождения маршрута;
  - процент заявлений, согласованных в срок;

    - разрезы по типу заявления, подразделению, должности.
- **Фильтры:** период, тип заявления, статус, отдел.
- **Визуальные элементы:** диаграмма этапов согласования (воронка или столбчатая диаграмма).
- **Экспорт:** CSV/Excel с полями `req_id`, `type`, `status`, `duration_days`, `sla_days`, `overdue_flag`.

5. Требования к интеграции

- Реальные интеграции с кадровыми системами не выполняются (см. ограничения).
- В перспективе (как бизнес-контекст) возможна интеграция с:
    - **1С:Зарплата и управление персоналом 8** — источник справочников сотрудников и заявлений;
    - **1С:Документооборот 8** — хранение согласованных документов и маршрутов;
    - **1С:Аналитика** — построение дашбордов по SLA и длительности согласований.
- В учебной реализации — импорт данных через CSV и моделирование уведомлений (внутренние сообщения или лог).

6. Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении

- **1С:Документооборот 8** — маршруты согласования, статусы, шаблоны документов, журнал задач.
- **1С:Зарплата и управление персоналом 8** — справочники сотрудников, подразделений и отпусков.
- **1С:Аналитика** — визуализация SLA и средних длительностей.
  (Все продукты присутствуют в официальном перечне «1С продукты.docx».)

7. Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
    - **1С:Документооборот 8 (демо-база)** — содержит примеры маршрутов согласования, справочники пользователей и документы согласований; подходит для выгрузки таблиц `requests` и `routes`.
    - **1С:Зарплата и управление персоналом 8 (демо-база)** — содержит данные о сотрудниках (`employees`) и может быть использована как источник табельных номеров и должностей.
    - Требуется указать продукт, версию, дату снимка, перечень объектов и формат выгрузки (CSV/JSON).
- **Официальные открытые наборы данных:**
    - Подходящих наборов о внутренних HR-процессах **не найдено**.

    - Допустимо использование открытых классификаторов (например, ОКЗ, ОКПДТР) как справочников должностей и подразделений.
- **Если доступа к демо-базам нет:**
  Команда фиксирует это в ТЗ и описывает метод проверки корректности расчёта SLA и длительности (например, на учебных данных из кафедрального стенда 1С).

8. Пространство для исследования

Команда:

- определяет собственную схему маршрутов согласования (добавление шагов или эскалаций);
- проектирует формы заявлений (отпуск, командировка);
- разрабатывает методику расчёта SLA-показателей и критериев своевременности;
- документирует BPMN-модель маршрутов, ERD-схему и артефакты проекта

Используемые технологии

1С (формы/шаблоны/регистры), Git.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы заявлений и маршруты согласования (модель).
- Постройте отчёт длительности по стадиям/типам.
- Настройте импорт CSV; подготовьте демо-сценарий.

Критерии приёмки

1. Реализуйте ≥2 уровня согласования (руководитель → HR).
2. Постройте отчёт длительности с группировкой по типу и статуса заявлений.
3. Экспортируйте отчёт в CSV.
4. Подготовьте сценарий демо с контрольными примерами.

Роли/задачи

- **P1:** формы/шаблоны/регистры статусов; отчёт времени.
- **P2:** UI-трекинг маршрутов; фильтры; экспорт CSV.
- **P3:** BPMN маршрутов; правила эскалации; user stories.
- **P4:** KPI длительности/своевременности; методика.
- **P5:** генераторы тест-данных и валидаторы целостности.

Ограничения: без интеграций с реальными HR-системами.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 6) Интеграция 1С:УНФ ↔ 1С:БП (макет)

Отрасль: бухучёт/малый бизнес

Бизнес-цель: уменьшить ручной труд и ошибки обмена между контурами.

KPI (пример): доля успешно обработанных записей в макетном обмене ≥ 99% на T1.

Расширенное описание

Сформируйте спецификацию обмена (маппинг полей) между УНФ и БП для выбранных сущностей (например: номенклатура, контрагенты, документы реализации). Реализуйте импорт/экспорт CSV в 1С и мок-обмен (заглушка REST).

Данные

Таблицы (в обе стороны, минимум):

- items (code, name, uom, vat_rate)
- partners (inn, kpp, name)
- sales (doc_no, date, partner_inn, item_code, qty, price)

Объёмы: ≥100 строк в sales.

Валидации: наличие соответствий (код/ИНН), корректный НДС/единицы.

1) Общие положения

Цель — смоделировать **регламентированный обмен данными** между контурами **операционного учёта (1С:УНФ)** и **бухучёта (1С:Бухгалтерия)**. Результат — спецификация сопоставления данных (маппинг полей), **CSV-импорт/экспорт** в обе стороны, прототип REST-мока статуса обмена и демонстрационный запуск «туда/обратно». Реального боевого обмена нет (только учебный макет).

2) Основные бизнес-правила

1. **Объекты обмена и уникальность**
    - **Номенклатура** идентифицируется по `code` (УНФ) с однозначным соответствием в БП; при отсутствии — политика:

создать/отклонить/сопоставить вручную (фиксируется в протоколе).
    - **Контрагент** сопоставляется по `inn` (и `kpp`, если используется). При дубликатах — останавливать импорт соответствующей записи и записывать ошибку.
    - **Документы реализации**: ключ `doc_no + date + partner_inn` должен быть идемпотентным (повторная загрузка не создаёт дубликаты).
2. **Правила преобразования данных**
    - **Единицы измерения (`uom`)** — приводятся к справочнику БП; при отсутствии соответствия — ошибка с указанием строки.
    - **Ставка НДС (`vat_rate`)** — только из допустимого списка (например: 0, 10, 20); несоответствия — в протокол.
    - Цены/суммы пересчитываются по формуле: `amount = qty * price`; округления и формат чисел — единые в обеих системах (зафиксировать в спецификации).
3. **Порядок обмена**
    - Справочники (**items**, **partners**) загружаются **до** документов (**sales**).
    - При отсутствии зависимостей (товар/контрагент) документ **не проводится**, строка попадает в отчёт ошибок.
    - Каждая сессия обмена получает `exchange_id` (дата/время), все результаты логируются.
4. **Статусы и протокол**
    - Запись обмена получает статус: `accepted`, `skipped`, `error`.
    - Для `error` хранится код и текст ошибки, для `skipped` — причина (дубликат, устаревшая версия и т.п.).
    - Итог сессии: количество обработано/пропущено/ошибки; метрики качества (см. KPI).

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** обработка ≥100 строк в `sales` в интерактивном режиме; время отработки на T1 фиксируется в README.
- **Надёжность:** обмен идемпотентен (повторный импорт не дублирует данные), логируется полностью.
- **Трассируемость:** хранить протокол сессий (время, пользователь, файлы, кол-во записей, статусы, первые N ошибок).
- **Доступы:** роль «Администратор обмена» — загрузка/выгрузка; «Аналитик» — просмотр отчётов/логов.

4) Требования к отчётности

- **Панель обмена:** за сессию показать: всего строк, успешно, с ошибками, пропущено; долю успеха (KPI).
- **Отчёты:**
  - «Ошибки обмена» (по кодам и по полям: НДС, ЕИ, ИНН/КПП, отсутствующие справочники);
  - «Сопоставления» (items/partners) — что найдено/создано/ожидает ручного маппинга;
  - «Дубликаты/повторы» — подтверждение идемпотентности.
- **Фильтры:** период, сущность (товары/контрагенты/документы), код ошибки, контрагент.
- **Экспорт:** CSV/Excel отчётов для анализа и обратной загрузки.

5) Требования к интеграции

- Макетный REST-эндпоинт **`/exchange/status?exchange_id=`** возвращает агрегаты по сессии (в процентах и штуках) и краткое резюме ошибок.
- **CSV/JSON-форматы** строго специфицированы (разделитель, кодировка, заголовки, дата/числа).
- Направления обмена:
  - **УНФ → БП:** номенклатура, контрагенты, реализации (операционный контур → бухучёт).
  - **БП → УНФ:** подтверждения/ошибки, возможные реквизиты учёта (по договорённости в команде).
- Реального обмена с боевыми базами нет; в учебной реализации — импорт/экспорт файлов и мок-API.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении

- **1С:Управление нашей фирмой 8 (УНФ)** — контур операционного учёта: номенклатура, контрагенты, реализация.
- **1С:Бухгалтерия 8 (БП)** — контур бухгалтерского учёта: справочники, документы реализации и проводки.
- **1С:Шина** — как целевой инструмент интеграции (в проекте — не используется, но может быть упомянута в архитектуре как перспектива).
- **1С:Аналитика** — визуализация метрик качества обмена (по желанию).

Используем **только** продукты из твоего файла «1С продукты».

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С:**

    - **1С:УНФ (демо/учебная база)** — источник справочников `items`, `partners` и документов `sales`;
    - **1С:Бухгалтерия 8 (демо/учебная база)** — приёмник обмена;
    - В README обязательно указать: название продукта, версию, дату снимка; список объектов выгрузки/загрузки; приложить используемые CSV/JSON и инструкцию воспроизведения выгрузки.
- **Официальные открытые наборы данных:**
    - Публичных датасетов с реальными записями **операционного/бухгалтерского обмена** между УНФ и БП **не опубликовано → нет**.
    - Допустимо использовать официальные справочники/классификаторы как вспомогательные (например, **ОКЕИ** — единицы измерения; справочные таблицы ставок НДС из ФНС/Минфина), но **не** как первичные данные обмена.
- **Если доступа к демо-базам нет:**
  Команда фиксирует это в ТЗ и описывает альтернативный способ проверки на основе кафедрального учебного стенда 1С (с обязательной ссылкой).

8) Пространство для исследования

Команда самостоятельно:

- фиксирует **стратегию сопоставления** (что делать при отсутствии справочника: создавать, отклонять, ставить в карантин);
- формализует **правила идемпотентности** (ключи, контроль версий, дедупликация);
- описывает **коды ошибок и схемы их обработки** (таблица кодов/сообщений);
- выбирает формат логов и метрики качества данных (полнота/целостность/дубли).

Используемые технологии

1С (CSV-импорт/экспорт), Git, REST-мок.

Ожидаемые артефакты

- Подготовьте таблицу соответствий полей (маппинг) УНФ↔БП.
- Опишите спецификацию форматов CSV/JSON, ошибок и валидаций.
- Реализуйте обработку импорта/экспорта CSV в 1С.
- Поднимите мок-эндпоинт /exchange/status (статус обмена на макетных данных).

Критерии приёмки

1. Покройте маппингом все заявленные сущности/поля.
2. Проведите обмен на тестовых CSV «туда/обратно» (скриншоты и лог).
3. Опишите форматы, ошибки, валидации в спецификации; приложите примеры.
4. Приложите README с шагами проверки и контрольными наборами.

Роли/задачи

- **P1:** реализуйте импорт/экспорт CSV и протокол обмена в 1С.
- **P2:** подготовьте мок-API и статус-борд обмена; визуализируйте результаты.
- **P3:** разработайте спецификацию и маппинг полей; зафиксируйте правила.
- **P4:** определите требования к качеству данных (полнота/целостность) и метрики.
- **P5:** подготовьте тест-наборы и валидаторы сопоставления.

Ограничения: без реального боевого обмена.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 7) График приёмов врача

Отрасль: здравоохранение

Бизнес-цель: повысить утилизацию расписания (доля занятых слотов) и снизить «окна».

KPI (пример): утилизация = занятые слоты / доступные слоты за период; целевое значение задайте для T1.

Расширенное описание

Смоделируйте расписание врачей с рабочими интервалами, длительностью слотов и перерывами. Обеспечьте запись/перенос/отмену и отчёт загрузки по врачу/дате.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- doctors (doctor_id, fio, specialty)

- work_slots (doctor_id, date, start_time, end_time, slot_minutes, break_start, break_end)
- appointments (appt_id, doctor_id, slot_datetime, status ∈ {booked, canceled, completed}, patient_code)
- patients (patient_code, fio, birth_year) — опционально

Объёмы: ≥100 слотов, ≥50 записей.

Валидации (≥5): отсутствие двойного бронирования; слоты внутри рабочего интервала; перерывы не бронируются; корректный статус; ссылки на существующего врача/пациента.

1) Общие положения

Система моделирует расписание работы врача с интервалами, слотовой сеткой и перерывами; поддерживает запись, перенос, отмену и отчёт по утилизации слотов. Проект учебный: **без интеграции с МИС/ЭМК**, с контролем корректности бизнес-логики.

2) Основные бизнес-правила

1. **Рабочее время и слоты**
   - Для каждого врача задаются рабочие интервалы (дата, `start_time–end_time`) и **длина слота** (`slot_minutes`).
   - **Перерывы** (`break_start–break_end`) внутри интервала считаются «недоступными» и не попадают в слоты.
   - Слоты генерируются только **внутри** рабочего интервала за вычетом перерывов.
2. **Операции с записями**
   - Статусы `appointments`: `{booked, canceled, completed}`.
   - **Запрет двойного бронирования**: слоту может соответствовать максимум одна активная запись (`booked`).
   - **Перенос**: допускается на свободный слот того же врача; исходная запись переводится в `canceled` (с указанием причины/пользователя).
3. **Валидации (минимум 5)**
   - Слот принадлежит существующему врачу; пациент (если ведётся) существует.
   - Слот целиком **внутри** рабочего интервала врача.
   - Слот **не попадает** в перерыв.
   - Нет второй активной записи на тот же слот (уникальность).
   - Корректные статусы; `completed` устанавливается только **не ранее** `slot_datetime`.
4. **Метрики и KPI**

- *Утилизация* за период: `slots_booked / slots_total`.
- Отчёт по врачу/дате/специальности; команда задаёт целевое значение на T1.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** построение отчёта утилизации по ≥100 слотам и ≥50 записям — интерактивно.
- **Надёжность:** повторная загрузка CSV для `work_slots/appointments` **идемпотентна** (не создаёт дублей).
- **Трассируемость:** лог операций (кто/когда создал/перенёс/отменил), причина отмены/переноса.
- **Доступы:** роли — *регистратура* (операции с записью), *врач* (просмотр своего расписания), *администратор* (управление сеткой/правами).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Загрузка расписания»** с разрезами: врач, дата/неделя, специальность.
- Показатели: `slots_total`, `slots_booked`, `slots_canceled`, `utilization %`.
- Фильтры: период, врач, специальность.
- Визуализация: календарь (день/неделя), диаграмма загрузки по дням.
- **Экспорт CSV**: `doctor_id, date, slots_total, slots_booked, utilization`.

5) Требования к интеграции

- В учебном проекте интеграции нет; импорт `work_slots` и `appointments` через CSV.
- В перспективе: обмен с городской записью (порталы/регистратуры), уведомления пациентам и персоналу. (Публичные сервисы записи существуют — mos.ru/EMIAS; это бизнес-контекст, но **не часть задания**. mos.ru+1)

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Предприятие 8.3 (платформа)** — формы, регистры, отчёты (основа реализации слотов/записей).
- **1С:Документооборот 8** — как вариант для маршрутов согласования переноса/отмены, хранения протоколов.
- **1С:Аналитика** — визуализация утилизации и динамики загрузки.

- **1С:Исполнитель** — (опционально) автоматизация ежедневной генерации слотов/обновления отчётов.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - Учебная база на платформе **1С:Предприятие** (если в вузе есть образец с календарём/расписанием) — источник для структуры «слоты/записи».
  - Требования: указать продукт, версию, дату снимка; перечислить задействованные объекты; приложить CSV/JSON выгрузки и инструкцию повторения.
- **Официальные открытые наборы данных:**
  - Допустимо использовать только общие справочные наборы (например, классификаторы специальностей/учреждений, если официально опубликованы) — **не** заменяют данные о слотовой записи.
- **Если нет доступа к демо-базам:**
  - Прямо указываем в ТЗ: «официальных датасетов, покрывающих структуру слотов и записей, не найдено»;
  - описываем метод проверки (например, воспроизведение на мини-выборке из официальных методрекомендаций по организации записи/расписаний), с ссылками на источник норм. (Контекст: Минздрав публикует методрекомендации по организации записи. legalacts.ru)

8) Пространство для исследования

Команда:

- обосновывает стратегию распределения перерывов и «окон» (например, склейка коротких окон);
- проектирует схему генерации слотов из рабочих интервалов;
- определяет политику переноса/отмены (срок, ограничения, лог причин);
- документирует BPMN процесса записи/переноса/отмены, ERD сущностей и метод расчёта утилизации.

Используемые технологии

1С:Предприятие, Git (репозиторий и PR).

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы «Расписание врача» и «Запись на приём», отчёт «Загрузка расписания».
- Настройте импорт CSV для work_slots и appointments.
- Соберите UI-прототип календаря (день/неделя).
- Опишите сценарий демо (создание слотов, запись, отмена, отчёт).

Критерии приёмки

1. Реализуйте правила слотов (длительность, перерыв, запрет двойного бронирования).
2. Постройте отчёт загрузки по врачу/периоду с расчётом утилизации.
3. Экспортируйте отчёт в CSV (doctor_id, date, slots_total, slots_booked, utilization).
4. Приложите README со шагами загрузки/проверки.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы расписания/записи; отчёт; импорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI-календарь (прототип); сценарий демо.
- **P3 — Информатизация организаций:** правила бизнес-процесса (BPMN), ERD; user stories.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI утилизации; план валидации.
- **P5 — ИСУПР:** регистры «Расписание/Запись»; тест-наборы и валидаторы.

Ограничения: без интеграций с МИС/ЭМК; только синтетика.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 8) Библиотека: выдача и просрочки

Отрасль: образование/госсектор

Бизнес-цель: снизить просрочки возврата и повысить оборот фонда.

KPI (пример): доля просроченных выдач ≤ целевого порога на наборе T1.

Расширенное описание

Смоделируйте учёт каталога, читателей, выдач/возвратов и просрочек. Реализуйте статусы и отчёт «Просрочки».

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- books (book_code, title, author, year, udk)
- readers (reader_id, fio, group)
- loans (loan_id, reader_id, book_code, issue_date, due_date, return_date)

Объёмы: ≥100 выдач.

Валидации: один экземпляр — одна активная выдача; issue_date ≤ due_date ≤ return_date?; корректная просрочка: return_date=null и today>due_date или return_date>due_date.

1) Общие положения

Система моделирует базовый АБИС-контур: каталог книг, читатели, учёт выдач/возвратов, определение просрочек и отчётность. Проект учебный: **без интеграций с внешними АБИС**, работа с CSV и формами 1С.

2) Основные бизнес-правила

1. **Каталог и экземпляры**
   - В заданной схеме `book_code` трактуем как **экземпляр** (т.е. на один `book_code` может приходиться 0/1 активная выдача).
   - Если в группе будет потребность моделировать многотиражность, команда может ввести поле `copy_code` (необязательно) и описать маппинг.
2. **Жизненный цикл выдачи**
   - Выдача создаётся с `issue_date` и целевой датой возврата `due_date`.
   - Возврат фиксируется `return_date`.
   - **Просрочка**: `return_date = NULL` и `today > due_date` **или** `return_date > due_date`.
3. **Ограничения и проверки**
   - **Одна активная выдача на один `book_code`.**
   - Даты: `issue_date ≤ due_date`; если `return_date` задана — `due_date ≤ return_date`.
   - Ссылочная целостность: `reader_id` и `book_code` существуют.
   - Блокировка повторной выдачи по тому же `book_code`, пока предыдущая не закрыта.
4. **Политики библиотеки** *(минимальный набор для отчётности)*

- Штрафы, продления и бронирования **не обязательны** для базовой реализации; команда может добавить их как расширение и описать логику отдельно.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** построение отчёта по ≥100 записям `loans` — интерактивно.
- **Надёжность:** импорт CSV идемпотентен (повторная загрузка не создаёт дублей выдач).
- **Трассируемость:** журнал изменений по выдачам (кто/когда выдал/принял/исправил).
- **Доступы:** роли — *библиотекарь* (операции), *администратор* (настройки, импорт/экспорт), *читатель* (опционально, только просмотр своих выдач).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Просрочки»** с полями: `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue`.
- Показатели:
  - доля просроченных выдач (% от всех активных на дату),
  - средняя/медианная просрочка (дни),
  - ТОП-N читателей/книг по просрочке.
- Разрезы/фильтры: период, группа читателя, автор/UDK, интервал просрочки.
- **Экспорт CSV** обязателен (минимум: `reader_id, book_code, days_overdue`).

5) Требования к интеграции

- В учебном проекте интеграций нет; импорт каталога и выдач из CSV, экспорт отчётов в CSV.
- В перспективе (контекст, не часть задания): передача просрочек в уведомления/ЛК читателя; выгрузка метрик в BI.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Предприятие 8.3 (платформа)** — формы «Книга/Читатель», документ «Выдача/Возврат», регистр «Выдачи», отчёты.
- **1С:Документооборот 8** — (опционально) хранение регламентов/актів по просрочкам.
- **1С:Аналитика** — визуализация показателей просрочек и оборачиваемости фонда.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С:**
  - Учебная база на платформе **1С:Предприятие** (если кафедра предоставляет типовой пример каталога/выдач).
  - Требования: указать продукт/версию/дату снимка; перечень объектов; приложить выгрузки CSV/JSON и инструкцию воспроизведения.
- **Официальные открытые наборы данных:**
  - Допустимы только справочные каталоги (библиографические записи, UDK) из официальных источников **как дополнение** к метаданным книг; они **не** заменяют данные о выдачах.
- **Если нет доступа к демо-базам:**
  - Прямо указать в ТЗ отсутствие подходящих официальных датасетов;
  - предложить метод проверки на небольшой выборке из предоставленного учебного стенда/внутреннего каталога с обязательной ссылкой.

8) Пространство для исследования

Команда:

- при желании добавляет продление/штрафы/бронирование (и описывает формулы),
- уточняет логику «один экземпляр — одна выдача» (и, при необходимости, схему для многотиражности),
- документирует BPMN «выдача–возврат», ERD (минимум: `books/readers/loans`) и метод расчёта KPI.

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы «Карточка книги/читателя», «Выдача/возврат».
- Постройте отчёт «Просрочки» с детализацией по читателю/книге.
- Настройте импорт CSV и экспорт отчёта в CSV.
- Подготовьте сценарий демо.

Критерии приёмки

1. Отражайте корректные статусы выдач (в т.ч. просрочка).
2. Постройте отчёт «Просрочки» (reader_id, book_code, days_overdue).
3. Экспортируйте отчёт в CSV.
4. Приложите README со шагами проверки.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы/отчёт; импорт/экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI-прототип просмотра каталога/выдач.
- **P3 — Информатизация организаций:** BPMN «выдача–возврат»; ERD; user stories.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI просрочек/оборачиваемости; план валидации.
- **P5 — ИСУПР:** регистр «Выдачи»; тест-наборы и валидаторы.

Ограничения: без интеграций с АБИС; только синтетика.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 9) Пункты выдачи маркетплейса (ПВЗ)

Отрасль: e-commerce/логистика

Бизнес-цель: сбалансировать загрузку ПВЗ и сократить очереди/простоя.

KPI (пример): средняя загрузка по ПВЗ в часы пик; доля интервалов с перегрузкой > 100% — не выше целевого порога.

Расширенное описание

Смоделируйте работу ПВЗ: приём/выдача/возврат, часы работы, пропускная способность. Реализуйте отчёт «Загрузка ПВЗ» и фильтры.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- pvz (pvz_id, address, capacity_per_hour)
- schedule (pvz_id, weekday, open_time, close_time)
- operations (op_id, pvz_id, ts, type ∈ {in, out, return})

Объёмы: ≥200 операций.

Валидации: операции только в часы работы; известные типы; корректная ссылочная целостность.

1) Общие положения

Система моделирует работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ): приём входящих отправлений, выдачу клиентам и возвраты. Цель — мониторинг загрузки по часам/дням и выявление перегрузок относительно паспортной пропускной способности ПВЗ. Проект учебный: **без реальных геосервисов/терминалов**, упор на корректную модель и отчётность.

2) Основные бизнес-правила

1. **Календарь работы и пропускная способность**
   - Для каждого ПВЗ задано расписание по дням недели (`weekday`, `open_time-close_time`).
   - Паспортная **пропускная способность** `capacity_per_hour` — максимально допустимое число операций в час (агрегировано по типам).
2. **Операции ПВЗ**
   - Типы операций: `in` (приём), `out` (выдача), `return` (возврат/обратная логистика).
   - Каждая операция относится к конкретному ПВЗ и фиксируется меткой времени `ts` (локальная зона времени проекта).
   - Операции допускаются **только в часы работы** ПВЗ (иначе — отклоняются и логируются как ошибки данных).
3. **Правила агрегирования нагрузки**
   - **Часовой интервал** определяется по `ts` (округление вниз до часа).
   - `ops_per_hour` = количество операций любых типов в час по ПВЗ (по фильтрам можно считать отдельно по типам).
   - **Загрузка (load)** = `ops_per_hour / capacity_per_hour`. Перегрузка — `load > 1.0 (100%)`.
4. **Валидации (минимум 5)**

- Ссылочная целостность: `pvz_id` должен существовать в `pvz` и `schedule`.
- `open_time < close_time`; `weekday ∈ {0..6}`.
- `operations.type ∈ {in, out, return}`.
- Все `operations.ts` попадают в рабочие интервалы; вне интервала — ошибка данных.
- В день без расписания операции запрещены (ошибка).

5. **Роли и права**
   - **Оператор ПВЗ** — просмотр своей точки и смены.
   - **Супервайзер региона** — сводная загрузка по ПВЗ региона.
   - **Операционный аналитик** — доступ ко всем ПВЗ и выгрузкам.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** построение отчёта по ≥200 операциям интерактивно; пересчёт агрегаций по фильтрам по месту.
- **Надёжность:** корректная обработка «пустых часов» (0 операций) и дней без расписания; явные сообщения об ошибках данных.
- **Трассируемость:** журнал проблемных строк (операции вне часов, неизвестный ПВЗ/тип).
- **Доступы:** разграничение по ролям (оператор/супервайзер/аналитик).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Загрузка ПВЗ»**: по часам/дням, показатели — `ops_per_hour`, `capacity_per_hour`, `load %`, флаг перегрузки.
- **Фильтры:** дата/период, ПВЗ, тип операции, регион (если задан в справочнике).
- **KPI:** средняя загрузка в часы пик (период задаёт бизнес), **доля интервалов с `load > 100%`**.
- **Визуализация:** тепловая карта по часам/дням или столбчатые диаграммы по ПВЗ.
- **Экспорт CSV**: `pvz_id, date, hour, ops, capacity, load`.

5) Требования к интеграции

- В учебном проекте **реальных интеграций нет** (геосервисы, сканеры, терминалы исключены).
- Целевая архитектура (для контекста, не для реализации):
  - загрузка расписаний/паспортов мощностей из учётного контура,

    - приём событий операций из терминалов/сканеров через интеграционную шину,
    - выгрузка агрегатов в BI.
- Формат обмена в проекте — **внутренние таблицы** и экспорт отчёта в CSV.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Управление торговлей 8** — справочники ПВЗ/расписаний, регистры операций, отчётность.
- **1С:ERP Управление предприятием** — как альтернатива для моделирования логистических операций и смен.
- **1С:Аналитика** — визуализация загрузки и перегрузок.
- **1С:Документооборот 8** — хранение регламентов работы ПВЗ (при необходимости).

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
    - **1С:Управление торговлей 8 (демо-база)** — справочники точек/расписаний и документы движений могут быть использованы для имитации операций ПВЗ;
    - **1С:ERP (демо-база)** — содержит разделы склад/логистика; пригодно для выгрузки базовых событий и расписаний.
    - Требования: указать продукт, версию, дату снимка; список задействованных объектов; приложить CSV/JSON выгрузки и инструкцию повторения.
- **Официальные открытые наборы данных:**
    - Допустимы справочные каталоги адресов/географии (официальные порталы) только как дополнение к `address`, но они **не** заменяют операционные данные.
- **Если нет доступа к демо-базам:**
    - Прямо указать в ТЗ отсутствие подходящих датасетов;
    - описать метод проверки на основе кафедрального учебного стенда/демо-выгрузок с обязательной ссылкой.

8) Пространство для исследования

Команда:

- предлагает стратегию работы с «пиками» (объединение близких часов, смещение смен),
- добавляет разрез по типам операций (сравнение вклада `in/out/return` в перегрузку),
- проектирует тепловые карты и дэшборд с пороговыми индикаторами,
- формализует SLA реакции на перегрузки (по желанию бизнеса).

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте отчёт «Загрузка ПВЗ» (по часам/дням; фактическая нагрузка vs capacity).
- Добавьте фильтры (дата/ПВЗ/тип операции).
- Экспортируйте отчёт в CSV; подготовьте UI-макет «карта/список».

Критерии приёмки

1. Постройте отчёт загрузки с расчётом load = ops_per_hour / capacity_per_hour.
2. Реализуйте фильтры по дате/ПВЗ/типу.
3. Экспортируйте CSV (pvz_id, hour, ops, capacity, load).
4. Приложите README и демо-сценарий.

Роли/задачи

- **Р1 — Платформенные решения:** отчёт; фильтры; экспорт CSV.
- **Р2 — Фуллстек:** UI «карта/список» (прототип); сценарий демо.
- **Р3 — Информатизация организаций:** процессы ПВЗ (BPMN); ERD.
- **Р4 — Цифровая трансформация:** KPI загрузки/SLA; методика.
- **Р5 — ИСУПР:** регистры операций; тест-наборы и проверки календаря.

Ограничения: без реальных геосервисов/терминалов.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 10) HR-процедуры: отпуска/командировки (шаблоны)

Отрасль: HR

Бизнес-цель: уменьшить ошибки оформления и ускорить согласование.

KPI (пример): доля корректно оформленных заявлений с первого раза; медианное время согласования.

Расширенное описание

Настройте набор **шаблонов заявлений** (отпуск/командировка) и маршруты согласования. Реализуйте статусы и отчёт длительности.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- employees (tab_no, fio, dept, position)
- templates (type, fields_required, route_id)
- routes (route_id, step_no, role, sla_days)
- requests (req_id, tab_no, type, status, created_at, approved_at, validation_errors)

Объёмы: ≥100 заявлений.

Валидации: обязательность полей по шаблону; соблюдение маршрута; контроль сроков (SLA).

1) Общие положения

Система моделирует оформление заявлений по **шаблонам** (отпуск/командировка), прохождение **маршрутов согласования** и контроль качества заполнения. Цель — уменьшить ошибки ввода и сократить длительность согласования. Проект учебный: **без интеграций с кадровыми АС**.

2) Основные бизнес-правила

1. **Шаблоны и обязательность полей**
   - Справочник `templates`: `type` (отпуск/командировка), `fields_required` (список обязательных полей), `route_id`.
   - При создании `requests` форма генерируется от выбранного шаблона; **валидация**: все поля из `fields_required` заполнены, иначе запись ошибок в `validation_errors`.
2. **Маршруты согласования**
   - Для каждого `route_id` задана упорядоченная цепочка шагов `routes(step_no, role, sla_days)`.
   - Прохождение **строго по порядку**: `step_no+1` становится доступен после утверждения текущего шага.

    - Просрочка шага = фактическая длительность > `sla_days`; фиксируется для отчёта.
3. **Статусы заявлений**
    - Минимум: `draft` → `submitted` → `in_approval` → `approved` / `rejected`.
    - Переходы статусов соответствуют маршруту; после `approved` изменения — только через корректировку.
4. **Роли пользователей**
    - **Сотрудник**: создание по шаблону, отправка, просмотр статуса.
    - **Руководитель**: согласование шага.
    - **HR**: финальное согласование и регистрация.
    - **Администратор**: настройка шаблонов и маршрутов.
5. **Валидации (минимум 5)**
    - Поля из `fields_required` заполнены.
    - `route_id` существует; шаги маршрута уникальны по `step_no`.
    - Переход по маршруту не пропускает шагов.
    - Контроль сроков: фактическая длительность шага ≤ `sla_days` (или пометка просрочки).
    - Ссылочная целостность: `tab_no` существует в `employees`.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** отчёт по ≥100 заявлениям строится интерактивно.
- **Надёжность:** импорт CSV — **идемпотентный** (повторная загрузка не дублирует заявки/шаги).
- **Трассируемость:** логировать изменение статусов и прохождение шагов (кто/когда/результат).
- **Доступы:** роли с разными правами на создание/согласование/настройку.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Длительность и качество оформления»**:
    - метрики: *медианное время согласования*, *доля корректно оформленных с первого раза* (без `validation_errors`), *процент просрочек по шагам*.
    - разрезы: тип заявления, подразделение/позиция, роль шага, период.
- **Отчёт «Ошибки заполнения»**: частота ошибок по полям/шаблонам.

- **Экспорт CSV**: `req_id, type, duration_days, errors_count, ontime_flag`.

5) Требования к интеграции

- В учебном проекте интеграций **нет** (только формы/регистры/CSV).
- Контекст на будущее (не реализуем): выгрузка в кадровый контур, уведомления, BI-дашборды.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Документооборот 8** — шаблоны документов, маршруты согласования, задачи и статусы.
- **1С:Зарплата и управление персоналом 8** — справочники сотрудников/подразделений (как источник данных при наличии).
- **1С:Аналитика** — визуализация длительности, SLA и ошибок заполнения.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - **1С:Документооборот 8 (демо/учебная база)** — примеры маршрутов, шаблонов и согласований; подходит для выгрузок `routes`, `templates`, `requests`.
  - **1С:Зарплата и управление персоналом 8 (демо/учебная база)** — справочники `employees`.
  - Требование: указать продукт/версию/дату снимка, перечислить объекты, приложить CSV/JSON и инструкцию воспроизведения выгрузки.
- **Если нет доступа к демо-базам:** зафиксировать в ТЗ отсутствие наборов и описать метод проверки (на кафедральном учебном стенде).

8) Пространство для исследования

Команда:

- определяет содержимое `fields_required` по каждому типу (минимальный и расширенный набор);

- формализует политику возврата из `rejected` (исправление с повторной проверкой полей);
- задаёт методику вычисления медианы длительности и правила обработки «подвисших» заявок;
- документирует BPMN маршрутов, ERD и принятые допущения.

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы заявлений на основе шаблонов.
- Постройте отчёт длительности и ошибок заполнения.
- Настройте импорт CSV и экспорт отчёта в CSV.
- Подготовьте сценарий демо (создание по шаблону → согласование).

Критерии приёмки

1. Отражайте статусы по маршруту (минимум два уровня).
2. Фиксируйте ошибки заполнения по шаблону (validation_errors).
3. Экспортируйте отчёт длительности (req_id, type, duration, errors_count) в CSV.
4. Приложите README и демо-сценарий.

Роли/задачи

- **Р1 — Платформенные решения:** формы/шаблоны; отчёт длительности/ошибок; CSV.
- **Р2 — Фуллстек:** UI-прототип подачи/трекинга; экспорт CSV.
- **Р3 — Информатизация организаций:** BPMN маршрутов; ERD; правила валидирования.
- **Р4 — Цифровая трансформация:** KPI цикла/качества; методика.
- **Р5 — ИСУПР:** регистры статусов; тест-наборы и валидаторы.

Ограничения: без интеграций с кадровыми АС.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 11) Учебное расписание и конфликтология

Отрасль: образование

Бизнес-цель: снизить конфликтность расписания (аудитория/группа/преподаватель) и время согласования.

KPI (пример): число конфликтов на расписание ≤ целевого порога; отчёт по типам конфликтов.

Расширенное описание

Смоделируйте расписание занятий и **алгоритм выявления конфликтов**: пересечения по времени для одной аудитории, группы или преподавателя.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- rooms (room_id, capacity)
- teachers (teacher_id, fio)
- groups (group_id, size)
- lessons (lesson_id, group_id, teacher_id, room_id, date, start_time, end_time, subject)

Объёмы: ≥150 занятий.

Валидации: start_time < end_time; ссылки на существующие сущности; вместимость (опционально).

1) Общие положения

Система моделирует учебное расписание и выявление конфликтов по аудитории, группе и преподавателю. Цель — снизить конфликтность (пересечения по времени) и ускорить согласование расписания. Проект учебный: **без интеграции с АСУ-расписания**; используется синтетика и импорт CSV.

2) Основные бизнес-правила

1. **Структура расписания**
   - Расписание формируется из записей `lessons(date, start_time, end_time, room_id, teacher_id, group_id, subject)`.
   - Каждая запись относится к **одному** преподавателю, аудитории и группе.
   - Время занятий задаётся в рамках учебного дня (`start_time < end_time`).

2. **Типы конфликтов**
   Конфликт фиксируется, если существует пересечение интервалов по времени **на одну дату**:
   - **Тип 1 (Аудитория)** — две или более записи используют одну аудиторию (`room_id`) в пересекающееся время.
   - **Тип 2 (Преподаватель)** — преподаватель назначен на несколько занятий одновременно.
   - **Тип 3 (Группа)** — одна группа назначена на два занятия в одно и то же время.
   - (Дополнительно, по желанию команды) — **Тип 4 (Вместимость)**: число студентов группы > `capacity` аудитории.
3. **Обработка конфликтов**
   - Алгоритм выявляет конфликты и сохраняет их в отчёт с указанием `type, date, time_range, participants`.
   - Один конфликт может включать несколько занятий (список `lessons[]`).
   - Отчёт должен показывать количество и типы конфликтов, а также детализацию по датам и преподавателям.
4. **Валидации**
   - `start_time < end_time`.
   - Все ссылки (`room_id`, `teacher_id`, `group_id`) существуют.
   - Нет занятий вне расписания (например, `start_time` или `end_time` за пределами рабочего окна).
   - Проверка вместимости (если поле `capacity` задано).
   - Дубликаты (повтор того же занятия в тот же момент) не допускаются.
5. **Роли пользователей**
   - **Учебный отдел** — создание расписания, просмотр конфликтов.
   - **Преподаватель** — просмотр личного расписания и уведомлений о конфликтах.
   - **Администратор расписания** — контроль исправлений и пересогласования.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** алгоритм должен обрабатывать ≥150 занятий интерактивно (< 3 сек.).
- **Надёжность:** повторный импорт CSV не создаёт дубликаты записей.
- **Трассируемость:** фиксировать дату/время запуска проверки и количество найденных конфликтов.
- **Доступы:** разграничение ролей; режим «только просмотр» для преподавателей.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Конфликты расписания»** должен содержать:
  - тип конфликта (аудитория/группа/преподаватель/вместимость);
  - дату и диапазон времени (`start_time-end_time`);
  - идентификаторы участников (`room_id`, `teacher_id`, `group_id`);
  - список конфликтующих `lesson_id`.
- **Сводные показатели:**
  - общее количество конфликтов;
  - доля расписаний без конфликтов;
  - распределение по типам конфликтов.
- **Фильтры:** дата, преподаватель, группа, аудитория, тип конфликта.
- **Экспорт CSV:** `type, date, time_range, participants, lessons[]`.

5) Требования к интеграции

- В учебной реализации интеграции **нет** (загрузка CSV, экспорт отчётов).
- В реальной архитектуре возможно:
  - обмен расписанием с системой АСУ-расписания;
  - экспорт в BI-системы для анализа конфликтности;
  - API для проверки расписания при изменении.
- Эти возможности не реализуются в проекте, только упоминаются в описании.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Предприятие 8.3 (платформа)** — хранение расписания, формирование отчётов и валидаций.
- **1С:Документооборот 8** — (опционально) согласование расписания и маршруты утверждения.
- **1С:Аналитика** — визуализация конфликтов, статистика по типам, дашборды.
  (Все продукты присутствуют в официальном перечне «1С продукты.docx».)

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - Учебная база на платформе **1С:Предприятие** с примером расписаний (если предоставлена кафедрой).
  - Требования: указать продукт, версию, дату снимка; список используемых объектов (`rooms`, `teachers`, `groups`, `lessons`); приложить CSV/JSON и инструкцию воспроизведения выгрузки.
- **Официальные открытые наборы данных:**
  - Допустимо использовать справочные классификаторы специальностей/дисциплин (например, opendata.minobrnauki.gov.ru), но они **не** заменяют учебное расписание.
- **Если доступа к демо-базам нет:**
  - зафиксировать в ТЗ отсутствие подходящих наборов;
  - описать метод тестирования на выборке (например, 5 групп × 3 аудитории × 3 преподавателя × 5 дней, с заведомыми пересечениями).

8) Пространство для исследования

Команда:

- разрабатывает алгоритм поиска пересечений (оптимальный по времени исполнения);
- определяет приоритеты устранения конфликтов (например, аудитория выше, чем преподаватель);
- добавляет метрики качества расписания (конфликтность, плотность, стабильность);
- документирует BPMN процесса формирования и согласования расписания, ERD сущностей и описание алгоритма.

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте отчёт «Конфликты расписания» с типом конфликта и деталями.
- Настройте импорт CSV; обеспечьте экспорт отчёта в CSV.

- Соберите UI-прототип просмотра расписания и конфликтов.

Критерии приёмки

1. Выявляйте конфликты по аудитории, группе и преподавателю.
2. Отображайте детали (lesson_id, контур пересечения).
3. Экспортируйте отчёт в CSV (type, date, time_range, room/teacher/group, lessons[]).
4. Приложите README и контрольные примеры.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** отчёт/алгоритм конфликта; импорт/экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI-просмотр расписания/конфликтов.
- **P3 — Информатизация организаций:** правила конфликтологии; ERD; BPMN согласования.
- **P4 — Цифровая трансформация:** метрики конфликтности; план контроля.
- **P5 — ИСУПР:** тест-наборы с заведомыми конфликтами; валидаторы.

Ограничения: без интеграций с АСУ-расписания.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 12) Учёт затрат и ABC/XYZ-анализ

Отрасль: склад/ритейл

Бизнес-цель: оптимизировать запасы и повысить оборачиваемость.

KPI (пример): доля группы «A» в выручке ~80%; корректность XYZ-класса по вариативности спроса.

Расширенное описание

Реализуйте отчёт ABC (классификация номенклатуры по доле в выручке) и XYZ (по вариативности спроса). Обеспечьте визуализацию и экспорт.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- items (item_code, name, category)
- sales (doc_id, date, item_code, qty, price)

Расчёты:

- **ABC:** отсортируйте по выручке qty*price, накопленный % → A/B/C по порогам (например, 80/15/5).
- **XYZ:** коэффициент вариации спроса по периодам: σ/μ → X/Y/Z по порогам (например, X<0.1, 0.1≤Y<0.25, Z≥0.25).

Объёмы: ≥1000 строк продаж.

Валидации: qty>0, price≥0, наличие item_code.

1) Общие положения

Система моделирует анализ товарных запасов и продаж методом **ABC/XYZ-классификации** для оптимизации ассортимента и управления запасами.
Цель — определить товары, приносящие наибольшую долю выручки, и оценить стабильность спроса для построения стратегии закупок.
Проект учебный: **без интеграций с реальными учётными системами**, данные — из демо-баз или CSV.

2) Основные бизнес-правила

1. **Данные и показатели**
   - Таблицы:
     - `items(item_code, name, category)`
     - `sales(doc_id, date, item_code, qty, price)`
   - Расчёт выручки по строке: `revenue = qty * price`.
   - Для каждой позиции суммарная выручка `Σ(revenue)` за период.
2. **Классификация ABC**
   - Отсортировать товары по убыванию выручки.
   - Рассчитать накопленный % доли в общей выручке.
   - Присвоить класс:
     - **A** — до 80%,
     - **B** — от 80% до 95%,
     - **C** — свыше 95%.
   - Границы порогов могут корректироваться командой; фиксируются в README и отчёте.
3. **Классификация XYZ**
   - Разбить продажи по периодам (например, неделям или месяцам).
   - Рассчитать средний спрос μ и стандартное отклонение σ.
   - Коэффициент вариации `CV = σ / μ`.
   - Присвоить класс:
     - **X** — CV < 0.1 (стабильный спрос),

        - **Y** — $0.1 \le CV < 0.25$ (умеренная вариативность),
        - **Z** — $CV \ge 0.25$ (нестабильный спрос).
4. **Валидации (минимум 5)**
    - `qty > 0`, `price ≥ 0`.
    - `item_code` существует в справочнике.
    - Корректные даты (`date` в допустимом диапазоне).
    - Проверка на дубликаты строк продаж (`doc_id`, `item_code`, `date` уникальны).
    - При расчёте XYZ — наличие не менее 3 периодов продаж для корректного вычисления σ/μ.
5. **Роли пользователей**
    - **Аналитик** — формирует отчёт и задаёт пороги ABC/XYZ.
    - **Менеджер склада** — анализирует классы для управления запасами.
    - **Руководитель** — просматривает визуализацию и принимает решения.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** обработка ≥1000 строк продаж интерактивно.
- **Надёжность:** повторная загрузка CSV не должна дублировать данные.
- **Трассируемость:** сохранять параметры порогов ABC/XYZ и дату расчёта.
- **Доступы:** аналитик может менять пороги; остальные — только просмотр.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «ABC/XYZ-анализ»** содержит:
    - `item_code, name, category, revenue, ABC, CV, XYZ`.
    - агрегированные доли классов (A/B/C и X/Y/Z).
    - итоговую сводку (кол-во позиций, % выручки, средняя вариативность).
- **Визуализация:**
    - диаграмма Парето (для ABC),
    - пузырьковая диаграмма (для XYZ),
    - таблица сводки.
- **Фильтры:** период, категория, диапазон выручки, класс.
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Реальных интеграций **нет**; данные импортируются из CSV.
- Возможная целевая архитектура (не для реализации):
  - получение данных продаж из **1С:Управление торговлей** или **1С:ERP**,
  - выгрузка отчётов в BI (1С:Аналитика, Power BI и др.).
- В проекте допускается моделирование обмена через CSV.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Управление торговлей 8** — источник данных о продажах.
- **1С:ERP Управление предприятием** — модуль «Продажи/Запасы», для интеграции или проверки расчётов.
- **1С:Аналитика** — визуализация ABC/XYZ, диаграммы, сводные таблицы.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - **1С:Управление торговлей 8 (демо-база)** — содержит таблицы `items` и `sales`, пригодные для анализа.
  - Требования: указать продукт, версию, дату снимка; перечислить объекты; приложить выгрузки CSV/JSON и инструкцию воспроизведения.
- **Официальные открытые наборы данных:**
  - Публичных наборов с построчной детализацией продаж (по артикулам/датам) **не обнаружено → нет**.
  - Допустимо использовать справочные классификаторы (ОКПД2, категории товаров, Единицы измерения).
- **Если нет доступа к демо-базам:**
  - зафиксировать отсутствие подходящих наборов;
  - использовать учебные выгрузки кафедры с обязательной ссылкой.

8) Пространство для исследования

Команда:

- определяет пороги ABC/XYZ (варианты, аргументация),

- реализует визуализацию, сравнение классов и сводку «AX/BY/CZ» (матрица),
- предлагает KPI по оптимизации ассортимента и оборачиваемости,
- документирует ERD, формулы и методику расчётов.

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Постройте отчёт ABC/XYZ с присвоением классов по порогам.
- Добавьте визуализацию (диаграмма/таблица сводки).
- Экспортируйте результат в CSV (item_code, revenue, ABC, CV, XYZ).
- Подготовьте README с формулами и порогами.

Критерии приёмки

1. Присвойте корректные классы ABC/XYZ по заданным порогам.
2. Отобразите сводку: доли A/B/C и X/Y/Z.
3. Экспортируйте CSV с полным набором полей.
4. Приложите контрольные примеры и проверку формул.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** отчёт и визуализация; экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI-диаграмма (прототип) и фильтры.
- **P3 — Информатизация организаций:** постановка задачи; ERD; допущения и пороги.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI оборачиваемости/классов; методика валидации.
- **P5 — ИСУПР:** реализация расчётов/проверок; тест-наборы.

Ограничения: без интеграций с фактическими учётными системами.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 13) Конструктор HTML-рассылок (демо)

Отрасль: маркетинг

Бизнес-цель: ускорить подготовку рассылок и повысить управляемость коммуникаций.

KPI (пример): среднее время подготовки шаблона ≤ N минут; доля успешных отправок в мок-сценарии ≥ 99%.

Расширенное описание

Смоделируйте процесс подготовки e-mail-кампаний: создание HTML-шаблона, выбор сегмента получателей, фиксация попыток «отправки» (моделирование). Обеспечьте журнал рассылок и экспорт результатов.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- clients (client_id, email, segment, consent_flag)
- templates (tpl_id, name, html_body, created_at, updated_at)
- campaigns (camp_id, tpl_id, segment, scheduled_at, status)
- delivery_log (log_id, camp_id, client_id, status ∈ {queued, sent, failed}, ts, error)

Объёмы: ≥100 клиентов, ≥3 шаблонов, ≥2 кампаний.

Валидации (≥5): корректность e-mail; consent_flag=true для получателей; наличие tpl_id; согласованность сегмента; статусы журналирования.

1) Общие положения

Система моделирует подготовку e-mail-кампаний: создание и хранение HTML-шаблонов, выбор сегмента получателей, фиксацию попыток «отправки» через REST-мок и отчётность по результатам. Проект учебный: **без реальной SMTP-интеграции и без хранения реальных ПДн** (только синтетика).

2) Основные бизнес-правила

1. **Шаблоны писем**
   - `templates(tpl_id, name, html_body, created_at, updated_at)`.
   - Версионирование по времени: при изменении — обновлять `updated_at` и вести журнал изменений (минимум в логе действий).
2. **Кампании и сегменты**
   - `campaigns(camp_id, tpl_id, segment, scheduled_at, status)`.
   - Кампания ссылается на существующий `tpl_id`.

- Сегмент — подмножество `clients` по значению поля `segment` и флагу согласия `consent_flag=true`.
- Статусы кампании: `draft → scheduled → processing → finished/failed`.

3. **Клиенты и согласия**
   - `clients(client_id, email, segment, consent_flag)`.
   - Получатели — **только** с `consent_flag=true` и валидным e-mail.
   - Изменение согласия после запуска кампании влияет лишь на **новые** попытки (не ретроактивно).
4. **Журнал доставки (моделирование)**
   - `delivery_log(log_id, camp_id, client_id, status∈{queued,sent,failed}, ts, error);`
   - Для пары `camp_id+client_id` допускается **несколько** записей (ретраи), но итог кампании считается по последнему статусу по времени `ts`.
   - Идемпотентность: повторный вызов мок-эндпоинта для той же пары не должен плодить дубликаты при одинаковом `request_id` (если используется).
5. **Валидации (≥5)**
   - Валидный e-mail (регулярное выражение/функция платформы).
   - `consent_flag=true` для всех фактически поставленных в очередь клиентов.
   - Наличие `tpl_id` и корректной ссылки на кампанию.
   - Согласованность сегмента: клиенты из `delivery_log` принадлежат `campaigns.segment`.
   - Корректные переходы статусов кампании и логов (`queued → sent/failed`).

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** подготовка списка получателей и постановка в «очередь» для ≥100 клиентов — интерактивно.
- **Надёжность:** мок-отправка и импорты CSV/JSON — **идемпотентны**; повторные запуски не создают дубли без нового `request_id`.
- **Трассируемость:** логировать кто/когда создал/изменил шаблон, запустил кампанию; хранить агрегаты по результатам.
- **Доступы:** роли — *маркетолог* (шаблоны, кампании), *аналитик* (отчёты), *админ* (настройки, очистка тест-данных).

4) Требования к отчётности

- **Журнал рассылок** (по кампаниям и по получателям):
  - агрегаты по кампании: всего адресатов, `queued/sent/failed`, доля успеха;
  - детальный журнал: `camp_id, client_id, email, status, ts, error`.
- **KPI-отчёт**:
  - *среднее время подготовки шаблона* (разница между созданием и моментом готовности/первого запуска),
  - *доля успешных попыток в мок-сценарии* (≥ целевого порога),
  - разрезы по сегментам и статусам кампаний.
- **Экспорт CSV** обязателен для журналов и KPI.

5) Требования к интеграции

- Реальные интеграции **запрещены** (SMTP/ESP/CRM и т.п.).
- В проекте реализуется **REST-мок**:
  - `POST /mail/send {camp_id, client_id, email?, request_id?}` → `{status: sent|failed, error?}`
  - допускается управление вероятностью `failed` для демонстрации ретраев.
- Импорт клиентов из CSV/JSON; выгрузка журналов в CSV.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Предприятие 8.3 (платформа)** — формы шаблонов/кампаний, журналы, отчёты, регистры событий.
- **1С:Документооборот 8** — (опционально) маршруты согласования шаблонов перед запуском кампании.
- **1С:Аналитика** — (опционально) дашборды по KPI рассылок.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - Учебная база на платформе **1С:Предприятие** — как источник объектов для хранения шаблонов/кампаний/журналов.
  - Требование: указать продукт, версию, дату снимка; перечислить используемые объекты; приложить CSV/JSON и инструкцию воспроизведения выгрузок.

- **Официальные открытые наборы данных:**
  - Разрешены только справочные списки (например, демо-списки «сегментов») при наличии официальной публикации — как дополнение, но не как отправочные данные.
- **Если доступа к демо-базам нет:**
  - фиксируем в ТЗ отсутствие подходящих наборов;
  - тестирование на кафедральном учебном стенде/минимальных CSV с обязательным README.

8) Пространство для исследования

Команда:

- формализует политику ретраев (макс. попыток, задержки),
- описывает схему идемпотентности (`request_id`, дедупликация),
- добавляет предпросмотр HTML-шаблона (UI),
- проектирует сегментацию (правила формирования сегмента и ограничения),
- документирует ERD, правила валидации и KPI-методику.

Используемые технологии

1С:Предприятие (формы/журналы/отчёты), Git, CSV/JSON, REST-мок (заглушка «отправки»).

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте конструктор/форму шаблона (хранение HTML), журнал рассылок, отчёт.
- Подготовьте импорт CSV клиентов; обеспечьте выбор сегмента.
- Поднимите мок-эндпоинт /mail/send (вход: camp_id, client_id; выход: status, error?).

Критерии приёмки

1. Сохраните/отредактируйте шаблон и привяжите его к кампании.
2. Зафиксируйте в delivery_log статусы попыток «отправки» (через мок).
3. Экспортируйте журнал в CSV (camp_id, client_id, status, ts, error).
4. Приложите сценарий демо и README (как воспроизвести).

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы шаблонов/кампаний; журнал; отчёт; импорт клиентов.
- **P2 — Фуллстек:** мок-отправка /mail/send; UI предпросмотра шаблона; сценарий демо.
- **P3 — Информатизация организаций:** требования, ERD; правила сегментации/согласия.
- **P4 — Цифровая трансформация:** ценность/метрики времени подготовки и качества; KPI.
- **P5 — ИСУПР:** регистры событий; тест-наборы; валидаторы e-mail/согласий.

Ограничения: без реальной SMTP-интеграции и хранения ПДн — только синтетика/моки.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 14) Контроль заявок курьеров (SLA)

Отрасль: логистика

Бизнес-цель: снизить опоздания и нарушения SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне сервиса).

KPI (пример): доля доставок с нарушением SLA ≤ целевого порога; среднее опоздание ≤ N минут.

Расширенное описание

Смоделируйте доставку: рейсы, заявки, плановые окна доставки, фактические времена. Постройте отчёт SLA с фильтрами (дата/курьер/район).

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- couriers (courier_id, fio, area)
- orders (order_id, address, area, planned_from, planned_to)
- trips (trip_id, courier_id, start_ts, end_ts)
- statuses (order_id, status ∈ {picked_up, en_route, delivered}, ts)

Проверка SLA: нарушение, если delivered.ts > planned_to.

Объёмы: ≥100 заказов, ≥10 рейсов.

Валидации: корректный статусный поток; принадлежность заказов рейсу/курьеру; валидные окна времени.

1) Общие положения

Система моделирует доставку с плановыми окнами и фактическими статусами, рассчитывает метрики SLA (доля нарушений, среднее опоздание) и предоставляет свод/детализацию по дате, курьеру и району. Учебный проект: **без реального трекинга/ГЛОНАСС**, работа с CSV.

2) Основные бизнес-правила

1. **Объекты и связи**
   - `couriers(courier_id, fio, area)` — зона обслуживания курьера.
   - `orders(order_id, address, area, planned_from, planned_to)` — заказ с окном доставки.
   - `trips(trip_id, courier_id, start_ts, end_ts)` — рейс курьера.
   - `statuses(order_id, status∈{picked_up,en_route,delivered}, ts)` — факты по заказу.
   - Заказ должен обслуживаться курьером, чей `area` совпадает с `orders.area` (или описать допущения).
2. **Статусный поток**
   - Допустим только монотонный переход: `picked_up → en_route → delivered`.
   - Метки времени возрастают: `ts(picked_up) ≤ ts(en_route) ≤ ts(delivered)`.
3. **Правило SLA и задержки**
   - **Нарушение SLA**, если `delivered.ts > planned_to`.
   - `delay_minutes = max(0, delivered.ts − planned_to)` (в минутах).
   - Заказы без статуса `delivered` в отчёте помечаются как *в работе* и в KPI не учитываются (или команда фиксирует иную политику).
4. **Привязка к рейсу**
   - Каждый заказ должен быть привязан к активному рейсу курьера по интервалу времени (`start_ts ≤ ts(picked_up) ≤ end_ts`).
   - Несоответствие — ошибка данных, запись уходит в протокол.
5. **Валидации (минимум 5)**
   - Корректный порядок статусов и неубывающие `ts`.

- Ссылочная целостность: известные `order_id`, `courier_id`, `trip_id`.
- Валидные окна: `planned_from < planned_to`.
- Соответствие `orders.area = couriers.area` (или описанная политика исключений).
- Привязка заказа к рейсу по времени (см. п.4).

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** расчёт SLA по ≥100 заказам и ≥10 рейсам — интерактивно.
- **Надёжность:** импорт CSV идемпотентен (повторная загрузка не создаёт дублей заказов/статусов).
- **Трассируемость:** лог задач расчёта (кто/когда/фильтры, сколько нарушений найдено).
- **Доступы:** роли — *оператор доставки* (просмотр/экспорт), *координатор* (фильтры/своды), *администратор* (импорт/настройки).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт SLA** (страница свода + детализация):
  - метрики за период: `breach_share = нарушенные/доставленные`, `avg_delay_minutes`, `median_delay` (по желанию),
  - разрезы: дата, курьер, район.
- **Детализация нарушений:** `order_id, courier_id, planned_to, delivered_ts, delay_minutes, breach_flag`.
- **Фильтры:** период, курьер, район.
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Реальных интеграций нет (никаких трекеров/ГЛОНАСС/APIs).
- Форматы обмена — **CSV** для `orders`, `statuses`, при необходимости `trips`, `couriers`.
- В перспективе (контекст): приём статусов из мобильного приложения курьера и выгрузка SLA-метрик в BI — **не реализуется** в рамках кейса.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать в решении *(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)*

- **1С:Управление торговлей 8** — регистры заказов/доставки, отчётность (учебное моделирование).
- **1С:ERP Управление предприятием** — альтернатива для логистических сценариев.
- **1С:Аналитика** — визуализация SLA и задержек (своды, графики).
- **1С:Документооборот 8** — (опционально) хранение регламентов SLA.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - **1С:Управление торговлей 8 (демо/учебная база)** или **1С:ERP (демо/учебная)** — источник учебных объектов заказов/доставки/рейсов; выгрузить нужные разделы в CSV.
  - Обязательно: указать продукт, версию, дату снимка; перечень объектов; приложить выгрузки и инструкцию повторения.
- **Если нет доступа к демо-базам:**
  - зафиксировать в ТЗ отсутствие наборов и описать метод проверки на кафедральном стенде/минимальных учебных CSV.

8) Пространство для исследования

Команда:

- формализует политику обработки «недоставленных» к концу периода заказов (исключать/учитывать с штрафом),
- предлагает дополнительную метрику, например, *P95 задержки*,
- проектирует визуализацию (тепловая карта задержек по районам/часам),
- документирует BPMN статусов доставки, ERD и правила расчёта.

Используемые технологии

1С:Предприятие, CSV, Git.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте отчёт SLA (доля нарушений, среднее опоздание, список нарушений).

- Добавьте фильтры по дате/курьеру/району; обеспечьте экспорт CSV.
- Подготовьте импорт CSV заказов/статусов.

Критерии приёмки

1. Рассчитайте SLA-метрики и выделите нарушения (по правилу выше).
2. Реализуйте фильтры и сводный вид (таблица + сводка).
3. Экспортируйте CSV (order_id, courier_id, planned_to, delivered_ts, delay_minutes, breach_flag).
4. Приложите README с контрольными примерами.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** отчёт SLA; фильтры; экспорт; импорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI сводки/деталей; сценарий демо.
- **P3 — Информатизация организаций:** BPMN/правила статусов; ERD; допущения.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI опозданий/нарушений; пороги; методика.
- **P5 — ИСУПР:** регистры событий; тест-наборы и валидаторы времени.

Ограничения: без реального трекинга/ГЛОНАСС; только синтетика.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 15) Интеграция 1С:УНФ ↔ 1С:БП (спецификация, макет)

Отрасль: бухучёт

Бизнес-цель: согласовать обмен и снизить трудозатраты на перенос данных.

KPI (пример): покрытие маппингом ≥ 100% полей целевого набора; успешная обработка ≥ 99% записей на T1.

Расширенное описание

Опишите **полную спецификацию** обмена по выбранным сущностям (например, номенклатура, контрагенты, реализации, оплаты), включите правила трансформации/валидации, коды ошибок и примеры. Реализуйте макетный импорт/экспорт CSV в 1С и мок-API.

Данные

Таблицы (минимум):

- items (code, name, uom, vat_rate)
- partners (inn, kpp, name)
- invoices (doc_no, date, partner_inn, total_vat, total_amount)
- invoice_lines (doc_no, item_code, qty, price, vat_rate)

Объёмы: invoice_lines ≥ 200 строк.

Валидации: ссылки (inn/kpp, item_code); НДС/единицы; сумма строк = total_amount; корректный НДС.

1) Общие положения

Цель — согласовать **полную спецификацию обмена** между контурами **1С:УНФ** (операционный учёт) и **1С:Бухгалтерия (БП)** (бухучёт) по выбранным сущностям и реализовать **макетный обмен** (CSV + REST-мок). Реального подключения к боевым базам нет.

2) Основные бизнес-правила

1. **Объекты и идентификация**
   - **Номенклатура (`items`)**: ключ — `code` (УНФ) ↔ справочник в БП. Политика отсутствия: *создать/отклонить/поставить в очередь сопоставления* (фиксируется).
   - **Контрагенты (`partners`)**: ключ — `inn` (+ `kpp` при наличии). Дубликаты по `inn` → ошибка.
   - **Счета/реализации (`invoices`)** и **строки (`invoice_lines`)**: ключ документа — `doc_no + date + partner_inn` (идемпотентная связка).
2. **Правила трансформации**
   - **Единицы измерения (`uom`)** — нормализация по каталогу БП (таблица соответствий; нет соответствия → ошибка).
   - **НДС (`vat_rate`)** — допустимые ставки (например: 0/10/20). Пересчёт сумм/НДС по строкам; округления — единый регламент (описать).
   - **Итоги документа**: `Σ(line.amount) = total_amount`, `Σ(line.vat) = total_vat` (порог расхождения — задаётся и логируется).
3. **Порядок обмена**
   - Загрузка: `items` → `partners` → `invoices` → `invoice_lines` → контроль итогов → отчёт.
   - Документ без найденных справочников **не проводится**, строки в ошибки.
4. **Статусы и протокол**

- Статус записи обмена: `accepted | skipped | error`. Причины фиксируются (код/сообщение).
- Итоги сессии: всего/успешно/ошибки/пропущено, доля успеха (KPI).

5. **Идемпотентность**
   - Повторная загрузка тех же CSV **не** создаёт дублей документов/строк (ключи и контроль версий).
   - REST-мок поддерживает опциональный `request_id` для дедупликации.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** обработка `invoice_lines ≥ 200` интерактивно; время на T1 фиксируется в README.
- **Надёжность:** полное логирование (по файлам, по строкам, по кодам ошибок).
- **Трассируемость:** хранить `exchange_id`, параметры обмена, версию схем/справочников.
- **Доступы:** роль «Администратор обмена» (импорт/экспорт), «Аналитик» (просмотр отчётов/логов).

4) Требования к отчётности

- **Панель обмена**: % успеха, ошибки по кодам/полям (НДС, ЕИ, несоответствия сумм), топ проблемных контрагентов/товаров.
- **Отчёты**:
  - «Сопоставления» (что найдено/создано/требует ручного маппинга);
  - «Ошибки обмена» (по сущностям/кодам);
  - «Дубликаты/повторы» (доказательство идемпотентности).
- **Экспорт**: все отчёты в CSV/Excel.

5) Требования к интеграции

- **CSV-форматы** (строго специфицированы: кодировка, разделитель, заголовки, дата/числа).
- **REST-мок** (вариант):
  - `POST /exchange/push` — приём выгрузок (метаданные сессии, тип сущности, файл/пакет).
  - `GET /exchange/pull` — выдача подготовленных пакетов/результатов.

    - `GET /exchange/status?exchange_id=` — агрегаты и первые N ошибок.
- В рамках макета — **без** реального обмена с боевыми базами.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Управление нашей фирмой 8 (УНФ)** — источник/приёмник справочников и документов продаж.
- **1С:Бухгалтерия 8 (БП)** — приёмник/источник бухдокументов и регламентов НДС/ЕИ.
- **1С:Шина** — целевой инструмент для промышленной интеграции (в макете не используем, можно указать в архитектуре).
- **1С:Аналитика** — визуализация качества обмена/ошибок.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
    - Демо/учебные базы **УНФ** и **БП** — источники `items`, `partners`, `invoices`, `invoice_lines`.
    - В README указать продукт, версию, дату снимка; перечень объектов; приложить CSV/JSON и инструкцию воспроизведения.
- **Если нет доступа к демо-базам:** зафиксировать отсутствие наборов; тестирование — на кафедральном учебном стенде с обязательной ссылкой.

8) Пространство для исследования

Команда:

- формализует **таблицу маппинга** «поле УНФ ↔ поле БП» с правилами трансформации (тип, формат, справочник, дефолты);
- описывает **политику ошибок** (коды, текст, пример, действие: отклонить/создать/карантин);
- задаёт **правила округлений** и допуски расхождений (копейки/налоги);
- доказывает **идемпотентность** (ключи, контроль версий, дедупликация на REST).

Используемые технологии

1С (CSV-импорт/экспорт), REST-мок (например, /exchange/push, /exchange/pull), Git.

Ожидаемые артефакты

- Подготовьте карту полей (маппинг) УНФ↔БП с правилами трансформации.
- Оформите спецификацию форматов, ошибок/валидаций, примеров запросов/ответов.
- Реализуйте обработку CSV «туда/обратно»; залогируйте результаты.
- Поднимите мок-эндпоинты обмена.

Критерии приёмки

1. Покройте 100% полей в заявленном наборе сущностей.
2. Проведите обмен на тестовых CSV в обе стороны; приложите логи/скриншоты.
3. Опишите ошибки/валидации и примеры исправления.
4. Приложите README с шагами проверки.

Роли/задачи

- **Р1 — Платформенные решения:** CSV-импорт/экспорт; протокол обмена; отчёт результатов.
- **Р2 — Фуллстек:** мок-API и статус-борд обмена.
- **Р3 — Информатизация организаций:** спецификация и маппинг; правила трансформаций.
- **Р4 — Цифровая трансформация:** требования к качеству данных (полнота/целостность), KPI обмена.
- **Р5 — ИСУПР:** тест-наборы/валидаторы; сверка сумм/НДС.

Ограничения: без реального обмена с боевыми базами.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 16) Маркировка «Честный знак» (макет)

Отрасль: производство/ритейл

Бизнес-цель: подготовить процесс и данные для сценариев маркировки.

KPI (пример): доля корректно оформленных операций маркировки на макетных данных ≥ 99%.

Расширенное описание

Смоделируйте жизненный цикл марки: выпуск/ввод/вывод/возврат. Опишите атрибуты, проверки и роли. Постройте отчёт по статусам и расхождениям.

Данные

Таблицы:

- items (item_code, name, gtin)
- codes (code, item_code, status ∈ {issued, introduced, sold, returned, disposed}, ts)
- operations (op_id, code, op_type ∈ {issue, introduce, sell, return, dispose}, ts, actor)

Объёмы: ≥500 кодов.

Валидации: формат кода/GTIN; согласованность operations со статусами; уникальность code.

1) Общие положения

Учебная модель процесса маркировки по жизненному циклу кода: **выпуск → ввод → реализация → возврат → вывод из оборота**.
Цель — отработать данные/процессы и валидации на макетных наборах, **без реальной интеграции с "Честным знаком"**.
Храним справочник номенклатуры с GTIN, реестр кодов и журнал операций.

2) Основные бизнес-правила

1. **Сущности и связи**
   - `items(item_code, name, gtin)` — номенклатура, GTIN обязателен.
   - `codes(code, item_code, status∈{issued,introduced,sold,returned,disposed}, ts)` — текущий статус кода.
   - `operations(op_id, code, op_type∈{issue,introduce,sell,return,dispose}, ts, actor)` — протокол событий.
   - Каждый `code` однозначно относится к `item_code` (через первоначальную операцию `issue` или импорт).
2. **Жизненный цикл и допустимые переходы**
   - Допустимые последовательности (минимальный граф):

        - `issue → introduce → sell → (return | dispose)`
        - `issue → introduce → dispose`
        - `sell → return → sell` (повторная реализация возможна только после корректного `return`)
    - Любой переход проверяется по **последнему статусу** кода; пропуски стадий запрещены (например, `sell` без `introduce` — ошибка).
3. **Правила операций**
    - `issue`: допускается только для **новых** кодов (которые ещё не существуют).
    - `introduce`: возможен только после `issue`; дата `ts` не раньше даты `issue`.
    - `sell`: возможен только после `introduce`; один активный `sell` подряд (без дубликатов).
    - `return`: только после `sell`; последующий `sell` разрешён.
    - `dispose`: финальный статус (после `introduce`/`sell`/`return`), повторные операции — ошибка.
4. **Проверки атрибутов**
    - **GTIN**: формат и контрольная цифра (EAN-14/GTIN-14; допускаем и GTIN-13 при оговорке в README).
    - **Код марки**: уникальность `code` во всей системе; формат (регулярное выражение/маска по допущениям проекта).
    - **Согласованность**: `operations.item_code` должен соответствовать `codes.item_code` (если указывается).
    - **Временная целостность**: `ts` операций не убывает относительно истории данного кода.
    - **Статусная целостность**: `codes.status` всегда равен статусу, рассчитанному из последней валидной операции.
5. **Роли**
    - **Оператор производства** — регистрирует `issue`/`introduce`.
    - **Оператор розницы/склада** — `sell`/`return`/`dispose`.
    - **Контролёр качества** — аудит расхождений, перезапуск проверок/импорта.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** операции и отчёт по **≥500 кодам** — интерактивно.
- **Надёжность:** импорт CSV/JSON и вызовы мока — **идемпотентны** (повтор не порождает дубликатов по `op_id`/`code+ts`).

- **Трассируемость:** храним полный протокол операций и причин отклонений; фиксируем правила валидации (версия, дата).
- **Доступы:** разграничение по ролям; только чтение для аудиторов.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Статусы кодов»**: `code, item_code, status, last_ts` + счётчики по статусам.
- **Отчёт «Расхождения/ошибки»**: события с нарушением формата, уникальности, последовательности, несоответствием GTIN/товара/времени.
- **Сводка KPI**: доля корректно оформленных операций на макете (цель ≥ 99%).
- **Фильтры:** период, товар, статус, актор.
- **Экспорт CSV** обязателен (минимум: `code, item_code, status, last_ts`).

5) Требования к интеграции

- Реальной интеграции с ЦРПТ нет. Реализуется **REST-мок** для проверки кода:
  - `POST /cz/verify {code, gtin?}` → `{is_valid: true|false, reason?}`
  - Разрешены контролируемые сценарии ошибок (некорректный формат, неизвестный код, несоответствие GTIN).
- Импорт/экспорт CSV для `items`, `codes`, `operations`; журналирование сессий импорта.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать ***(при наличии у заказчика; только из «1С продукты.docx»)***

- **1С:Предприятие 8.3 (платформа)** — формы операций, регистры «Марки», отчёты.
- **1С:ERP Управление предприятием** — (опционально) как целевой контур, где в бою живут процессы маркировки.
- **1С:Документооборот 8** — (опционально) хранение актов/регламентов маркировки.
- **1С:Аналитика** — (опционально) визуализация статусов/расхождений.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - Учебные/демо базы на платформе **1С:Предприятие** или **1С:ERP** — источник объектов номенклатуры и журнала операций (если кафедра предоставляет).
  - В README указать продукт, версию, дату снимка, перечень объектов; приложить выгрузки CSV/JSON и инструкцию повторения.
- **Если нет доступа к демо-базам:** зафиксировать отсутствие наборов и описать методику проверки на кафедральном стенде/минимальных CSV.

8) Пространство для исследования

Команда:

- формализует **маску формата** кода (и логику контрольной суммы, если применяется в макете),
- выбирает **уровень детализации** отчёта по расхождениям (по коду, по операции, по причине),
- проектирует **повторные продажи** после `return` и правила блокировок,
- описывает **процедуры исправления** (как закрывать некорректные операции),
- документирует **BPMN** процесса и **ERD** сущностей, фиксирует допущения.

Используемые технологии

1С (формы/отчёты/регистры), REST-мок (например, /cz/verify), Git.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы операций и отчёт по статусам кодов.
- Оформите BPMN процесса маркировки и правила проверки атрибутов.
- Поднимите мок-проверку кода; настройте импорт/экспорт CSV.

Критерии приёмки

1. Отразите модель процесса и корректные переходы статусов.
2. Реализуйте проверки атрибутов (GTIN/уникальность/последовательность).

3. Экспортируйте отчёт в CSV (code, item_code, status, last_ts).
4. Приложите README и контрольные примеры.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы/отчёт; импорт/экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** мок-API проверки; UI трекинга кода.
- **P3 — Информатизация организаций:** BPMN; правила и допущения.
- **P4 — Цифровая трансформация:** риски/ценность; KPI качества данных.
- **P5 — ИСУПР:** регистр «Марки»; тест-наборы/валидаторы.

Ограничения: без реальной интеграции с системой «Честный знак».

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 17) Учёт сервиса и гарантий

Отрасль: сервис

Бизнес-цель: сократить сроки ремонта и повысить прозрачность статусов.

KPI (пример): медианная длительность до «готово к выдаче» ≤ N дней; доля SLA-нарушений ≤ порога.

Расширенное описание

Смоделируйте сервисные обращения: приём устройства, диагностика, ремонт, выдача; гарантийные признаки. Постройте отчёт по срокам/статусам.

Данные

Таблицы:

- devices (sn, model, warranty_until)
- tickets (ticket_id, sn, created_at, status, closed_at, warranty_flag)
- stages (ticket_id, stage ∈ {intake, diagnose, repair, ready, issued}, start_ts, end_ts)

Объёмы: ≥100 тикетов.

Валидации: корректная последовательность стадий; start_ts < end_ts; гарантия по дате.

1) Общие положения

Модель сервисного процесса: приём устройства → диагностика → ремонт → готово к выдаче → выдано.
Цель — сократить сроки ремонта и повысить прозрачность статусов; рассчитать длительности стадий и KPI (медиана до «ready», доля SLA-нарушений). Проект учебный: **без интеграций с сервис-деском**, обмен через CSV.

2) Основные бизнес-правила

1. **Сущности и связи**
   - `devices(sn, model, warranty_until)` — справочник устройств.
   - `tickets(ticket_id, sn, created_at, status, closed_at, warranty_flag)` — обращение.
   - `stages(ticket_id, stage∈{intake, diagnose, repair, ready, issued}, start_ts, end_ts)` — фактическая хронология.
   - `tickets.sn` обязан ссылаться на `devices.sn`.
2. **Гарантийность**
   - `warranty_flag` вычисляется по правилу: `created_at` ≤ `warranty_until` (или хранится и валидируется на соответствие этому правилу).
   - По желанию заказчика допускается разная целевая **SLA** для гарантийных/платных ремонтов (фиксируется в README).
3. **Последовательность стадий и статусы**
   - Базовый порядок: `intake` → `diagnose` → `repair` → `ready` → `issued`.
   - Переходы **строго последовательные**, пропуски стадий запрещены.
   - `status` тикета соответствует **последней завершённой** стадии.
   - `closed_at` совпадает с `end_ts` стадии `issued`.
4. **Расчёт длительностей и KPI**
   - Длительность стадии: `end_ts - start_ts` (в часах/днях — единообразно).
   - **Total**: сумма длительностей стадий до `issued`.
   - **KPI-1:** медиана времени до **ready** по выборке.
   - **KPI-2:** доля нарушений **SLA** (правило ниже) за период/модель/гарантию.
5. **SLA (пример правила)**

- Для тикета целевое окно: `target_days_to_ready` (задаётся в README, допускает дифференциацию по гарантийности/модели).
- Нарушение: `(ready.end_ts - intake.start_ts) > target_days_to_ready`.

6. **Валидации (≥5)**
   - Ссылочная целостность: `sn` существует в `devices`.
   - Порядок стадий и монотонность времени: `start_ts < end_ts`, и временные интервалы **не перекрываются** между стадиями одного тикета.
   - Соответствие `status` последней завершённой стадии.
   - Корректность гарантийности: `warranty_flag` совпадает с правилом из п.2.
   - `created_at ≤ first(start_ts)` и `closed_at` задаётся только при `issued`.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** расчёт отчёта по ≥100 тикетам — интерактивно.
- **Надёжность:** импорт CSV идемпотентен (ключи: `ticket_id`, `ticket_id+stage+start_ts`).
- **Трассируемость:** лог запусков отчётов и импортов (кто/когда/фильтры, кол-во ошибок).
- **Доступы:** роли — *приёмщик* (создание/обновление стадий), *мастер* (diagnose/repair), *выдача* (ready/issued), *аналитик* (отчёты).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Сроки и статусы»**:
  - по каждому тикету: `ticket_id, stage_durations..., total_days, warranty_flag`;
  - сводные KPI: медиана до `ready`, доля SLA-нарушений, распределение по стадиям/моделям/гарантии.
- **Фильтры:** период, модель, гарантийность, текущий статус.
- **Визуализация:** диаграмма распределения длительностей (box/percentiles), воронка стадий.
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- **Нет реальных интеграций** (сервис-деск/почта/колл-центр).
- Источники/приёмники — CSV для `devices`, `tickets`, `stages`.
- Возможная целевая архитектура (контекст, не реализуем): обмен с учётной системой сервисного центра, выгрузка метрик в BI.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать ***(при наличии у заказчика; из «1С продукты.docx»)***

- **1С:Управление нашей фирмой 8 (УНФ)** — типовой контур сервисного обслуживания (обращения/работы/отчёты).
- **1С:ERP Управление предприятием** — альтернативный контур сервисной логистики.
- **1С:Аналитика** — визуализация KPI и длительностей.
- **1С:Документооборот 8** — (опционально) маршруты согласования нестандартных ремонтов/замен.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - Демо/учебная база **1С:УНФ** или **1С:ERP** (если доступна на кафедре) — как источник структуры «устройство–тикет–стадии».
  - В README указать продукт/версию/дату снимка, список объектов и выгрузки CSV/JSON + инструкцию повторения.
- **Если нет доступа к демо-базам:** зафиксировать отсутствие наборов и описать метод проверки на кафедральном стенде.

8) Пространство для исследования

Команда:

- задаёт конкретные **пороговые SLA** (единые/дифференцированные);
- определяет политику «возврат на доработку» (повторные циклы diagnose/repair — допустимы ли? как считать время?);
- вводит метрики очереди (время ожидания между стадиями);
- документирует BPMN процесса, ERD, и методику расчёта KPI/валидаций.

Используемые технологии

1С:Предприятие, CSV, Git.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы обращения/изменения статуса; отчёт сроков по стадиям.
- Настройте импорт CSV; экспорт отчёта.
- Подготовьте UI-прототип трекинга статусов.

Критерии приёмки

1. Отражайте корректные статусы и переходы по стадиям.
2. Рассчитайте длительности по стадиям и итоговую длительность.
3. Экспортируйте отчёт в CSV (ticket_id, stage_durations…, total_days, warranty_flag).
4. Приложите README и демо-сценарий.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы/отчёт; импорт/экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI трекинга; фильтры; сценарий демо.
- **P3 — Информатизация организаций:** SLA-правила/процесс (BPMN); ERD.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI длительностей/нарушений; пороги.
- **P5 — ИСУПР:** регистры стадий; тест-наборы/валидаторы.

Ограничения: без интеграций с сервис-деском.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 18) План-факт бюджет подразделения

Отрасль: финансы/управленческий учёт

Бизнес-цель: снизить отклонения и повысить качество планирования.

KPI (пример): доля статей с отклонением в пределах ±10%; среднее абсолютное отклонение ≤ порога.

Расширенное описание

Смоделируйте план-факт по статьям/центрам затрат/месяцам. Постройте отчёт отклонений и визуализацию (сводная таблица/диаграмма).

Данные

Таблицы:

- cost_centers (cc_id, name)
- items (item_id, name, type ∈ {OPEX, CAPEX})
- plan (period, cc_id, item_id, amount_plan)
- fact (period, cc_id, item_id, amount_fact)

Расчёты: delta = amount_fact − amount_plan, delta_% = delta / amount_plan.

Объёмы: ≥12 периодов × ≥5 ЦФО × ≥10 статей.

Валидации: соответствие периодов/ЦФО/статей; отсутствие отрицательных значений (кроме возвратов — по допущению).

1) Общие положения

Модель планово-фактического анализа бюджета по центрам финансовой ответственности (ЦФО) и статьям затрат.
Цель — снизить отклонения, повысить качество планирования и прозрачность исполнения.
Учебный проект: **без интеграции с бухгалтерскими системами**, работа с синтетикой и CSV-импортом.

2) Основные бизнес-правила

1. **Структура данных**
   - `cost_centers(cc_id, name)` — справочник ЦФО.
   - `items(item_id, name, type∈{OPEX,CAPEX})` — справочник статей бюджета.
   - `plan(period, cc_id, item_id, amount_plan)` — плановые значения.
   - `fact(period, cc_id, item_id, amount_fact)` — фактические значения.
   - Ключевая связка: `(period, cc_id, item_id)` должна присутствовать в обеих таблицах.
2. **Расчёты и метрики**
   - `delta = amount_fact - amount_plan`.
   - `delta_% = delta / amount_plan`.
   - Порог оценки (по умолчанию): ±10%.
   - Классификация:
     - **В пределах нормы** — |Δ%| ≤ порог;
     - **Превышение** — Δ% > порог;

        - **Экономия** — Δ% < −порог.
    - Порог может меняться пользователем (фиксируется в отчёте/README).
3. **Агрегации**
    - Итоги по:
        - статьям (сумма и среднее отклонение),
        - ЦФО (общее исполнение и % статей в норме),
        - типу затрат (OPEX/CAPEX),
        - периоду (месяц/квартал).
4. **Валидации (минимум 5)**
    - Ссылочная целостность: `cc_id` и `item_id` существуют в справочниках.
    - Периоды (`YYYY-MM`) одинаковы в планах и фактах.
    - `amount_plan ≥ 0`, `amount_fact ≥ 0` (исключения — возвраты, по оговорке).
    - Не допускается пропуск комбинации `(cc_id, item_id, period)` в одном из наборов.
    - Корректность типов статей (`OPEX/CAPEX` из допустимого множества).
5. **Роли пользователей**
    - **Финансовый аналитик** — расчёт и визуализация отчёта.
    - **Руководитель подразделения** — просмотр отчёта по своему ЦФО.
    - **Контролёр планирования** — настройка порогов и допущений.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** отчёт по ≥12×5×10=600 записям строится интерактивно.
- **Надёжность:** повторная загрузка CSV не создаёт дублей.
- **Трассируемость:** логирование импортов/экспортов и зафиксированных порогов.
- **Доступы:** уровни — аналитик (всё), руководитель (только свой ЦФО).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «План–факт»**:
    - поля: `period, cc_id, item_id, amount_plan, amount_fact, delta, delta_%`;
    - агрегаты: доля статей в норме, среднее абсолютное отклонение, доля OPEX/CAPEX по ЦФО.
- **Фильтры:** период, ЦФО, тип статьи, порог %.

- **Визуализация:**
  - тепловая карта (по ЦФО/статьям),
  - диаграмма «план vs факт» по категориям.
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Реальных интеграций **нет**; источники — CSV-наборы `plan` и `fact`.
- Возможная целевая архитектура (контекст):
  - выгрузка из **1С:Бюджетирование** или **1С:ERP**;
  - публикация отчёта в BI-систему.
- В учебной модели — импорт/экспорт только локальных CSV.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Бухгалтерия 8** — как источник справочников ЦФО и статей.
- **1С:ERP Управление предприятием** — модуль «Бюджетирование» для аналогии с промышленным сценарием.
- **1С:Аналитика** — визуализация план-факт, диаграммы и тепловые карты.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - Демо-база **1С:ERP** (модуль «Бюджетирование») или учебная база кафедры — источник структуры «ЦФО–статья–период–план/факт».
  - Указать продукт, версию, дату снимка; перечислить выгружаемые объекты; приложить CSV/JSON и инструкцию воспроизведения.
- **Официальные открытые наборы данных:**
  - Допустимы справочники классификаторов (ОКЕИ, ОКВЭД) как дополнение, но не как источник.
- **Если нет доступа к демо-базам:** зафиксировать отсутствие наборов и описать тестирование на кафедральных примерах.

8) Пространство для исследования

Команда:

- формирует методику расчёта KPI качества планирования (доля в норме, среднее отклонение, медиана);
- задаёт собственные пороги и описывает их влияние на KPI;
- экспериментирует с визуализациями (тепловая карта, линейчатая диаграмма, дашборд);
- документирует ERD и BPMN процесса планирования/контроля.

Используемые технологии

1С:Предприятие, CSV, Git.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте отчёт «План-факт» (таблица + сводка по отклонениям).
- Добавьте визуализацию (диаграмма/тепловая карта).
- Экспортируйте результат в CSV.
- Подготовьте README с формулами и примерами.

Критерии приёмки

1. Рассчитайте корректные отклонения и доли статей по порогам (±10% по умолчанию).
2. Отобразите сводку по ЦФО/статьям/периодам.
3. Экспортируйте CSV (period, cc_id, item_id, plan, fact, delta, delta_%).
4. Приложите контрольные примеры и проверку формул.

Роли/задачи

- **Р1 — Платформенные решения:** отчёт + экспорт; импорт план/факт; визуализация в 1С.
- **Р2 — Фуллстек:** UI-диаграмма (прототип) и фильтры.
- **Р3 — Информатизация организаций:** постановка/ERD; правила порогов и агрегации.
- **Р4 — Цифровая трансформация:** KPI по отклонениям и качеству планирования; методика.
- **Р5 — ИСУПР:** расчёт/валидация формул; тест-наборы.

Ограничения: без интеграций с бухгалтерскими АС; только синтетика.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 19) Дашборд производительности ИТ-подразделения

Отрасль: внутренние ИТ

Бизнес-цель: улучшить показатели SLA/загрузки и прозрачность работы поддержки.

KPI (пример): среднее время реакции и среднее время решения по приоритетам; доля нарушений SLA.

Расширенное описание

Смоделируйте поток обращений (тикеты) 1-й/2-й линии: приоритет, очередь, исполнитель, времена создания/реакции/решения. Постройте дашборд SLA и загрузки.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- tickets (ticket_id, created_at, priority ∈ {P1,P2,P3}, queue, assignee, closed_at)
- events (ticket_id, event ∈ {assigned, first_response, resolved}, ts)
- sla_targets (priority, resp_minutes_target, resolve_minutes_target)

Объёмы: ≥300 тикетов.

Валидации (≥5): хронология событий; наличие целевых SLA для каждого приоритета; корректная ссылка на очередь/исполнителя; created_at ≤ closed_at; единственность first_response/resolved.

1) Общие положения

Система моделирует поток обращений в ИТ-поддержку: тикеты с приоритетом, временем реакции и решения.
Цель — повысить прозрачность SLA и равномерность загрузки исполнителей.
Учебный проект: **без интеграций с реальными SD-системами (Service Desk, Jira, OTRS, 1С:ИТС)**, только синтетические данные.

2) Основные бизнес-правила

1. **Сущности и связи**
   - `tickets(ticket_id, created_at, priority∈{P1,P2,P3}, queue, assignee, closed_at)` — карточка обращения.
   - `events(ticket_id, event∈{assigned,first_response,resolved}, ts)` — события по тикету.

- `sla_targets(priority, resp_minutes_target, resolve_minutes_target)` — нормативы SLA.
- Для каждого тикета должны существовать события `first_response` и `resolved`.

2. **SLA-метрики**
   - **Время реакции:** `first_response.ts - created_at`.
   - **Время решения:** `resolved.ts - created_at` (или `closed_at`, если отличается).
   - **Нарушение SLA:**
     - по реакции: время реакции > `resp_minutes_target`;
     - по решению: время решения > `resolve_minutes_target`.
   - Пороговые цели задаются по приоритету:
     - P1 — 15/60 мин;
     - P2 — 30/240 мин;
     - P3 — 120/480 мин *(пример, уточняется в README)*.
3. **Загрузка исполнителей**
   - `queue` — логическая группа (1-я или 2-я линия, ИТ-инфраструктура и т.п.).
   - Загрузка исполнителя = кол-во активных тикетов (от `assigned` до `resolved`) в день.
   - Средняя загрузка и разброс рассчитываются для анализа неравномерности.
4. **Валидации (минимум 5)**
   - Хронология событий: `created_at ≤ first_response ≤ resolved ≤ closed_at`.
   - Для каждого приоритета задана запись в `sla_targets`.
   - Уникальность `first_response` и `resolved` на тикет.
   - Ссылочная целостность: `queue` и `assignee` присутствуют в справочниках.
   - `closed_at` не раньше `created_at`.
5. **Роли**
   - **1-я линия:** регистрация и первичная реакция.
   - **2-я линия:** обработка и решение.
   - **Руководитель ИТ:** анализ SLA, балансировка очередей.
   - **Аналитик:** формирование отчётов и KPI.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** ≥300 тикетов — расчёт SLA интерактивно.
- **Надёжность:** повторная загрузка CSV — идемпотентна (ключи `ticket_id`, `event+ts`).

- **Трассируемость:** фиксировать дату расчёта метрик и пороги SLA.
- **Доступы:** роли с разными правами (операторы — ввод событий, аналитики — отчёты).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «SLA и загрузка»** включает:
  - среднее/медианное время реакции и решения;
  - долю нарушений SLA;
  - загрузку по очередям и исполнителям;
  - динамику по приоритетам.
- **Фильтры:** период, очередь, исполнитель, приоритет.
- **Визуализация:**
  - столбчатая диаграмма SLA по приоритетам;
  - распределение загрузки (heatmap или диаграмма Ганта по тикетам).
- **Экспорт CSV** обязателен:
  - `queue, priority, resp_avg, resolve_avg, breach_rate, load_avg`.

5) Требования к интеграции

- Интеграций с SD-системами нет; импорт тикетов и событий из CSV.
- Возможная целевая архитектура (контекст):
  - подключение к REST API систем Service Desk,
  - выгрузка SLA-метрик в BI (1С:Аналитика, Power BI).
- В учебной реализации — только локальные CSV и визуализация внутри 1С.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Предприятие 8.3 (платформа)** — отчёты, формы тикетов и событий.
- **1С:Документооборот 8** — маршруты обработки заявок (по аналогии с задачами).
- **1С:Аналитика** — визуализация SLA и загрузки.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**

    - Учебная база **1С:Предприятие** (если кафедра предоставляет модуль тикетов/задач).
    - Указать продукт, версию, дату снимка; список объектов; приложить CSV/JSON и инструкцию выгрузки.
- **Если нет доступа к демо-базам:** зафиксировать отсутствие наборов и описать генерацию синтетических CSV.

8) Пространство для исследования

Команда:

- формирует правила SLA (приоритеты, цели, эскалации);
- определяет расчётные окна (календарное/рабочее время);
- проектирует визуализацию дашборда (фильтры, интерактивность);
- документирует ERD, BPMN обработки тикета и формулы KPI.

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте отчёт «SLA и загрузка» (метрики, сводка по очередям/исполнителям).
- Добавьте фильтры (период/очередь/исполнитель/приоритет).
- Экспортируйте отчёт в CSV; подготовьте README с формулами.

Критерии приёмки

1. Рассчитайте **время реакции** и **время решения** по каждому тикету и агрегируйте по приоритетам.
2. Определите долю нарушений SLA (факт > целевого значения).
3. Реализуйте фильтры и экспорт CSV (queue, priority, resp_avg, resolve_avg, breach_rate).
4. Приложите контрольные примеры и сценарий демо.

Роли/задачи

- **Р1 — 09.03.02 ИСТ «Платформенные решения»:** реализуйте отчёт и фильтры; экспорт CSV.
- **Р2 — 09.03.02 ИСТ «Фуллстек»:** соберите UI-прототип дашборда (сводка + детали).

- **P3 — 09.03.03 ПИ «Информатизация организаций»:** опишите модель SLA (ERD, правила).
- **P4 — 09.03.03 ПИ «Цифровая трансформация»:** задайте KPI и пороги; подготовьте методику валидации.
- **P5 — 09.03.04 ПИ «ИСУПР»:** настройте регистры тикетов/событий; подготовьте тест-наборы.

Ограничения: без интеграций с реальными SD-системами; только синтетика.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 20) Учёт основных средств и амортизации (упрощённо)

Отрасль: финансы

Бизнес-цель: обеспечить корректный расчёт амортизации в учётной модели.

KPI (пример): расхождение с эталоном ≤ 1% по каждому методу на наборе T1.

Расширенное описание

Реализуйте карточку основного средства и отчёт по амортизации с **тремя методами**:

1. линейный; 2) метод уменьшаемого остатка; 3) метод суммы чисел лет.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- assets (asset_id, name, cost, salvage_value, start_date, life_months, method ∈ {SL, DB, SYD})
- periods (period) — служебная для вывода помесячно

Расчёты:

- **SL (линейный):** base=(cost−salvage), monthly=base/life_months.
- **DB (уменьшаемый остаток):** rate = 2/life_years (упрощённо), dep=rate*nbv/12.
- **SYD (сумма чисел лет):** sum = n(n+1)/2, year_k = (ост. годы)/sum * (cost−salvage)/12.

Валидации: life_months>0; cost≥salvage_value≥0; начало ≤ конец.

1) Общие положения

Система моделирует расчёт амортизации по трём методам: **линейный (SL)**, **уменьшаемого остатка (DB)** и **суммы чисел лет (SYD)**.
Цель — корректно рассчитать помесячную амортизацию, остаточную стоимость (NBV) и сверку с эталонным расчётом.
Проект учебный: **без интеграции с бухгалтерскими АС**, работа с синтетикой и CSV.

2) Основные бизнес-правила

1. Сущности и поля

- **assets(asset_id, name, cost, salvage_value, start_date, life_months, method∈{SL,DB,SYD})** — карточка основного средства.
  `salvage_value` — ликвидационная стоимость, сумма, которую компания рассчитывает получить после окончания срока службы (например, продажа оборудования).
  Методы расчёта:
  SL (Straight Line) — линейный метод,
  DB (Declining Balance) — метод уменьшаемого остатка,
  SYD (Sum of Years' Digits) — метод суммы чисел лет.
- **periods(period)** — календарные месяцы, служебная таблица для вывода отчёта.
- Амортизация рассчитывается помесячно, начиная с `start_date` и до окончания срока службы (`life_months`).

2. Методы амортизации

(1) Линейный (SL)
Самый простой метод: актив «теряет» одинаковую часть стоимости каждый месяц.
Используется для объектов, изнашивающихся равномерно — здания, мебель, серверы.

- `base = cost - salvage_value` — сумма, которую нужно списать.
- `dep_monthly = base / life_months` — ежемесячное списание.
- `NBV = cost - dep_monthly × n` (n — номер месяца) — остаточная стоимость после n месяцев.

(2) Уменьшаемого остатка (DB, упрощённо)
Применяется, если актив теряет ценность быстрее в первые годы (например,

техника, автомобили).
Амортизация начисляется на текущую остаточную стоимость (NBV) по повышенной ставке.

- `rate = 2 / life_years = 2 / (life_months / 12)`.
- `dep = rate × NBV / 12`, где NBV — остаточная стоимость на начало месяца.
- `NBV_{n+1} = NBV_n − dep_n`.

(3) Суммы чисел лет (SYD)
Метод с плавным ускорением: большие начисления в начале, меньшие — к концу срока.

- `sum = n(n + 1)/2`, где n — срок службы в годах (округляется).
- `Годовая амортизация = (остаток лет / sum) × (cost − salvage_value)`.
- `Месячная = годовая / 12`; NBV уменьшается равномерно внутри года.

3. Допущения и уточнения

- Все расчёты выполняются в условных единицах; округление — до 2 знаков.
- Если срок службы (`life_months`) не кратен 12, для методов DB/SYD допускается аппроксимация до ближайшего целого года (фиксируется в README).
- Стоимость должна быть корректной: `cost ≥ salvage_value ≥ 0`; ликвидационная стоимость не может превышать первоначальную.
- В последнем месяце допускается корректировка начисления, чтобы итоговая NBV совпала с `salvage_value`.
- NBV не должна становиться меньше `salvage_value`; это контроль округлений.

4. Валидации (минимум 5)

- `life_months > 0` — срок службы должен быть задан.
- `cost ≥ salvage_value ≥ 0` — проверка корректности исходных данных.
- `start_date + life_months` ≤ текущей даты + допущение — проверка календарной целостности.
- `method ∈ {SL, DB, SYD}` — только допустимые методы расчёта.

- `NBV ≥ salvage_value` — остаточная стоимость не опускается ниже ликвидационной.

5. Роли

- **Бухгалтер / аналитик** — ввод данных об основных средствах, контроль результатов.
- **Финансовый контролёр** — сверка расчётов и KPI точности.
- **Администратор** — настройка параметров расчёта, импорт и экспорт CSV.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** расчёт амортизации ≥3 ОС по 3 методам интерактивно.
- **Надёжность:** импорт CSV идемпотентен (по `asset_id`); повторный расчёт перезаписывает существующие результаты.
- **Трассируемость:** фиксировать дату расчёта, версию формул и параметры (пороги округлений).
- **Доступы:** ограничены по ролям (только аналитики могут менять методы и формулы).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Амортизация по периодам»**:
  - поля: `asset_id, period, method, dep, nbv`;
  - суммарные итоги по методу и ОС (графики/таблицы).
- **Фильтры:** период, метод, ОС.
- **Отчёт «Сверка с эталоном»**: разница (%) между расчётной и эталонной амортизацией; целевое расхождение ≤ 1%.
- **Экспорт CSV** обязателен.
- **Визуализация:**
  - график изменения NBV во времени,
  - сравнительная диаграмма по методам.

5) Требования к интеграции

- Реальных интеграций нет; импорт/экспорт CSV.
- Возможная целевая архитектура (для контекста):
  - выгрузка справочника ОС из **1С:Бухгалтерии**;

    - импорт расчётов в **1С:Бюджетирование** или BI.
- В проекте — только локальная обработка и отчёт.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Бухгалтерия 8** — контур учёта ОС и расчёта амортизации (в промышленной среде).
- **1С:ERP Управление предприятием** — аналогичная модель для интеграции в будущем.
- **1С:Аналитика** — визуализация графиков NBV и сравнений методов.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
    - **1С:Бухгалтерия 8 (демо/учебная база)** — источник структуры ОС (без реальных сумм).
    - Указать продукт, версию, дату снимка; перечень выгрузок; приложить CSV/JSON и инструкцию воспроизведения.
- **Официальные открытые наборы данных:** профильных наборов с построчными расчётами амортизации **не найдено → нет**.
- **Если нет доступа к демо-базам:** фиксировать отсутствие наборов и использовать учебные синтетические данные.

8) Пространство для исследования

Команда:

- описывает допущения по округлениям и продолжительности месяцев;
- добавляет альтернативные методы (например, дегрессивная шкала с произвольным коэффициентом);
- сравнивает динамику NBV между методами;
- документирует ERD, BPMN процесса и методику расчёта.

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте форму ОС и отчёт «Амортизация по периодам».

- Импортируйте CSV по ОС; экспортируйте расчёты в CSV.
- Приложите README с формулами и примерами.

Критерии приёмки

1. Рассчитайте амортизацию по 3 методам и выведите помесячно (NBV — остаточная стоимость).
2. Сопоставьте с эталонным расчётом на ≥3 ОС (таблица сверки).
3. Экспортируйте CSV (asset_id, period, method, dep, nbv).
4. Приложите контрольные примеры и допущения.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы ОС; отчёт; импорт/экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI-просмотр графика амортизации (прототип).
- **P3 — Информатизация организаций:** требования/допущения; ERD.
- **P4 — Цифровая трансформация:** метрики TCO/стоимости владения; KPI.
- **P5 — ИСУПР:** реализуйте алгоритмы расчёта; подготовьте тест-наборы.

Ограничения: без интеграций с бухгалтерскими АС.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 21) Учёт заявок на закупки (лимиты и согласование)

Отрасль: закупки

Бизнес-цель: обеспечить контроль затрат в рамках лимитов и прозрачность согласований.

KPI (пример): доля заявок в лимите; доля заявок, прошедших согласование с первого раза.

Расширенное описание

Смоделируйте процесс: заявка → проверка лимита ЦФО/статьи → маршрут согласования по порогам → статус исполнения. Постройте отчёт.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- cost_centers (cc_id, name)

- limits (period, cc_id, item, amount_limit)
- requests (req_id, period, cc_id, item, amount, status ∈ {draft, review, approved, rejected})
- routes (threshold, step_no, role) — пороги согласований

Валидации: сопоставление периода/ЦФО/статьи; проверка лимита Σamount ≤ amount_limit; пороговая эскалация.

1) Общие положения

Система моделирует процесс учёта заявок на закупки: от подачи и проверки лимитов до прохождения согласования и утверждения.
Цель — обеспечить **контроль затрат в рамках лимитов** и **прозрачность маршрутов согласования**.
Учебный проект: **без интеграций с ЕИС, ЭДО или бухгалтерскими АС**, используется синтетика и CSV.

2) Основные бизнес-правила

1. Сущности и связи

- **cost_centers(cc_id, name)** — справочник центров финансовой ответственности (ЦФО), на уровне которых устанавливаются лимиты.
- **limits(period, cc_id, item, amount_limit)** — лимиты бюджета по статьям (`item`) и периодам (например, месяц, квартал).
- **requests(req_id, period, cc_id, item, amount, status∈{draft,review,approved,rejected})** — заявки на закупку. `status` отражает стадию обработки:
  - *draft* — черновик,
  - *review* — на согласовании,
  - *approved* — утверждена,
  - *rejected* — отклонена.
- **routes(threshold, step_no, role)** — таблица маршрутов согласования по суммовым порогам (например: руководитель отдела, директор, финконтролёр).

Каждая заявка проверяется в пределах своего лимита (`limits`) и направляется по маршруту, зависящему от суммы (`routes.threshold`).

2. Логика проверки лимитов и маршрутов согласования

- **Проверка лимита:**

    - Для каждой заявки вычисляется сумма утверждённых заявок по той же паре (cc_id, item, period).
    - Условие: Σ amount_approved ≤ amount_limit.
    - Если заявка превышает лимит, проставляется флаг in_limit = false и расчёт остатка:
      balance = amount_limit − Σ amount_approved.
    - Такие заявки требуют согласования с дополнительным уровнем (эскалация).
- **Пороговые маршруты согласования:**
    - Для каждой заявки подбирается маршрут по таблице routes:
        - если amount ≤ threshold1 → согласует руководитель подразделения,
        - если threshold1 < amount ≤ threshold2 → дополнительно согласует директор ЦФО,
        - если amount > threshold2 → согласует финансовый директор.
    - Этапы выполняются строго последовательно по step_no.
    - После последнего шага заявка получает статус approved.
- **Контроль статусов:**
    - Заявка не может перейти из draft сразу в approved.
    - Переход review → rejected возможен на любом этапе согласования.
    - При изменении суммы заявка возвращается в статус review и проходит согласование заново.

3. Валидации (минимум 5)

- Ссылочная целостность: cc_id и item должны существовать в справочниках.
- Периоды (period) в limits и requests совпадают.
- Проверка лимита: Σ amount_approved ≤ amount_limit.
- Корректность маршрута: каждая сумма должна соответствовать одному диапазону threshold.
- Последовательность статусов: draft → review → approved/rejected (без пропусков).

4. Допущения и уточнения

- Все суммы указаны в одной валюте; округление — до 2 знаков.

- При отсутствии лимита для комбинации `(period, cc_id, item)` заявка не может быть утверждена (ошибка «Не задан лимит»).
- Если лимит превышен, заявка остаётся в статусе `review` до решения ответственного.
- Если маршруты пересекаются (дублирующиеся пороги), выбирается наименьший `step_no`.
- Отклонённые заявки учитываются в отчётах, но не в расчёте лимита.

5. Роли

- **Инициатор закупки** — создаёт заявку и направляет на согласование.
- **Руководитель подразделения (ЦФО)** — утверждает заявки в пределах лимита.
- **Финансовый отдел** — контролирует лимиты, проводит эскалацию и формирует отчёты.
- **Администратор системы** — настраивает лимиты и маршруты, выполняет импорт/экспорт данных.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** отчёт по ≥100 заявкам должен формироваться интерактивно.
- **Надёжность:** повторная загрузка CSV — идемпотентна (по ключу `req_id`).
- **Трассируемость:** хранение истории маршрута согласования, даты шагов, итогового решения.
- **Доступы:** разграничение прав — инициатор видит только свои заявки; финансовый отдел — все.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Лимиты и заявки»**:
  - поля: `req_id, period, cc_id, item, amount, in_limit, route, status`;
  - сводные показатели: доля заявок в лимите, доля заявок, утверждённых с первого раза.
- **Фильтры:** период, ЦФО, статья, статус.
- **Визуализация:**
  - диаграмма распределения заявок по лимитам;

    - таблица отклонений (лимит – факт).
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Реальных интеграций нет.
- Импорт/экспорт лимитов и заявок реализуется через CSV.
- Возможная целевая архитектура (контекст):
    - загрузка лимитов из 1С:ERP или 1С:Бюджетирования,
    - выгрузка отчётов в 1С:Аналитику или Power BI.
- В учебной модели — только локальные CSV и отчёты в 1С.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Предприятие 8.3** — формы заявок, отчёты и регистры лимитов.
- **1С:ERP Управление предприятием** — аналог реального сценария с лимитами и бюджетированием.
- **1С:Аналитика** — визуализация KPI «в лимите» и «с первого раза».

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
    - демо/учебные базы 1С:ERP или 1С:Бюджетирования (раздел «Лимиты и заявки»);
    - указать продукт, версию, дату снимка; выгрузить CSV/JSON; описать шаги воспроизведения.
- **Если доступ отсутствует:** использовать синтетические CSV и описать в README принципы генерации.

8) Пространство для исследования

Команда:

- моделирует логику пересмотра лимитов и перераспределения между статьями;
- разрабатывает правила эскалации при превышении лимитов;
- анализирует влияние изменения маршрутов на KPI согласований;
- документирует ERD и BPMN процесса «заявка–лимит–согласование».

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы заявки; проверку лимита и статусы; отчёт по лимитам/заявкам.
- Настройте фильтры (период/ЦФО/статья/статус); экспорт CSV.
- Подготовьте README и сценарий демо.

Критерии приёмки

1. Применяйте пороговые маршруты согласования и отражайте статусы.
2. Контролируйте соблюдение лимита (флаг превышения/остаток лимита).
3. Экспортируйте CSV (req_id, period, cc_id, item, amount, in_limit, route, status).
4. Приложите контрольные примеры.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы/отчёт; проверки лимита; экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI-прототип подачи/трекинга; фильтры.
- **P3 — Информатизация организаций:** BPMN согласований; ERD; пороги.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI «в-лимите», «с первого раза»; методика.
- **P5 — ИСУПР:** регистры лимитов/заявок; тест-наборы/валидаторы.

Ограничения: без интеграций с ЕИС/ЭДО.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 22) План производства по заказам (мастер-план)

Отрасль: производство

Бизнес-цель: повысить предсказуемость загрузки и соблюдение сроков.

KPI (пример): доля заказов, уложившихся в план; загрузка рабочих центров в пределах мощности.

Расширенное описание

Смоделируйте мастер-план: заказы, операции, рабочие центры, календарь мощностей. Сформируйте **план-график** и отчёт по загрузке.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- work_centers (wc_id, name, capacity_hours_per_day)
- orders (order_id, due_date, priority)
- operations (op_id, order_id, wc_id, duration_hours, seq_no)
- calendar (date, is_workday)

Планирование (упрощённо): укладывайте операции по порядку seq_no в доступные слоты wc по capacity_hours_per_day.

Валидации: существующие wc_id; рабочие дни; положительные длительности.

1) Общие положения

Система моделирует **мастер-план производства**: распределение операций по рабочим центрам (РЦ) с учётом календаря и производственных мощностей.
Цель — повысить **предсказуемость загрузки** и **соблюдение сроков выполнения заказов**.
Учебный проект: **без интеграции с APS/MES**, используется синтетика и упрощённый алгоритм планирования.

2) Основные бизнес-правила

1. Сущности и связи

- **work_centers(wc_id, name, capacity_hours_per_day)** — справочник рабочих центров (станки, линии, участки).
  `capacity_hours_per_day` — максимально доступное время работы в день (например, 8 часов).
- **orders(order_id, due_date, priority)** — производственные заказы с датой завершения (`due_date`) и приоритетом (влияет на порядок планирования).
- **operations(op_id, order_id, wc_id, duration_hours, seq_no)** — операции по заказам.
  Каждая операция относится к одному заказу и выполняется на конкретном РЦ.

`seq_no` определяет порядок выполнения (1 — первая операция, далее последовательно).

- **calendar(date, is_workday)** — производственный календарь. Используется для исключения нерабочих дней из расчёта мощности.

2. Логика планирования

- **Алгоритм (упрощённо):**
  1. Операции сортируются по заказам и внутри заказов по `seq_no`.
  2. Для каждой операции выбирается первый доступный день, где у выбранного РЦ (`wc_id`) ещё есть свободная мощность (`capacity_hours_per_day`).
  3. Если в текущем дне мощности не хватает, операция переносится на следующий рабочий день (по календарю).
  4. Планирование продолжается до размещения всех операций.
- **Контроль загрузки:**
  - Рассчитывается дневная загрузка: `load_hours = Σ(duration_hours)` по каждому `wc_id` и `date`.
  - Если `load_hours > capacity_hours_per_day`, устанавливается `overload_flag = true`.
  - Такие дни считаются перегруженными.
- **Контроль сроков:**
  - Заказ считается выполненным «в срок», если последняя операция завершена не позже `due_date`.
  - KPI рассчитываются как доля заказов, завершённых в срок.

3. Валидации (минимум 5)

- Ссылочная целостность: `wc_id` должен существовать в `work_centers`.
- `duration_hours > 0` — длительность операции положительная.
- Только рабочие дни (`calendar.is_workday = true`) допускаются для планирования.
- Для каждого заказа порядок операций (`seq_no`) строго возрастающий.
- `load_hours ≤ capacity_hours_per_day` — при формировании окончательного плана не допускается переполнение (либо фиксируется флаг `overload_flag`).

4. Допущения и уточнения

- В одном РЦ выполняется только одна операция в момент времени (упрощённо, без наложений).
- Все операции считаются непрерывными и занимают целое количество часов.
- Приоритет (`priority`) определяет порядок включения в план (например, P1 раньше P2).
- Если несколько заказов имеют одинаковый приоритет, используется сортировка по `order_id`.
- Расчёт ведётся только в пределах учебного месяца/периода (определяется в README).

5. Роли

- **Плановик производства** — формирует мастер-план и следит за загрузкой.
- **Начальник цеха / РЦ** — анализирует загрузку конкретного рабочего центра.
- **Диспетчер** — контролирует выполнение операций и соблюдение сроков.
- **Аналитик** — готовит отчёты и оценивает KPI.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** обработка ≥100 операций — интерактивно (формирование плана ≤5 сек).
- **Надёжность:** повторный расчёт плана идемпотентен (по ключу `op_id`).
- **Трассируемость:** сохраняется дата планирования и параметры алгоритма.
- **Доступы:** плановик — редактирование; остальные роли — только просмотр и отчёты.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «План-график и загрузка»**:
  - поля: `date, wc_id, load_hours, capacity_hours, overload_flag`;
  - фильтры: период, рабочий центр, заказ, приоритет.
- **Сводные показатели:**

    - доля заказов, выполненных в срок;
    - средняя загрузка РЦ (% использования);
    - список перегруженных дней.
- **Визуализация:**
    - диаграмма Ганта (по заказам и операциям);
    - тепловая карта загрузки по РЦ и датам.
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Интеграций с APS/MES нет.
- Импорт исходных данных (`orders`, `operations`, `calendar`, `work_centers`) — через CSV.
- Возможная целевая архитектура (контекст):
    - интеграция с модулями 1С:ERP («Производство»);
    - выгрузка данных в BI-систему (1С:Аналитика).
- В учебной модели — только локальные CSV и отчёт внутри 1С.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Предприятие 8.3** — регистры планирования, отчёты по загрузке.
- **1С:ERP Управление предприятием** — модуль «Производственное планирование» (референтная логика).
- **1С:Аналитика** — визуализация загрузки и графиков.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
    - 1С:ERP (демо) или 1С:Управление производственным предприятием — источники данных по РЦ и операциям;
    - указать продукт, версию, дату снимка; выгрузить CSV/JSON и описать шаги воспроизведения.
- **Если нет доступа к демо-базам:** использовать синтетические данные с генерацией календаря и заказов (описать в README).

8) Пространство для исследования

Команда:

- проектирует логику приоритизации заказов и перераспределения загрузки;
- анализирует влияние календарных ограничений на KPI;
- пробует разные стратегии планирования (по дате, по приоритету, по загрузке);
- документирует ERD и BPMN процесса «планирование–исполнение–контроль».

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Постройте отчёт «План-график/загрузка» (таблица; разрезы: дата/РЦ/заказ).
- Экспортируйте план в CSV; подготовьте UI-макет диаграммы Ганта (прототип).
- Приложите README с алгоритмом размещения.

Критерии приёмки

1. Сформируйте план с учётом мощностей и календаря (без переполнений).
2. Рассчитайте загрузку РЦ по дням и выделите перегруженные интервалы.
3. Экспортируйте CSV (date, wc_id, load_hours, capacity_hours, overload_flag).
4. Приложите контрольные примеры.

Роли/задачи

- **Р1 — Платформенные решения:** отчёт план/загрузка; экспорт CSV.
- **Р2 — Фуллстек:** UI Гантт-макет и фильтры.
- **Р3 — Информатизация организаций:** процессы/допущения; ERD.
- **Р4 — Цифровая трансформация:** KPI соблюдения сроков/загрузки; методика.
- **Р5 — ИСУПР:** регистры; упрощённый алгоритм планирования; тест-наборы.

Ограничения: без интеграций с APS/MES; только синтетика.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 23) Скан-протокол инвентаризации (макет)

Отрасль: склад

Бизнес-цель: снизить ошибки инвентаризации и ускорить сверку остатков.

KPI (пример): доля корректно распознанных позиций; время сверки на T1.

Расширенное описание

Смоделируйте инвентаризацию: скан-листы, ожидаемые остатки, сопоставление сканов и формирование протокола расхождений.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- items (item_code, name, uom)
- expected_stock (item_code, qty_expected)
- scans (scan_id, item_code, qty_scanned, ts, area)

Валидации: корректные коды; неотрицательные количества; агрегирование повторных сканов; области/зоны.

1) Общие положения

Система моделирует процесс **инвентаризации склада**: сбор фактических остатков с помощью «скан-листов», сравнение с ожидаемыми данными и формирование протокола расхождений.
Цель — снизить ошибки инвентаризации и ускорить сверку фактических и учётных остатков.
Учебный проект: **без подключения реальных ТСД или систем WMS**, используется синтетика и CSV-импорт.

2) Основные бизнес-правила

1. Сущности и связи

- **items(item_code, name, uom)** — справочник номенклатуры. `uom` — единица измерения (например, шт., кг, м).

- **expected_stock(item_code, qty_expected)** — ожидаемые остатки по данным учётной системы.
- **scans(scan_id, item_code, qty_scanned, ts, area)** — результаты сканирования во время инвентаризации.
  `area` — складская зона (например, «Зона А»), `ts` — момент сканирования.
- Связь: каждая запись `scans` должна иметь соответствие в `items`. Несовпадающие коды попадают в список ошибок.

2. Логика сверки остатков

- **Агрегация сканов:**
  - Если по одному `item_code` и `area` есть несколько сканов, их количества суммируются:
    `qty_scanned_total = Σ(qty_scanned)` по `item_code + area`.
- **Сравнение с ожидаемыми остатками:**
  - `delta = qty_scanned_total − qty_expected`.
  - Если `delta > 0` → излишек,
    если `delta < 0` → недостача,
    если `delta = 0` → совпадение.
- **Протокол инвентаризации:**
  - формируется таблица `item_code, expected, scanned, delta, area, status`,
    где `status ∈ {match, surplus, shortage}`.
- **Обработка ошибок:**
  - Неизвестные `item_code` заносятся в раздел «Несопоставленные позиции».
  - Отрицательные количества (`qty_scanned < 0`) считаются ошибкой данных и исключаются из расчёта.

3. Валидации (минимум 5)

- `item_code` должен существовать в справочнике `items`.
- `qty_scanned ≥ 0` и `qty_expected ≥ 0`.
- Для каждой зоны (`area`) допускается только одно агрегированное значение по `item_code`.
- Сканирование допускается только в пределах рабочего периода (по `ts`).
- Проверка консистентности: все `items` из `expected_stock` должны появиться хотя бы один раз в протоколе (либо как недостача).

4. Допущения и уточнения

- Считается, что данные из сканеров поступают в CSV-файл (формат задаётся в README).
- Единицы измерения (`uom`) должны быть согласованы между файлами `items` и `expected_stock`.
- Если часть товаров отсутствует в сканах, они автоматически считаются недостачей.
- Разрешается использовать произвольные зоны (`area`) — для моделирования разных складов или участков.
- Время сканирования (`ts`) не влияет на результат сверки, но может использоваться для анализа скорости.

5. Роли

- **Кладовщик / оператор** — выполняет сканирование и импортирует данные.
- **Контролёр склада** — анализирует протокол расхождений.
- **Финансовый контролёр** — утверждает результаты и инициирует корректировки остатков.
- **Администратор системы** — настраивает справочники, импорт/экспорт CSV.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** сверка ≥500 позиций должна выполняться интерактивно.
- **Надёжность:** повторная загрузка CSV идемпотентна (по ключу `scan_id`).
- **Трассируемость:** сохраняется дата инвентаризации, участки и список ошибок.
- **Доступы:** разграничены по ролям (кладовщик — ввод, контролёр — просмотр/отчёт).

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Протокол инвентаризации»** включает:
  - поля: `item_code, expected, scanned, delta, area, status`;

    - сводные показатели: количество совпадений, излишков, недостач.
- **Фильтры:** по зоне (`area`), диапазону `delta`, дате инвентаризации.
- **Визуализация:**
    - диаграмма долей (излишки / недостачи / совпадения);
    - таблица расхождений по зонам.
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Интеграций с WMS и ТСД нет.
- Импорт сканов и остатков выполняется из CSV.
- Возможная целевая архитектура (контекст):
    - получение данных из 1С:Складской учёт или 1С:ERP;
    - выгрузка протокола в 1С:Аналитику.
- В учебной модели — только локальные CSV.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Предприятие 8.3** — формы, регистры и отчёты инвентаризации.
- **1С:Управление торговлей 8** — как аналог промышленной системы складского учёта.
- **1С:Аналитика** — визуализация результатов сверки и KPI.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
    - учебные базы 1С:Управление торговлей или 1С:ERP;
    - указать продукт, версию, дату снимка; выгрузить `items`, `expected_stock`, `scans` в CSV; описать шаги воспроизведения.
- **Если демо-базы недоступны:** использовать синтетические CSV с 500–1000 строк и 2–3 зонами (`area`).

8) Пространство для исследования

Команда:

- моделирует разные сценарии (ошибки сканирования, дубли, пропуски позиций);

- анализирует влияние структуры зон на скорость сверки;
- расширяет модель для разных типов остатков (товарные, материалы, комплектующие);
- документирует ERD и BPMN процесса «инвентаризация–сверка–протокол».

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте отчёт «Протокол инвентаризации» (излишки/недостачи).
- Подготовьте UI-макет «скан-листа»; импортируйте CSV сканов/остатков.
- Экспортируйте протокол в CSV.

Критерии приёмки

1. Сопоставьте сканы с ожидаемыми остатками и вычислите расхождения.
2. Сформируйте протокол (item_code, expected, scanned, delta, area).
3. Экспортируйте CSV; приложите README и контрольные примеры.
4. Обеспечьте валидации (неизвестный товар, отрицательные количества).

Роли/задачи

- **Р1 — Платформенные решения:** отчёт/импорт/экспорт CSV.
- **Р2 — Фуллстек:** UI «скан-лист» (прототип).
- **Р3 — Информатизация организаций:** постановка/ERD; правила сверки.
- **Р4 — Цифровая трансформация:** KPI качества/скорости; методика.
- **Р5 — ИСУПР:** регистры; тест-наборы и валидаторы.

Ограничения: без реальных ТСД/сканеров.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 24) Учёт проектных задач и загрузки команды

Отрасль: внутренние процессы

Бизнес-цель: сбалансировать загрузку исполнителей и повысить прозрачность выполнения задач.

KPI (пример): доля задач, закрытых в срок; средняя загрузка по исполнителям.

Расширенное описание

Смоделируйте доску задач (статусы «к планированию/в работе/на ревью/готово») и учёт времени/оценки. Постройте отчёт по загрузке.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- users (user_id, role)
- tasks (task_id, assignee, status ∈ {todo, in_progress, review, done}, estimate_h, created_at, due_date)
- time_logs (task_id, user_id, date, hours)

Валидации: неотрицательные оценки/часы; соответствие assignee; статусный поток.

1) Общие положения

Система моделирует **внутренний процесс управления задачами и учёта загрузки команды**.
Цель — обеспечить баланс распределения задач между исполнителями и повысить прозрачность выполнения.
Учебный проект: **без интеграций с Jira, Trello, Asana или иными трекерами**, используется синтетика и локальные CSV.

2) Основные бизнес-правила

1. Сущности и связи

- **users(user_id, role)** — справочник участников команды. Роль определяет доступ (разработчик, аналитик, руководитель и т.д.).
- **tasks(task_id, assignee, status∈{todo,in_progress,review,done}, estimate_h, created_at, due_date)** — карточка задачи.
  - `assignee` — назначенный исполнитель;
  - `estimate_h` — оценка трудозатрат (в часах);
  - `status` отражает стадию работы над задачей:
    - *todo* — к планированию,
    - *in_progress* — в работе,

    - *review* — на проверке,
    - *done* — выполнено.
- **time_logs(task_id, user_id, date, hours)** — учёт фактических трудозатрат.
  Один пользователь может логировать время по разным задачам.

2. Логика расчёта загрузки и выполнения задач

- **Сводка по загрузке:**
  - Сравниваются оценочные часы (`estimate_h`) с фактическими (`Σ hours` из `time_logs`).
  - Для каждого пользователя рассчитывается показатель `over_alloc_flag`, если `Σ fact_h > Σ estimate_h`.
  - Периоды агрегируются по неделям или месяцам (`period` формируется по `date`).
- **Контроль сроков:**
  - Задача считается выполненной «в срок», если `status='done'` и `closed_at ≤ due_date`.
  - KPI «доля задач, закрытых в срок» = `выполненные_в_срок / все_выполненные`.
- **Прогресс и визуализация:**
  - Для канбан-доски задачи группируются по `status`.
  - Прогресс рассчитывается как `доля задач в статусе done` относительно всех задач.

3. Валидации (минимум 5)

- `estimate_h ≥ 0`, `hours ≥ 0` — отрицательные значения не допускаются.
- `assignee` должен существовать в `users`.
- `status` должен следовать порядку: `todo → in_progress → review → done`.
- `time_logs.task_id` должен ссылаться на существующую задачу.
- `due_date ≥ created_at`.

4. Допущения и уточнения

- В одной задаче может участвовать только один исполнитель (`assignee`).
- Все оценки и часы ведутся в одной единице (часах).

- Если `estimate_h = 0`, задача считается необъёмной, но фиксируется в учёте для контроля сроков.
- Просрочка рассчитывается по факту закрытия, а не по текущей дате (если задача открыта — она не считается просроченной).
- Для анализа загрузки не учитываются задачи в статусах `todo` и `review` (опционально — описывается в README).

5. Роли

- **Исполнитель (разработчик, аналитик и др.)** — выполняет задачи и регистрирует время.
- **Тимлид / менеджер проекта** — распределяет задачи, контролирует загрузку и сроки.
- **Контролёр / аналитик** — анализирует KPI и формирует отчёты.
- **Администратор** — управляет справочником пользователей и статусами задач.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** отчёт по ≥200 задачам — формируется интерактивно.
- **Надёжность:** повторный импорт CSV идемпотентен (по ключу `task_id`).
- **Трассируемость:** хранение истории изменения статусов и времени (пригодно для аудита).
- **Доступы:** по ролям: исполнители — только свои задачи, менеджеры — все.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «Загрузка команды»** включает:
  - поля: `user_id, period, est_h, fact_h, over_alloc_flag`;
  - метрики: средняя загрузка на пользователя, доля переработки, доля задач в срок.
- **Фильтры:** период, пользователь, роль, статус задачи.
- **Визуализация:**
  - канбан-доска (по статусам задач);
  - диаграмма загрузки по людям (бар-граф или heatmap).
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Реальных интеграций с трекерами нет.
- Импорт задач и time_logs выполняется из CSV.
- Возможная целевая архитектура (контекст):
  - синхронизация с 1С:Документооборот или внешними трекерами через REST;
  - выгрузка отчётов в BI-систему.
- В учебной реализации — только локальные CSV и визуализация внутри 1С.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Предприятие 8.3** — регистрация задач, учёт времени, отчёты.
- **1С:Документооборот 8** — моделирование процесса согласования задач.
- **1С:Аналитика** — визуализация канбан-доски и загрузки по сотрудникам.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - 1С:Документооборот (демо) или 1С:ERP — источники примеров задач и пользователей.
  - Указать продукт, версию, дату снимка; выгрузить CSV/JSON; описать шаги воспроизведения.
- **Если демо-базы недоступны:** использовать синтетические CSV (≥200 задач, ≥10 пользователей, ≥4 статуса).

8) Пространство для исследования

Команда:

- исследует взаимосвязь оценок и фактических часов (точность планирования);
- проектирует расчёт показателя переработки и среднюю загрузку по неделям;
- анализирует влияние сроков задач на KPI команды;
- документирует ERD и BPMN процесса «планирование–исполнение–контроль».

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Реализуйте формы задач; отчёт «Загрузка команды» (помесячно/понедельно).
- Соберите UI-макет канбан-доски; экспорт отчёта в CSV.
- Подготовьте README и сценарий демо.

Критерии приёмки

1. Постройте сводку загрузки по исполнителям (estimate vs фактические часы).
2. Отобразите метрики сроков (просрочено/в срок) и прогресс по статусам.
3. Экспортируйте CSV (user_id, period, est_h, fact_h, over_alloc_flag).
4. Приложите контрольные примеры.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** формы/отчёт; экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI канбан (прототип) и фильтры.
- **P3 — Информатизация организаций:** процесс/ERD; правила статусов.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI загрузки/сроков; методика.
- **P5 — ИСУПР:** печатные формы/отчётные шаблоны; тест-наборы.

Ограничения: без интеграций с реальными трекерами.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Кейс 25) Отчёт по реализации учебного плана кафедры

Отрасль: образование

Бизнес-цель: контролировать выполнение учебного плана и своевременную нагрузку.

KPI (пример): доля выполненных часов по плану; отклонения по дисциплинам/преподавателям.

Расширенное описание

Смоделируйте план/факт часов по дисциплинам, группам и преподавателям. Постройте отчёт с фильтрами.

Данные (синтетика; схема)

Таблицы:

- teachers (teacher_id, fio)
- courses (course_id, name)
- groups (group_id, name)
- plan (period, course_id, group_id, teacher_id, hours_plan)
- fact (period, course_id, group_id, teacher_id, hours_fact)

Валидации: соответствие ключей; непустые периоды; неотрицательные часы.

1) Общие положения

Система моделирует **контроль выполнения учебного плана кафедры**: анализ часов по преподавателям, дисциплинам и учебным группам.
Цель — обеспечить прозрачность распределения нагрузки и своевременное выполнение плана.
Учебный проект: **без интеграций с АСУ вуза**, используется синтетика и CSV-файлы.

2) Основные бизнес-правила

1. Сущности и связи

- **teachers(teacher_id, fio)** — справочник преподавателей.
- **courses(course_id, name)** — дисциплины, входящие в учебный план.
- **groups(group_id, name)** — учебные группы (по направлениям или потокам).
- **plan(period, course_id, group_id, teacher_id, hours_plan)** — запланированные часы по дисциплинам, группам и преподавателям.
- **fact(period, course_id, group_id, teacher_id, hours_fact)** — фактически выполненные часы.

Связи:

- Каждая запись в `plan` должна иметь соответствующую запись в `fact` (по ключу `period, course_id, group_id, teacher_id`).

- Один преподаватель может вести несколько дисциплин и групп в одном периоде.

2. Логика расчёта показателей

- **Отклонение:**
  `delta = hours_fact − hours_plan`.
  Если `delta > 0` — перевыполнение; если `< 0` — недовыполнение.
- **Процент выполнения:**
  `completion_% = (hours_fact / hours_plan) × 100`, при `hours_plan > 0`.
- **Агрегации:**
  - По дисциплинам — суммарные часы и доля выполнения.
  - По преподавателям — нагрузка и степень выполнения плана.
  - По группам — отклонения от расписания и факта.
- **KPI:**
  - Доля выполненных часов по плану;
  - Среднее отклонение по кафедре;
  - Количество дисциплин с недовыполнением.

3. Валидации (минимум 5)

- Проверка ссылочной целостности: `teacher_id`, `course_id`, `group_id` должны существовать в справочниках.
- `period` не пустой и соответствует единому формату (например, `YYYY-MM`).
- `hours_plan ≥ 0` и `hours_fact ≥ 0`.
- Для каждого `(period, course_id, group_id, teacher_id)` существует не более одной записи в `plan` и `fact`.
- `hours_fact` не может быть указано, если запись отсутствует в плане.

4. Допущения и уточнения

- Все часы указаны в академических часах (45 минут).
- Если `hours_plan = 0`, выполнение не рассчитывается (исключается из KPI).
- Фактические данные могут быть неполными (например, часть часов перенесена); при экспорте такие записи должны быть помечены как «частичное выполнение».

- Периоды могут группироваться по семестрам (осень/весна) или месяцам — фиксируется в README.
- Если преподаватель ведёт несколько групп по одной дисциплине, суммирование происходит по `group_id`.

5. Роли

- **Преподаватель** — вводит фактические данные по выполненным часам.
- **Заведующий кафедрой** — контролирует выполнение плана по дисциплинам и преподавателям.
- **Учебный отдел** — формирует итоговые отчёты и KPI по кафедре.
- **Администратор системы** — управляет справочниками и импортом данных.

3) Нефункциональные требования

- **Производительность:** отчёт по ≥500 строк (комбинаций дисциплин и групп) — формируется интерактивно.
- **Надёжность:** повторный импорт CSV идемпотентен (по ключу `period, course_id, group_id, teacher_id`).
- **Трассируемость:** фиксируются даты последнего обновления данных и ответственный пользователь.
- **Доступы:** преподаватели — только свои записи; кафедра — вся совокупность данных.

4) Требования к отчётности

- **Отчёт «План-факт учебного плана»**:
  - поля: `period, course_id, group_id, teacher_id, plan, fact, delta, completion_%`;
  - группировки: по дисциплинам, преподавателям, группам, периодам;
  - агрегаты: среднее выполнение, доля недовыполнения.
- **Фильтры:** период, преподаватель, группа, дисциплина.
- **Визуализация:**
  - диаграмма выполнения по преподавателям (%);
  - сводка по дисциплинам (heatmap по проценту выполнения).
- **Экспорт CSV** обязателен.

5) Требования к интеграции

- Интеграций с АСУ ВУЗа нет.
- Импорт данных `plan` и `fact` — из CSV.
- Возможная целевая архитектура (контекст):
  - обмен с 1С:Университет ПРО или 1С:Зарплата и кадры вуза;
  - выгрузка отчётов в 1С:Аналитику.
- В учебной модели — локальная обработка и отчёт в 1С.

6) Компоненты 1С, которые могут участвовать

- **1С:Предприятие 8.3** — построение отчёта и фильтров.
- **1С:Аналитика** — визуализация выполнения плана.
- **1С:Документооборот 8** — (опционально) хранение версий отчётов и согласований.

7) Датасеты

- **Демо-базы 1С (разрешено):**
  - 1С:Университет ПРО (демо) или учебная база кафедры — источник структуры «дисциплина–преподаватель–группа–часы».
  - Указать продукт, версию, дату снимка; выгрузить CSV/JSON; описать шаги воспроизведения.
- **Если демо-базы недоступны:** использовать синтетические CSV (≥500 строк, ≥5 преподавателей, ≥10 дисциплин).

8) Пространство для исследования

Команда:

- анализирует динамику выполнения по семестрам и преподавателям;
- проектирует автоматические индикаторы «риск недовыполнения»;
- разрабатывает правила пересчёта планов при замене преподавателей;
- документирует ERD и BPMN процесса «планирование–факт–контроль».

Используемые технологии

1С:Предприятие.

Ожидаемые артефакты

- Постройте отчёт «План-факт учебного плана» с фильтрами (период/преподаватель/группа/дисциплина).
- Реализуйте корректную агрегацию и экспорт CSV.
- Подготовьте README с формулами и примерами.

Критерии приёмки

1. Рассчитайте отклонение delta = hours_fact − hours_plan и долю выполнения.
2. Обеспечьте фильтры и группировки по всем измерениям.
3. Экспортируйте CSV (period, course_id, group_id, teacher_id, plan, fact, delta, completion_%).
4. Приложите контрольные примеры.

Роли/задачи

- **P1 — Платформенные решения:** отчёт/фильтры; экспорт CSV.
- **P2 — Фуллстек:** UI-прототип просмотра и фильтров.
- **P3 — Информатизация организаций:** модель данных/допущения; ERD.
- **P4 — Цифровая трансформация:** KPI выполнения/отклонений; методика.
- **P5 — ИСУПР:** регистры план/факт; тест-наборы и валидаторы.

Ограничения: без интеграций с АСУ вуза.

Связанные материалы: данные — см. C<N>; демо-сценарий — см. D<N>.

Приложение B. Шаблоны (каркасы)

B1. Карточка проекта (1–2 стр.) — ДОПОЛНИТЬ

Добавьте обязательные поля и мини-матрицы:

- **Паспорт проекта:** название кейса, версия карточки, дата.
- **Команда:** ФИО, профиль подготовки, роль в проекте (P1…P5).
- **Бизнес-цель и KPI:** формула, единицы, целевое значение, способ измерения.
- **Границы MVP (scope/out of scope):** Чётко перечислите включаемые и исключаемые функции.
- **Данные:** источник (синтетика/открытые/партнёр), форматы (CSV/JSON), объём, валидации.
- **Риски и допущения:** TOP-3 риска + меры.
- **Матрица RACI (в мини-формате) по артефактам.**
- **Календарная привязка к 8 неделям:** какой артефакт/результат на какую неделю.
- **Acceptance-критерии (перечень ссылок на B9).**
- **Ссылки:** репозиторий, данные T1/T2, макеты, мок-API.

Инструкция к шаблону: «Заполните все поля. Не оставляйте пустых KPI/рисков/валидаций».

B2. Короткое ТЗ (1–2 стр.) — УТОЧНИТЬ СТРУКТУРУ

Сделайте структуру, где требования формулируются **повелительным наклонением**:

1. **Контекст и словарь терминов.**
2. **Функциональные требования (FR-xx):**
   - FR-01. «Сформируйте отчёт …», FR-02. «Реализуйте импорт CSV …», и т.д.
3. **Требования к данным (DR-xx):**
   - DR-01. «Примите CSV applications со схемой …», DR-02. «Проверьте домены полей …»
4. **UI/отчёты (UI-xx):**
   - UI-01. «Предоставьте фильтры по …», UI-02. «Выполните экспорт CSV с полями …»
5. **Интерфейсы (IF-xx):**
   - IF-01. «Опишите мок-эндпоинт /… (метод, вход/выход, коды ошибок)»
6. **Нефункциональные требования (NFR-xx):**
   - NFR-01. «Обеспечьте время генерации отчёта ≤ 2 сек. на наборе T1»

    - NFR-02. «Исключите ПДн, используйте синтетику»
7. **Критерии приёмки (AC-xx):**
    - AC-01 (Gherkin):
        - **Дано** csv-набор T1; **Когда** выполнен импорт; **Тогда** отчёт содержит …
8. **План демо:** шаги 1–N, входы/выходы, «ожидаемые значения».

Инструкция к шаблону: «Формулируйте FR/DR/UI/IF/NFR/AC в виде коротких проверяемых пунктов.»

B3. Шаблоны моделей — РАСШИРИТЬ

Добавьте заготовки с «подсказками»:

- **BPMN-канва:** lanes (Заказчик, Аналитик, Разработчик 1С, Фуллстек), события/таски/гейтсы, вход/выход артефактов.
- **ERD + Словарь данных:** список сущностей, ключи/ссылки, типы, домены, обязательность.
- **Диаграмма состояний (где релевантно):** статусы сущности (лид/заявка/заказ).
- **Event Storming-канва:** команда отмечает доменные события/команды/агрегаты (по РПД).

Инструкция к шаблону: «Укажите минимум 5 сущностей и 2 внешних ограничения данных.»

B4. PR-чек-лист — ДОБАВИТЬ GATES И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

- **Ветвление:** main (защищённая), develop, feature/<case>-<role>-<task>.
- **PR-шаблон:** цель, связанный FR/AC, скриншоты/видео, ссылка на тест-данные.
- **Проверки перед мержем:**
    - README обновлён; тест-данные T1/T2 приложены; AC-линки присутствуют;
    - для расчётов — **таблица сверки** «эталон vs расчёт» на 3 примерах.
- **Code review:** не менее 1 ревью другой роли; список замечаний/решений.
- **Gate-точки:** Gate-2 (Неделя 4), Gate-3 (Неделя 6), Gate-Final (Неделя 8) — см. B15.

Инструкция к шаблону: «Не объединяйте PR без скринов/ссылок на AC и T1/T2.»

B5. Шаблон презентации (5–7 слайдов) — ДОПОЛНИТЬ

1. Проблема и цель (кейс, KPI).
2. Архитектура и модели (BPMN/ERD/статусы).
3. Демонстрация (кадры UI/отчётов; ключевые шаги).
4. Результаты (метрики на T1/T2; таблица «было/стало»).
5. Роли и вклад (кто что сделал).
6. Ограничения/риски/планы развития (2–3 шага).

Инструкция: «Покажите 1 слайд с цифрами KPI и ссылку на репозиторий.»

B6. Пакет данных (Data Pack)

- **Каталог наборов:** T1 (минимальный), T2 (расширенный).
- **Схемы CSV/JSON:** поля, типы, домены, ключи.
- **Генерация синтетики:** правила, распределения, связи, «ошибочные» строки (для валидации).
- **Политики приватности:** запрет ПДн, обезличивание.

Инструкция: «Приложите 2 примера ошибочных строк и ожидаемые сообщения валидации.»

B7. Спецификация мок-API (минимальная)

- **OpenAPI-скелет** (название сервиса, версии).
- **Эндпоинты:** метод, путь, параметры, запрос/ответ, коды ошибок, примеры.
- **Контракты:** обязательные/необязательные поля, ограничения.
- **Ограничения 1 курса:** только заглушки, без реальных интеграций.

Инструкция: «Опишите минимум 1 GET и 1 POST для выбранного кейса.»

B8. Сценарий демо (Script)

- **Готовьте:** списком шагов: входные файлы, действия, ожидаемые результаты (скрин/кадр).
- **Точки проверки KPI:** где и как показывается достижение.
- **Откат:** как восстановить состояние для повторного прогона.

Инструкция: «Сделайте 5–7 шагов, каждый — проверяемый.»

B9. Acceptance-чек-лист (проверка приёмки)

- Таблица: **AC-id | Что проверить | Как проверить | Ожидаемый результат | Доказательство (ссылка/скрин)**.
- Мини-рубрика под кейс (вес по критериям).

Инструкция: «Зафиксируйте факт выполнения каждого AC ссылкой на PR/скрин.»

B10. Риск-лог и меры

- **Риски:** данные, требования, сроки, компетенции.
- **Оценка:** вероятность/влияние, приоритет.
- **Меры:** превентивные, план реагирования, владелец, срок.

B11. Реестр объектов 1С (инвентаризация)

- Справочники/Документы/Регистры сведений/накопления/Отчёты.
- Поля (ключевые реквизиты), связи, префиксы имён, права доступа (минимально).

B12. DoR/DoD по артефактам

- **Definition of Ready (готовности):** что должно быть, чтобы начать (данные, AC, макеты).
- **Definition of Done (готовности к сдаче):** что должно быть на выходе (код, тест-данные, README, скрины, AC-ссылки).

B13. Структура репозитория

```
/docs (BPMN, ERD, ТЗ, презентация)
/data (T1, T2, schemas, invalid)
/src-1c (объекты конфигурации)
/ui-proto (макеты, прототип)
/mocks (openapi.yaml, handlers)
/qa (acceptance, сверки)
/ci (шаблоны действий)
/README.md
```

B14. Quality Gates (недели 4/6/8)

- **Gate-2 (Неделя 4):** карточка v0.9, BPMN/ERD v1, прототип UI v1, загрузка CSV v1, 1 отчёт/форма.
- **Gate-3 (Неделя 6):** отчёты/формы v2, мок-API подключён, AC покрыты на 70%, демо-сценарий v1.

- **Gate-Final (Неделя 8):** все AC выполнены, презентация/видео, репозиторий «чистый».

Мини-образцы (вставьте прямо в шаблоны)

B2: пример формулировок (фрагмент)

- **FR-01. Сформируйте отчёт «Себестоимость заказа» с полями: …**
- **DR-02. Примите CSV bom со схемой: order_id (строка), material_code (строка), qty (число>0), unit_cost (число≥0).**
- **UI-01. Предоставьте фильтры: период, заказ, статус.**
- **IF-01. Опишите мок /applications?from=&to=&program=&source=: GET, 200/400, JSON-схема в B7.**
- **NFR-01. Обеспечьте генерацию отчёта ≤ 2 сек. на T1 (100 записей).**
- **AC-03. Дано T1; Когда выполнен импорт; Тогда отчёт «Воронка» показывает конверсию по этапам, совпадающую с эталоном из /qa/conversion_t1.csv.**

B7: мини-скелет OpenAPI (фрагмент)

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: Case API (mock)
  version: 0.1.0
paths:
  /leads:
    get:
      summary: List leads
      parameters:
        - in: query
          name: stage
          schema: { type: string }
      responses:
        "200":
          description: OK
          content:
            application/json:
              schema: { type: array, items: { $ref:
"#/components/schemas/Lead" } }
  /mail/send:
    post:
      summary: Send campaign (mock)
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
```

```
            schema: { $ref:
"#/components/schemas/SendRequest" }
      responses:
        "200": { description: Accepted }
components:
  schemas:
    Lead: { type: object, properties: { id: {type:
string}, stage: {type: string} } }
    SendRequest: { type: object, properties: { camp_id:
{type: string}, client_id: {type: string} }, required:
[camp_id, client_id] }
```

Приложение С. Типовые синтетические наборы данных (ядро)

С.1. Назначение

Обеспечить единые данные для разработки и проверки решений по 25 кейсам; исключить зависимость от боевых интеграций и ПДн; зафиксировать эталоны для приёмки.

С.2. Ответственность и состав поставки данных

С.2.1. Что предоставляет кафедра (для каждого кейса)

1. **T1 (минимальный набор)** — CSV/JSON под учебный прогон.
2. **Golden (T1)** — эталонные агрегаты/метрики/сверки для приёмки.
3. **invalid (примеры ошибок)** — 2–3 файла с ожидаемыми сообщениями валидации.
4. **schema.md** — схема таблиц, типы, домены, FK, бизнес-валидации, правила округлений.
5. **tools/validate.py** — скрипт проверок формата/целостности/доменов (локальный прогон).

Определения:
T1 размеры — рекомендованный минимальный объём строк по таблицам для учебного прогона и приёмки.
Golden (T1) — эталонные результаты расчётов/агрегаций для T1, с которыми должен совпасть отчёт команды.

С.2.2. Что генерируют команды

1. **T2 (расширенный набор ~10× T1)** — для нагрузочных и вариативных проверок.
2. **Дополнительные invalid** — по правилам schema.md (проверки валидаций).
3. **Сопроводительный generation.md или скрипт** (seed, правила синтеза, источники).

С.2.3. Матрица ответственности

- **Кафедра:** T1, Golden(T1), базовые invalid, schema.md, validate.py.
- **Команда:** T2, дополнительные invalid, импорт/расчёты/UI/отчёты, мок-API, документация.

C.3. Структура каталогов и наименование файлов

```
/data/
  C01_Admissions/            # кейс-ид (C01…C25)
    T1/*.csv                 # минимальные наборы
    T2/*.csv                 # расширенные (команда)
    invalid/*.csv            # ошибочные примеры
    golden/*.csv             # эталоны приёмки
    schema.md                # схема/валидации/домены
/tools/validate.py
```

Формат CSV: , — разделитель; " — кавычки; кодировка UTF-8; \n — перевод строки.

Типы: date=YYYY-MM-DD, datetime=YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, decimal с точкой.

Идентификаторы: строковые (*_id,code,doc_no), уникальные в файле.

Версионирование: schema.md содержит dataset_version и seed для T1.

C.4. Политики данных

Приватность: запрещены ПДн/коммерческие тайны; по умолчанию — синтетика.

Открытые наборы: допустимы только при совпадении схемы и обезличивании; ссылка на источник обязательна.

Данные партнёров: только обезличенные фрагменты по письменному разрешению; при отказе — синтетика по schema.md.

C.5. Использование на контрольных точках (Quality Gates)

Gate-2 (Неделя 4): команда проходит приёмку на **T1 + Golden (T1)**; validate.py — без ошибок; базовые отчёты/формы готовы.

Gate-3 (Неделя 6): подключён **T2** (собственной генерации), корректность расчётов подтверждена; дополнительные invalid покрыты.

Итог (Неделя 8): сдача по **T1 + Golden (T1)** (обяз.), демонстрация на **T2** (рекомендуется).

C.6. Мини-шаблон schema.md (вставлять в каждый кейс)

```
case: C12_ABC_XYZ
dataset_version: 1.0
seed: 42
tables:
  - name: items
    primary_key: item_code
    columns:
      - {name: item_code, type: string, required: true}
      - {name: name, type: string, required: true}
  - name: sales
    primary_key: txn_id
    foreign_keys:
      - {column: item_code, ref: items.item_code}
    columns:
      - {name: txn_id, type: string, required: true}
      - {name: date, type: date, required: true}
      - {name: item_code, type: string, required: true}
      - {name: qty, type: decimal, min: 0.0001}
      - {name: price, type: decimal, min: 0}
business_rules:
  - "qty > 0"
  - "no negative revenue"
golden:
  - file: abc.csv
    check: "доля A ≥ 80% выручки у ~20% позиций"
  - file: xyz.csv
    check: "X: coeff_var < 0.1; Y: 0.1–0.25; Z: > 0.25"
invalid_examples:
  - file: sales_negative_qty.csv
    expected_error: "qty>0"
```

C.7. Мини-шаблон generation.md (для T2)

Seed и инструмент: SEED=2025, «как генерировали» (скрипт/таблица Excel/ноутбук).

Правила синтеза: диапазоны, распределения, связность таблиц, доли аномалий.

Контрольные случаи: 2–3 «краевых» примера (перегруз, нулевая маржа и т. п.).

Повторяемость: команды обязаны указать шаги воспроизведения T2.

C.8. Чек-лист приёмки данных (для команды)

1. tools/validate.py — пройден на T1/T2 без ошибок.
2. FK/домены/обязательные поля — соблюдены.
3. Golden (T1) — совпадение по ключевым метрикам (допуск на округления ±1%).
4. schema.md не изменён (если требуется изменение — согласовать с руководителем).
5. generation.md присутствует для T2; invalid-файлы описаны.

Примечание: подробные схемы T1/Golden/invalid по **всем 25 кейсам** приведены далее в C1…C25.

C0. Общие правила (для всех кейсов)

- **Форматы:** CSV (, разделитель, " кавычки), UTF-8; JSON — только для мок-API.
- **Типы:** date=YYYY-MM-DD, datetime=YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, decimal с точкой.
- **Null:** пустая строка. **Идентификаторы** — строковые, уникальные в файле.
- **Наборы:** для каждого кейса — каталоги /data/<CASE>/T1/*.csv, /T2/*.csv, /invalid/*.csv, и /golden/*.csv (если есть вычисления).
- **Проверки (минимум):** ссылочная целостность, домены значений, обязательные поля, бизнес-правила кейса (ниже).

Стандарты каталогов данных

- Для кейса N: /data/CN/T1/ — основные наборы; /data/CN/T2/ — расширенные; /data/CN/golden/ — эталоны; /data/CN/invalid/ — негативные/краевые.
- Обязательные файлы: schema.md (описание полей), README.md (как воспроизвести), примеры CSV/JSON.
- Алиасы: C15 использует схему C6 (повторное использование полей и валидаций). В README C15 указать: “schema: C6”.

C1. Дашборд приёмной кампании (образование)

Файлы и схемы

- programs.csv — program_id, name, form:{budget,contract}, plan:int>=0
- sources.csv — source_id, name
- applications.csv — app_id, applicant, program_id(FK), source_id(FK), submitted_at:date, status:{new,verified,exam,offer,enrolled,rejected}
- waves.csv — wave_id, name, start:date, end:date
- app_waves.csv — app_id(FK), wave_id(FK)

Валидации: start≤end; статусная монотонность; план ≥0.

T1 размеры: programs 8–12; sources 4–6; applications 200–400; waves 2–3; app_waves 200–400.

Golden (T1): kpi.csv — program_id, apps_total, conv_offer, conv_enrolled (доли).

C2. Позаказная себестоимость (производство)

Файлы: orders.csv (order_id, customer, start, end?);

bom.csv (order_id(FK), material_code, qty>0, unit_cost≥0);

labor.csv (order_id(FK), role, hours≥0, rate≥0);

overheads.csv (order_id(FK), type, amount≥0).

Валидации: сумма материалов+труд+ОХ = total (в отчёте).

T1: orders 15–30; bom 150–300; labor 80–150; overheads 30–60.

Golden: costs.csv — order_id, mat_cost, labor_cost, oh_cost, total.

C3. CRM-мини (торговля/услуги)

Файлы:

leads.csv (lead_id, source, created_at, stage:{new,qual,proposal,won,lost});

lead_stages.csv (lead_id(FK), stage, ts:datetime).

Валидации: монотонность стадий; won/lost не более 1.

T1: leads 150–300; lead_stages 400–800.

Golden: funnel.csv — stage, leads_cnt, conv_from_prev.

C4. Склад: приход/расход/остатки (логистика)

Файлы:

items.csv (item_code, name, uom);

stock_open.csv (item_code(FK), qty≥0);

receipts.csv (doc_no, date, item_code(FK), qty>0);

issues.csv (doc_no, date, item_code(FK), qty>0).

Валидации: неотрицательный закрывающий остаток.

T1: items 80–120; receipts 400–800; issues 350–700.

Golden: stock_close.csv (item_code, qty_close).

C5. HR: сотрудники/заявления/маршруты (корпсервисы)

Файлы:

employees.csv (emp_id, fio, dept, position);

routes.csv (route_id, type:{vacation,trip}, step_no>=1, role, sla_days>=0);

requests.csv (req_id, emp_id(FK), type, status:{draft,review,approved,rejected}, created_at, approved_at?).

Валидации: approved_at≥created_at; корректная последовательность шагов.

T1: employees 60–120; routes 6–10; requests 120–240.

Golden: cycle_time.csv (type, median_days, first_pass_yield).

C6. Обмен 1С:УНФ ↔ 1С:БП (макет, бухучёт)

Файлы:

items.csv (code, name, uom, vat_rate:{0,10,20});

partners.csv (inn:len10|12, kpp:len9?, name);

invoices.csv (doc_no, date, partner_inn(FK), total_vat≥0, total_amount≥0);

invoice_lines.csv (doc_no(FK), item_code(FK), qty>0, price≥0, vat_rate).

Валидации: сумма строк = total_amount (±округл.); НДС согласован; валидность ИНН/КПП.

T1: items 50–80; partners 40–60; invoices 50–100; lines 200–400.

Golden: recalc.csv (doc_no, sum_lines, total_amount, vat_calc, total_vat).

C7. График приёмов врача (здравоохранение)

Файлы:

doctors.csv (doc_id, fio, specialty);

schedule.csv (doc_id(FK), date, slot_start:time, slot_end:time);

appointments.csv (appt_id, doc_id(FK), patient_code, date, slot_start, status:{booked,cancelled,served}).

Валидации: слоты не пересекаются; запись попадает в слот; статус корректен.

T1: doctors 10–15; schedule 500–800 слотов; appointments 200–400.

Golden: utilization.csv (doc_id, date, slots_total, slots_booked, utilization%).

C8. Библиотека: выдача и просрочки (образование/госсектор)

Файлы:

books.csv (book_id, title, author);

readers.csv (reader_id, fio);

loans.csv (loan_id, book_id(FK), reader_id(FK), checkout:date, due:date, return:date?).

Валидации: due≥checkout; если return, то return≥checkout; просрочка return>due.

T1: books 200–300; readers 120–200; loans 400–800.

Golden: overdue.csv (reader_id, loans_total, overdue_cnt, overdue_days_sum).

C9. Пункты выдачи маркетплейса (e-commerce/логистика)

Файлы:

pvz.csv (pvz_id, city, capacity_parcels_per_day);

operations.csv (op_id, pvz_id(FK), date, type:{in,out,return}, parcels:int>=0).

Валидации: дневная загрузка in-out в пределах мощности (флаг перегруза).

T1: pvz 20–40; operations 800–1500.

Golden: load.csv (pvz_id, date, load, capacity, overload_flag).

C10. HR-процедуры: отпуска/командировки (шаблоны)

Файлы:

employees.csv (emp_id, fio, position, dept);

templates.csv (tpl_id, type:{vacation,trip}, fields_json);

requests.csv (req_id, tpl_id(FK), emp_id(FK), created_at, status:{draft,review,approved,rejected}).

Валидации: наличие всех обязательных полей шаблона; статусы по маршруту.

T1: employees 80–120; templates 2–4; requests 150–250.

Golden: throughput.csv (type, requests, approved, median_cycle_days).

C11. Учебное расписание и конфликтология (образование)

Файлы:

rooms.csv (room_id, capacity);

teachers.csv (teacher_id, fio);

groups.csv (group_id, size);

classes.csv (class_id, course, group_id(FK), teacher_id(FK), room_id(FK), date, start:time, end:time).

Валидации: без пересечения занятий по (room/teacher/group); end>start; вместимость size≤capacity.

T1: rooms 40–60; teachers 60–80; groups 40–60; classes 600–1000.

Golden: conflicts.csv (type:{room,teacher,group,capacity}, class_id, with_id).

C12. Учёт затрат и ABC/XYZ анализ (склад/ритейл)

Файлы:

items.csv (item_code, name);

sales.csv (txn_id, date, item_code(FK), qty>0, price≥0).

Валидации: корректные суммы по товарам/месяцам; отсутствие отрицательных qty.

T1: items 150–250; sales 2000–4000.

Golden:

- abc.csv (item_code, revenue, abc_class:{A,B,C}) — по доле выручки;
- xyz.csv (item_code, coeff_var, xyz_class:{X,Y,Z}) — по коэффициенту вариации.

C13. Конструктор HTML-рассылок (маркетинг)

Файлы:

clients.csv (client_id, email, segment, consent:bool);

templates.csv (tpl_id, name);

campaigns.csv (camp_id, tpl_id(FK), segment, scheduled_at:datetime);

delivery_log.csv (log_id, camp_id(FK), client_id(FK), status:{queued,sent,failed}, ts:datetime).

Валидации: e-mail; consent=true для получателей; связность camp→tpl.

T1: clients 200–400; templates 3–5; campaigns 2–4; delivery_log 600–900.

Golden: delivery_kpi.csv (camp_id, sent, failed, success_rate).

C14. Контроль заявок курьеров (логистика, SLA)

Файлы:

couriers.csv (courier_id, fio, area);

orders.csv (order_id, area, planned_from:datetime, planned_to:datetime);

statuses.csv (order_id(FK), status:{picked_up,en_route,delivered}, ts:datetime).

Валидации: delivered.ts≤planned_to — без нарушения; последовательность статусов.

T1: couriers 20–30; orders 300–500; statuses 600–900.

Golden: sla.csv (area, breach_rate, avg_delay_minutes).

C15. Интеграция УНФ↔БП (спецификация, макет)

Alias C6. Используйте те же файлы/валидации/Golden. (При необходимости продублируйте наборы под именем C15.)

C16. Маркировка «Честный знак» (макет)

Файлы:

items.csv (item_code, name, gtin);

codes.csv (code, item_code(FK),
status:{issued,introduced,sold,returned,disposed}, ts:datetime);

operations.csv (op_id, code(FK), op_type:{issue,introduce,sell,return,dispose}, ts, actor).

Валидации: формат GTIN; уникальность code; корректные переходы статусов.

T1: items 80–120; codes 500–800; operations 600–900.

Golden: status_summary.csv (status, count); violations.csv (code, reason).

C17. Учёт сервиса и гарантий (сервис)

Файлы:

devices.csv (sn, model, warranty_until:date);

tickets.csv (ticket_id, sn(FK), created_at, closed_at?, status);

stages.csv (ticket_id(FK), stage:{intake,diagnose,repair,ready,issued}, start, end).

Валидации: последовательность стадий; start<end; гарантия по дате.

T1: devices 120–180; tickets 150–250; stages 600–900.

Golden: turnaround.csv (ticket_id, total_days, breach_sla:bool); stage_stats.csv (stage, median_days).

C18. План-факт бюджет (финансы)

Файлы:

cost_centers.csv (cc_id, name);

items.csv (item_id, name, type:{OPEX,CAPEX});

plan.csv (period:YYYY-MM, cc_id(FK), item_id(FK), amount_plan≥0);

fact.csv (period, cc_id(FK), item_id(FK), amount_fact≥0).

Валидации: соответствие периодов/ключей; неотрицательность.

T1: cost_centers 5–8; items 10–15; plan 200–400; fact 200–400.

Golden: deviations.csv (period, cc_id, item_id, delta, delta_%); coverage.csv (in_±10%).

C19. Дашборд производительности ИТ-подразделения (внутр. ИТ)

Файлы:

tickets.csv (ticket_id, created_at, priority:{P1,P2,P3}, queue, assignee, closed_at);

events.csv (ticket_id(FK), event:{assigned,first_response,resolved}, ts);

sla_targets.csv (priority, resp_minutes_target, resolve_minutes_target).

Валидации: единственность first_response/resolved; created≤closed.

T1: tickets 300–500; events 600–900; sla_targets 3.

Golden: sla_kpi.csv (priority, resp_avg, resolve_avg, breach_rate).

C20. Учёт ОС и амортизации (упрощённо)

Файлы:

assets.csv (asset_id, name, cost≥0, salvage_value≥0, start_date, life_months>0, method:{SL,DB,SYD});

periods.csv (period).

Валидации: cost≥salvage; даты корректны.

T1: assets 20–40; periods 12–24.

Golden: depr.csv (asset_id, period, dep, nbv) — по 3 методам.

C21. Заявки на закупки (лимиты/согласование)

Файлы:

cost_centers.csv (cc_id, name);

limits.csv (period, cc_id(FK), item, amount_limit≥0);

requests.csv (req_id, period, cc_id(FK), item, amount≥0, status:{draft,review,approved,rejected});

routes.csv (threshold, step_no, role).

Валидации: сумма по ЦФО/статье ≤ лимит; маршрут по порогу.

T1: cc 6–10; limits 60–120; requests 150–300; routes 3–6.

Golden: limit_control.csv (period, cc_id, item, requested, limit, in_limit_flag).

C22. План производства по заказам (мастер-план)

Файлы:

work_centers.csv (wc_id, name, capacity_hours_per_day);

orders.csv (order_id, due_date, priority);

operations.csv (op_id, order_id(FK), wc_id(FK), duration_hours>0, seq_no>=1);

calendar.csv (date, is_workday:bool).

Валидации: существующие РЦ; рабочие дни; длительности >0.

T1: wc 6–10; orders 30–60; operations 150–300; calendar 60–90 дней.

Golden: load.csv (date, wc_id, load_hours, capacity, overload_flag); on_time.csv (order_id, on_time_flag).

C23. Скан-протокол инвентаризации (макет)

Файлы:

items.csv (item_code, name, uom);

expected_stock.csv (item_code(FK), qty_expected≥0, area);

scans.csv (scan_id, item_code(FK), qty_scanned≥0, ts, area).

Валидации: агрегирование повторных сканов; зоны; отрицательных qty нет.

T1: items 150–250; expected 150–250; scans 500–900.

Golden: diff.csv (item_code, area, expected, scanned, delta).

C24. Учёт проектных задач и загрузки команды (внутр. процессы)

Файлы:

users.csv (user_id, role);

tasks.csv (task_id, assignee(FK), status:{todo,in_progress,review,done}, estimate_h≥0, created_at, due_date);

time_logs.csv (task_id(FK), user_id(FK), date, hours≥0).

Валидации: поток статусов; неотрицательные оценки/часы.

T1: users 10–20; tasks 150–250; time_logs 600–1000.

Golden: workload.csv (user_id, period, est_h, fact_h, over_alloc_flag); sla_tasks.csv (on_time_rate).

C25. Отчёт по реализации учебного плана кафедры (образование)

Файлы:

teachers.csv (teacher_id, fio);

courses.csv (course_id, name);

groups.csv (group_id, name);

plan.csv (period, course_id(FK), group_id(FK), teacher_id(FK), hours_plan≥0);

fact.csv (period, course_id(FK), group_id(FK), teacher_id(FK), hours_fact≥0).

Валидации: соответствие ключей; неотрицательные часы.

T1: teachers 30–50; courses 20–30; groups 20–30; plan 300–600; fact 300–600.

Golden: planfact.csv (period, course_id, group_id, teacher_id, plan, fact, delta, completion_%).

C7–C25: invalid/ и дополнительные пояснения

Для каждого кейса добавьте **2–3 файла** в /invalid (пример: неверный статус, пересечение слотов, отрицательная qty, отсутствующий FK).

В schema.md опишите **ожидаемое сообщение** валидации для каждого invalid-файла.

Для кейсов без сложных расчётов Golden-набор может быть **сводной таблицей** (напр., utilization.csv, conflicts.csv), служащей эталоном.

Приложение D. Рекомендованный сценарий демо

D0. Шаблон сценария (5 шагов)

1. **Инициализируйте данные:** импортируйте T1 (/data/<CASE>/T1/*.csv).
2. **Проведите ключевую операцию:** создайте/обновите записи (через формы 1С/прототип UI).
3. **Сформируйте отчёт/дашборд:** покажите ключевые метрики/KPI, примените фильтры.
4. **Подтвердите AC:** сравните с golden/*.csv (если есть), экспортируйте результат в CSV.
5. **Зафиксируйте выводы:** отметьте ограничения/долги, назовите 2–3 шага развития.

Для каждого кейса ниже — конкретизация шагов, метрик и точки проверки.

Правила демо-сценариев

- Каждый сценарий D<N> относится к кейсу A<N> и использует наборы из /data/CN/T1/ (+ /golden/ при проверке KPI).
- Пути и имена файлов в шагах демо указывать ровно в этом формате.

D1. Приёмная кампания (Admissions) ← кейс 1

1. Импортируйте programs.csv, sources.csv, applications.csv, waves.csv, app_waves.csv.
2. Откройте форму фильтров (период/направление/волна) и отфильтруйте по 1 направлению.
3. Сформируйте дашборд (≥3 метрики: заявки, конверсия в оффер, конверсия в зачисление).
4. Экспортируйте отчёт в CSV и сравните с golden/kpi.csv (±1% допуска на округления).
5. Отметьте долги: отсутствие интеграций, нет прогноза; **план:** добавить сегментацию по источникам, прогноз по волне.

D2. Позаказная себестоимость (JobCost) ← кейс 2

1. Импортируйте orders.csv, bom.csv, labor.csv, overheads.csv.
2. Откройте «Заказ», запустите пересчёт себестоимости.
3. Сформируйте отчёт «Себестоимость» (материалы/труд/накладные/итого).
4. Экспортируйте CSV и сравните с golden/costs.csv.
5. Долги: нет калькуляции по переделам/цехам; **план:** добавить распределение ОХ по базе.

D3. CRM-мини ← кейс 3

1. Импортируйте leads.csv, lead_stages.csv.
2. На канбан-макете переведите 2 лида через стадии.
3. Сформируйте «Воронку» (конверсии по этапам/источникам).
4. Экспортируйте CSV и приложите скриншот канбана.
5. Долги: нет коммуникаций/телефонии; **план:** добавить причины отказов, когорты.

D4. Склад: приход/расход/остатки ← кейс 4

1. Импортируйте items.csv, stock_open.csv, receipts.csv, issues.csv.
2. Выполните пересчёт остатков.
3. Сформируйте «Ведомость остатков» и «Протокол инвентаризации» (если делали).
4. Экспортируйте stock_close.csv и сравните с golden/stock_close.csv.
5. Долги: нет серий/партий; **план:** добавить адресное хранение.

D5. HR: заявки и маршруты ← кейс 5

1. Импортируйте employees.csv, routes.csv, requests.csv.
2. Создайте заявление «отпуск», пройдите 2 шага согласования.
3. Сформируйте отчёт длительности и First Pass Yield (доля без ошибок).
4. Экспортируйте CSV и приложите кадры статусов.
5. Долги: нет интеграции с кадровой АС; **план:** шаблоны полей по типам заявлений.

D6. Обмен УНФ↔БП (макет) ← кейс 6

1. Импортируйте items.csv, partners.csv, invoices.csv, invoice_lines.csv.
2. Запустите «Проверку документов» (сверка сумм/НДС).
3. Вызовите мок-эндпоинт /exchange/push (демонстрация обмена на примере 1 документа).
4. Экспортируйте recalc.csv и сравните с golden/recalc.csv; приложите лог обмена.
5. Долги: нет реального ЭДО/ОНЛС; **план:** добавить трансформации форматов и журнал ошибок.

D7. График приёмов врача (Healthcare) ← кейс 7

1. Импортируйте doctors.csv, schedule.csv, appointments.csv из /data/C07/T1/.
2. Откройте календарь врача, создайте 2 записи и одну отмену в доступных слотах.
3. Сформируйте отчёт утилизации по дате и врачу (слотов всего/занято/утилизация %).

4. Экспортируйте CSV и сравните с /golden/utilization.csv (допуск ±1%).
5. Зафиксируйте долги: нет напоминаний и триажа; план: добавить «перекрытие» и приоритетизацию записей.

D8. Библиотека: выдача и просрочки (Education/Public) ← кейс 8

1. Импортируйте books.csv, readers.csv, loans.csv из /data/C08/T1/.
2. Оформите новую выдачу и возврат, создайте 1 просрочку (возврат после due).
3. Сформируйте отчёт «Просрочки» (кол-во, сумма дней, доля просрочек по читателям).
4. Экспортируйте CSV и сравните с /golden/overdue.csv.
5. Долги: нет штрафов/уведомлений; план: добавить уведомления и пороги блокировок.

D9. ПВЗ маркетплейса (E-commerce/Logistics) ← кейс 9

1. Импортируйте pvz.csv, operations.csv из /data/C09/T1/.
2. Добавьте операции in/out за текущую дату для 2 ПВЗ.
3. Сформируйте отчёт «Загрузка ПВЗ» (load vs capacity, признак перегруза).
4. Экспортируйте CSV и сравните с /golden/load.csv.
5. Долги: нет гео-среза и очередей; план: добавить карту и расчёт SLA пункта.

D10. HR-процедуры: шаблоны заявлений (HR) ← кейс 10

1. Импортируйте employees.csv, templates.csv, requests.csv из /data/C10/T1/.
2. Создайте заявление по шаблону vacation, проведите 2 шага согласования.
3. Сформируйте «Пропускную способность» (requests, approved, медиана цикла).
4. Экспортируйте CSV и сравните с /golden/throughput.csv.
5. Долги: нет динамических полей/валидаций; план: добавить проверки обязательных полей по шаблонам.

D11. Учебное расписание и конфликтология (Education) ← кейс 11

1. Импортируйте rooms.csv, teachers.csv, groups.csv, classes.csv из /data/C11/T1/.
2. Добавьте 2 занятия так, чтобы один конфликт по аудитории был устранён, а другой — выявлен.

3. Сформируйте «Протокол конфликтов» (тип: room/teacher/group/capacity).
4. Экспортируйте CSV и сравните с /golden/conflicts.csv.
5. Долги: нет авто-расписания; план: добавить подсветку конфликтов в UI и правила расстановки.

D12. Учёт затрат и ABC/XYZ (Retail/Warehouse) ← кейс 12

1. Импортируйте items.csv, sales.csv из /data/C12/T1/.
2. Пересчитайте выручку по товарам и коэффициент вариации по периодам.
3. Сформируйте abc.csv и xyz.csv (классы A/B/C и X/Y/Z).
4. Сравните с /golden/abc.csv и /golden/xyz.csv.
5. Долги: нет сезонности и визуализации; план: добавить диаграммы и пороги переупорядочивания.

D13. Конструктор HTML-рассылок (Marketing) ← кейс 13

1. Импортируйте clients.csv, templates.csv, campaigns.csv, delivery_log.csv из /data/C13/T1/.
2. Создайте кампанию на сегмент, выполните мок-отправку через эндпоинт /mock/send.
3. Сформируйте KPI по кампании (sent/failed/success_rate).
4. Экспортируйте CSV и сравните с /golden/delivery_kpi.csv; приложите скрин журнала.
5. Долги: нет отписок/UTM; план: добавить трекинг отказов и сегментацию по consent.

D14. Контроль заявок курьеров (Logistics, соглашение об уровне сервиса — SLA) ← кейс 14

1. Импортируйте couriers.csv, orders.csv, statuses.csv из /data/C14/T1/.
2. Проведите 2 заказа от picked_up до delivered, один — с опозданием.
3. Сформируйте sla.csv (доля нарушений и среднее опоздание по зонам).
4. Сравните с /golden/sla.csv.
5. Долги: нет маршрутизации; план: добавить причины опозданий и аналитики по слотам.

D15. Интеграция УНФ↔БП (спецификация, макет) ← кейс 15

1. Импортируйте items.csv, partners.csv, invoices.csv, invoice_lines.csv из /data/C15/T1/.
2. Выполните «Проверку документов» (сверка сумм/НДС, валидации ИНН/КПП).

3. Сформируйте примеры обмена CSV «туда/обратно» и вызовите /mock/exchange/push.
4. Сравните recalc.csv с /golden/recalc.csv; приложите лог обмена.
5. Долги: нет трансформации форматов/ЭДО; план: описать маппинг отличий справочников.

D16. Маркировка «Честный знак» (макет) ← кейс 16

1. Импортируйте items.csv, codes.csv, operations.csv из /data/C16/T1/.
2. Проведите последовательность issue→introduce→sell для 2 кодов, 1 код — return.
3. Сформируйте свод статусов и нарушения переходов.
4. Экспортируйте и сравните со сводами в /golden/status_summary.csv и /golden/violations.csv.
5. Долги: нет онлайн-проверок; план: добавить валидации GTIN и журнал исключений.

D17. Учёт сервиса и гарантий (Service) ← кейс 17

1. Импортируйте devices.csv, tickets.csv, stages.csv из /data/C17/T1/.
2. Проведите 2 тикета по стадиям, один — за пределами гарантии.
3. Сформируйте turnaround.csv и stage_stats.csv.
4. Сравните с /golden/turnaround.csv и /golden/stage_stats.csv.
5. Долги: нет SLA ремонта и номенклатуры запчастей; план: добавить пороги и классификатор работ.

D18. План-факт бюджет (Finance) ← кейс 18

1. Импортируйте cost_centers.csv, items.csv, plan.csv, fact.csv из /data/C18/T1/.
2. Выполните свод план/факт по периоду и ЦФО.
3. Сформируйте deviations.csv и coverage.csv (покрытие в ±10%).
4. Сравните с /golden/deviations.csv и /golden/coverage.csv.
5. Долги: нет распределений и курсов; план: добавить правила кап/опекс и валюты.

D19. Дашборд производительности ИТ-подразделения (Internal IT) ← кейс 19

1. Импортируйте tickets.csv, events.csv, sla_targets.csv из /data/C19/T1/.
2. Проведите 2 тикета: с быстрой и с задержанной первой реакцией.
3. Сформируйте sla_kpi.csv (средние время реакции/решения, доля нарушений по приоритетам).
4. Сравните с /golden/sla_kpi.csv.
5. Долги: нет очередей и причин задержек; план: добавить аналитику по исполнителям и очередям.

D20. Учёт ОС и амортизации (упрощённо) (Finance) ← кейс 20

1. Импортируйте assets.csv, periods.csv из /data/C20/T1/.
2. Рассчитайте амортизацию по 3 методам (прямолинейный, уменьшаемый остаток, сумма чисел лет).
3. Сформируйте depr.csv (начисление и остаточная стоимость).
4. Сравните с /golden/depr.csv.
5. Долги: нет переоценок и выбытия; план: добавить события движения ОС.

D21. Заявки на закупки (лимиты/согласование) (Procurement) ← кейс 21

1. Импортируйте cost_centers.csv, limits.csv, requests.csv, routes.csv из /data/C21/T1/.
2. Создайте заявку, превысив лимит, и проведите по маршруту согласования.
3. Сформируйте limit_control.csv (флаг превышения) и отчёт статусов.
4. Сравните с /golden/limit_control.csv.
5. Долги: нет контрактов/цен; план: добавить источники цен и уведомления.

D22. План производства по заказам (мастер-план) (Manufacturing) ← кейс 22

1. Импортируйте work_centers.csv, orders.csv, operations.csv, calendar.csv из /data/C22/T1/.
2. Запланируйте 2 заказа, распределив операции по РЦ и рабочим дням.
3. Сформируйте load.csv и on_time.csv.
4. Сравните с /golden/load.csv и /golden/on_time.csv.
5. Долги: нет оптимизатора; план: добавить приоритеты и правила переноса.

D23. Скан-протокол инвентаризации (макет) (Warehouse) ← кейс 23

1. Импортируйте items.csv, expected_stock.csv, scans.csv из /data/C23/T1/.
2. Импортируйте сканы из 2 зон, создайте расхождения по 3 позициям.
3. Сформируйте diff.csv (expected vs scanned, delta).
4. Сравните с /golden/diff.csv.
5. Долги: нет серий/партий и адресации; план: добавить зонирование и обработку повторных сканов.

D24. Учёт проектных задач и загрузки команды (Internal Processes) ← кейс 24

1. Импортируйте users.csv, tasks.csv, time_logs.csv из /data/C24/T1/.
2. Переведите 2 задачи через статусы до done, внесите трудозатраты.

3. Сформируйте workload.csv (оценка vs факт, флаг перегрузки) и sla_tasks.csv (доля в срок).
4. Сравните с /golden/workload.csv и /golden/sla_tasks.csv.
5. Долги: нет зависимостей и эпиков; план: добавить граф зависимостей и WIP-лимиты.

D25. Отчёт по реализации учебного плана кафедры (Education) ← кейс 25

1. Импортируйте teachers.csv, courses.csv, groups.csv, plan.csv, fact.csv из /data/C25/T1/.
2. Внесите 2 фактических занятия (одно — сверх плана).
3. Сформируйте planfact.csv (план, факт, дельта, % выполнения).
4. Сравните с /golden/planfact.csv.
5. Долги: нет причин отклонений; план: добавить расшифровку причин и оповещения.

D26. Формат фиксации демо-результатов (единый)

- **Demo-формуляр (таблица):**

  Шаг | Действие | Вход | Ожидаемое | Факт | Доказательство (ссылка/скрин)

- **Экспорт:** приложите пути к CSV/скринам/видео (3–5 мин).
- **Проверка АС:** отметьте АС-xx: выполнено/не выполнено; несоответствия — в риск-логе.

Приложение Е. Что в итоге сдают студенты (обобщённо, для любого кейса)

1. **MVP-решение** по выбранному кейсу в рамках §1.5 (≤5 операций / отчёт+форма, синтетика, без боевых интеграций/ПДн).
2. **Карточка проекта** + **MoSCoW** (v0.1 на неделе 1, заморозка к неделе 2).
3. **Короткое ТЗ (1–2 стр.)** с FR/DR/UI/IF/NFR и **acceptance-критериями**.
4. **Модели**: минимум один **BPMN**-фрагмент, **ERD** (≥5 сущностей), при необходимости диаграмма состояний; **Data Dictionary**.
5. **Данные**: импортируемые **CSV/JSON** + **валидаторы** + **T1** (из кафедры) и **T2** (команды) + **invalid**; пройти validate.py.
6. **Артефакты 1С**: минимум **1 отчёт с фильтрами**, **1 форма/документ**, импорт в регистры/справочники; экспорт отчётов в CSV.
7. **UI-прототип** (3–5 экранов) и **мок-REST** (≥2 эндпоинта) со спецификацией и JSON-примерами.
8. **KPI (≥1)**: формула, источник, порог; **план валидации** и демонстрация расчёта на T1/T2.
9. **README/инструкции**: как загрузить данные, запустить отчёты, воспроизвести демо и сверку с *golden*.
10. **Git-репозиторий** по §9 и B4: ветвление, PR с ревью кросс-ролей, DoD/скрины/ссылки на AC, **теги** v0.1 (неделя 5) и v1.0 (неделя 8).
11. **Демо-набор**: **презентация 5–7 слайдов** + **видео 3–5 мин** + **сценарий демо** (5–7 проверяемых шагов).
12. **Пакет к защите** (/docs/release): короткое ТЗ, карточка, BPMN/ERD, инструкции запуска, ссылки на ключевые PR, скриншоты/экспортные CSV, доказательства выполнения AC и совпадения с *golden*.

Контрольные ворота (что показать на защите каждой недели)

- **Gate W2**: репозиторий/ветки/PR-шаблон, замороженные MoSCoW+AC, согласованная схема данных.
- **Gate W4 (B14 Gate-2)**: карточка v0.9, BPMN/ERD v1, UI v1, импорт CSV v1, 1 отчёт/форма.
- **Gate W6 (B14 Gate-3)**: отчёты/формы v2, моки подключены, ≥70% AC, демо-скрипт v1.
- **Gate W8 (Final)**: релиз v1.0, все AC выполнены, презентация+видео, «чистый» репозиторий.

Пакет к сдаче (чек-лист)

- Короткое ТЗ (1–2 стр.) с acceptance и KPI
- BPMN (1 диагр.) + ERD (≥5 сущн.) + изображения
- Данные: CSV/JSON + schema.md + README (T1/T2)
- 1С-артефакты: форма/отчёт/регистры + инструкция запуска

- UI-прототип (3–5 экранов) или скринкасты 1С
- Демо-видео 3–5 мин + сценарий
- Git: PR-история, теги v0.1 (W5) и v1.0 (W8)

Приложение F. Матрица RACI

(R — Ответственный, A — Утверждающий, C — Консультируемый, I — Информируемый; при двух «Фуллстек» указывайте P2-UI и P2-API)

Артефакт	R	A	C	I
Карточка проекта, MoSCoW	Аналитик/PL	**Заказчик/Куратор**	Full-stack, 1С	Преподаватель
Acceptance-критерии	Аналитик/PL	**Заказчик/Куратор**	Full-stack, 1С	Преподаватель
BPMN/ERD	Аналитик/PL	Преподаватель	Full-stack, 1С	Заказчик
Прототип UI/Демо	FS-A	Аналитик/PL	Заказчик	Остальные
Мок-REST/Интеграции	FS-B	Аналитик/PL	1С	Остальные
Данные/KPI	FS-C	Аналитик/PL	Заказчик	Остальные
Артефакты 1С	Разраб. 1С	Аналитик/PL	FS-B/FS-C	Остальные

Приложение G. Рекомендации по использованию GitVerse для Agile-работы

G.0. Зачем GitVerse

GitVerse закрывает весь контур работы команды: репозиторий кода, задачи (issues) и доски, PR/ревью, релизы, пакеты, вики и CI/CD-пайплайны (облачные/самостоятельные раннеры). Это соответствует целям курса (ветки/PR/DoD, артефакты, релизы) и снижает зависимость от зарубежных сервисов.

G.1. Базовая настройка репозитория (1 раз на команду)

Ветки и защита

- main (защищённая), dev, feature/<case>-<role>-<task>.
- Включить «требовать PR и ≥1 ревью» в настройках репозитория.

Релизы и теги

- Включить релизы; выпускать v0.1 (W5) и v1.0 (W8); релиз-ноуты генерировать по PR/Issues.

Секреты/переменные CI

- Завести GV_TOKEN (при необходимости), прочие ключи — через Secrets.

Вики

- Создать каркас (см. G.6).

G.2. Задачи (Issues) и доска (Kanban)

Структура Канбана (проекция на календарный план §11):

- Колонки: Backlog → Ready → In Progress → In Review → QA/Verify → Done (Gate W#).
- Для W1…W8 использовать **Milestones**/метки gate:W#. Отображение задач в виде доски поддерживается в GitVerse.

Типы задач и шаблоны

- Типы: feature, bug, chore, doc, change-request.
- Поля задачи: **Цель**, **Критерии приёмки (Given/When/Then)**, **Связанные артефакты** (BPMN/ERD/CSV/макеты), **Gate**.

Базовый набор меток

type:feature | type:bug | type:chore | doc

priority:P0 | P1 | P2

role:ba-pl | role:1c | role:fs-ui | role:fs-api | role:fs-data

gate:W1…W8 / status:blocked | needs-info

(используйте встроенные **Метки** GitVerse).

Связность процесса

- Каждому PR — минимум одна привязанная задача; закрытие по ключевым словам в описании PR (fixes #123 и т.п.).

G.3. Pull Requests и Definition of Done (связка с §9)

- **Шаблон PR** (сохраните как /docs/pr_template.md и вставляйте в описание PR):

```
Цель: …
Связанные issues: #…
Скриншоты/CSV «до → после»: …
Чек-лист DoD:
- [ ] Артефакт добавлен/обновлён
- [ ] Тест-данные/валидаторы приложены
- [ ] README обновлён (путь/шаги)
- [ ] Ссылка на acceptance/кейс
Кого уведомить: @ba-pl @role:1c @role:fs-…
```

Правило мерджа: запрещено «Merge без ревью»; минимум одно ревью от другой роли.

G.4. CI/CD на GitVerse

Варианты:

(A) Облачные раннеры GitVerse — быстро стартовать, знать лимиты/ограничения;

(B) Самостоятельный раннер — для приватных нагрузок/нестандартных окружений.

См. документацию: регистрация/запуск раннеров и лимиты облачных раннеров.

Рекомендация для курса: начать с облачных раннеров (по умолчанию) и вынести тяжёлые сборки на локальный раннер по мере необходимости (учитывайте лимиты).

Минимальный workflow (связка с §7 и §9; использовать переменные/секреты по необходимости):

```
name: ci
on:
  pull_request:
    branches: [ dev, main ]
  push:
    tags: [ 'v*' ]

jobs:
  check:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Lint docs
        run: |
          test -f docs/TZ.md && echo "TZ OK" || (echo "TZ missing"; exit 1)
      - name: Validate CSV schemas
        run: |
          find data -name "*.csv" -maxdepth 2 | wc -l
  release:
    if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: [check]
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Build artifacts
        run: mkdir -p dist && cp -r docs dist/docs && cp -r data dist/data
      - name: Upload artifacts
        run: echo "Use GitVerse release UI to attach dist/*"
```

(Синтаксис workflow и работа с секретами/переменными описаны в доках GitVerse CI/CD.)

G.5. Релизы

Ритм: v0.1 на Gate W5, v1.0 на Gate W8 (см. §11).

Состав релиза: краткие релиз-ноуты, PR/Issues, артефакты (/docs/release/*), теги.

Назначение: зафиксировать комплект к защите и обеспечить повторяемость проверки.

G.6. Структура Wiki проекта

Рекомендуемый каркас:

- 01_Кейс_и_KPI.md — цели, формулы KPI, пороги;

- 02_Модели.md — BPMN/ERD (ссылки на исходники и PNG/PDF);
- 03_Данные.md — схемы CSV/JSON, Data Dictionary, правила валидации;
- 04_UI_и_Сценарий_демо.md — скриншоты/видео, шаги демо;
- 05_Интеграции.md — моки/контракты REST, обмен;
- 06_DoD_и_Gates.md — чек-листы, критерии приёмки.

(Все разделы доступны во встроенной Вики GitVerse.)

G.7. GitVerse «Образование» (опционально для преподавателей)

Создать **Класс**, привязать репозитории команд, вести **журнал** и **план** занятий/заданий.

Это упрощает контроль Gate-точек (W1…W8), отслеживание PR/Issues и фиксацию оценок.

G.8. Практические правила (минимум процесса)

1 issue ↔ 1 PR: задача закрывается по PR с ревью другой роли.

Метки обязательны: тип + роль + gate.

Доска обязательна: все активные задачи в колонках доски; переход между колонками = изменение статуса.

Секреты — только в Secrets: никакого «ключа в репозитории».

Релизы по графику: W5 и W8 — с релиз-ноутами/артефактами.

G.9. Что вставить в ТЗ и куда (готовые формулировки)

§9 (Git и DoD): «Рекомендуется использовать GitVerse как единую платформу (репозиторий/PR/Issues/Вики/CI/CD). Настроить ветки main/dev, PR-ревью ≥1, доску Kanban и метки (тип/роль/gate).»

§7 (Артефакты): «Wiki GitVerse — рекомендуемый артефакт (структура см. Приложение G). Релизы: v0.1 (W5), v1.0 (W8).»

§11 (План): «Милстоуны/метки gate:W# должны соответствовать неделям W1…W8; демо на релизах.»

§10 (Ограничения/политики): «Секреты/переменные хранить в GitVerse Secrets/Variables; облачные раннеры использовать с учётом лимитов.»

Быстрый старт (чек-лист для команды)

- Создать репозиторий в GitVerse → включить Issues/Вики/Релизы.
- Завести Канбан-доску и набор меток; настроить Milestones W1…W8.
- Добавить /docs/pr_template.md и договориться о DoD (§9).
- Подключить облачный раннер; завести Secrets; запустить базовый workflow.
- Вести релизы v0.1/v1.0 с артефактами для защиты.